第 030 套

第 1 题

已知地球到太阳的距离为r_{ES}，地球半径为r_{E}，水星到太阳的距离为r_{MS}，万有引力常数为G，太阳质量为M_{S}，地球质量为M_{E}。地球和水星均沿圆轨道绕太阳运动。

（1）忽略地球自转。航天器只在地面附近点火，此后不再主动推进。为使航天器到达水星轨道，地面附近至少应使它获得多大的相对地球速度v_0?

（2）采用上一问的最小发射速度，从地球轨道到水星轨道至少需要多长时间?

（3）采用同一转移轨道。航天器经过水星引力偏转后，是否可能立即沿正对太阳的方向飞行? 若可能，说明条件；若不可能，说明理由。讨论采用水星参考系中的理想引力散射近似。

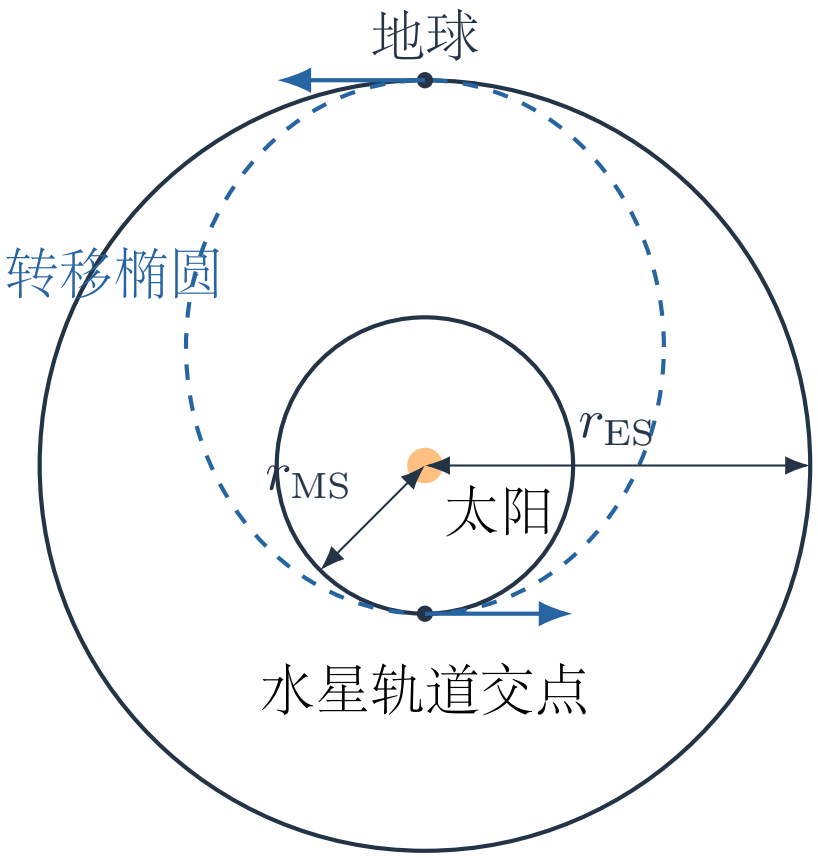


图 1-1　地球圆轨道、水星圆轨道及相切的向内转移椭圆。

一、题型定位

本题把一次发射分成三个不同的动力学阶段：克服地球引力、在太阳引力场中沿椭圆转移、进入水星邻域后发生引力散射。三段中守恒的能量不是同一个表达式，速度的参考系也不同。破题关键是先求离开地球后相对地球的剩余速度，再用地球引力井反推地面速度。

“到达水星轨道” 不等于 “以水星的速度并入水星轨道”。航天器与水星在交会位置仍有相对速度，第三问正是利用这一点。以下使用通常的拼接圆锥近似：地球和水星邻域分别

保留行星引力，行星间飞行主要保留太阳引力；点火时间短，航天器质量不影响行星运动。

二、知识点

- 圆轨道速度由万有引力提供向心力得到。
- 太阳引力场中的单位质量机械能为$\varepsilon = v^2/2 - GM_{\mathrm{S}}/r$；椭圆轨道满足$\varepsilon = -GM_{\mathrm{S}}/(2a)$。
- 椭圆长轴的两个端点速度与半径垂直，可以使用角动量守恒。
- 地球逃逸后的渐近相对速度不等于地面速度，二者由地球引力势能差联系。
- 圆轨道间的最小一次冲量转移为与两圆相切的椭圆；转移时间为半个轨道周期。
- 理想行星引力散射在行星瞬时静止系中保持远处相对速率，只转动速度方向。
- 日心速度通过矢量相加得到，不能只对速率相加减。

三、物理图像

航天器在地球轨道处沿地球运动的反方向施加速度改变量。它的日心切向速度减小，原来的地球轨道半径成为转移椭圆的远日点；继续飞行时，航天器靠近太阳，速度增大，水星轨道半径成为近日点。

地面发射虽然最终要求“相对地球向后”，但速度不能直接取地球与转移轨道速度之差。航天器首先要爬出地球的引力井，地面动能的一部分转为地球引力势能，剩下的才是行星间转移所需的相对动能。

到达水星轨道时，航天器在同一位置比水星更快，二者的速度均沿圆轨道切线同向。水星散射只能转动这段相对速度。如果其长度不足以抵消水星本身的切向速度，则散射后的航天器日心切向分量不可能为零。

四、解题入口

为减少下标混淆，暂记

$$R = r_{\mathrm{ES}}, \qquad b = r_{\mathrm{MS}}, \qquad \mu = GM_{\mathrm{S}}, \qquad 0 < b < R.$$

先从转移椭圆几何得到$a = (R+b)/2$。随后分别计算地球圆轨道速度V_{E}、椭圆远日点速度v_{a}、椭圆近日点速度v_{p}，再处理两个行星参考系的速度关系。地面所求v_0 最后代入地球引力能量式，不与日心速度混用。

五、解析

（1）建立地球圆轨道速度和转移椭圆半长轴。

对地球作日心圆周运动，有

$$\frac{GM_{\mathrm{S}}M_{\mathrm{E}}}{R^2} = \frac{M_{\mathrm{E}}V_{\mathrm{E}}^2}{R}.$$

两边约去M_{E} 并乘以R:

$$V_{\mathrm{E}}^2 = \frac{\mu}{R}, \qquad V_{\mathrm{E}} = \sqrt{\frac{\mu}{R}}. \tag{1}$$

转移椭圆的远日点距离为R、近日点距离为b，故长轴长度为$R+b$，而不是$R-b$:

$$a = \frac{R+b}{2}, \qquad e = \frac{R-b}{R+b}. \tag{2}$$

这里太阳位于椭圆焦点。圆轨道的圆心与椭圆的几何中心不是同一点；图 1-1 中的两圆同心不意味着椭圆也以太阳为中心。

（2）由机械能守恒求转移轨道在地球处的速度。

椭圆单位质量总能量为$-\mu/(2a)$，在远日点写成

$$\begin{aligned} \frac{v_{\mathrm{a}}^2}{2} - \frac{\mu}{R} &= -\frac{\mu}{R+b}, \\ \frac{v_{\mathrm{a}}^2}{2} &= \frac{\mu}{R} - \frac{\mu}{R+b} \\ &= \mu\frac{R+b-R}{R(R+b)} = \frac{\mu b}{R(R+b)}, \\ v_{\mathrm{a}} &= \sqrt{\frac{2\mu b}{R(R+b)}}. \end{aligned} \tag{3}$$

因$2b/(R+b) < 1$，式（3）确实小于式（1）的V_{E}。这与 “降低切向速度后向内飞行” 的物理图像一致。

设航天器离开地球引力影响区后的相对地球渐近速率为u_∞。图 1-2 将两种速度画在同一切线上：地球速度向前，航天器相对地球速度向后。日心矢量关系为$\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}} = \boldsymbol{V}_{\mathrm{E}} + \boldsymbol{u}_\infty$。



图 1-2　地球引力井内外的速度关系与反向发射的速度合成。

因此所需最小剩余速率为

$$\begin{aligned} u_\infty &= V_{\mathrm{E}} - v_{\mathrm{a}} \\ &= \sqrt{\frac{\mu}{R}}\left(1 - \sqrt{\frac{2b}{R+b}}\right) > 0. \end{aligned} \tag{4}$$

若允许相对速度与地球运动方向夹角为ψ，要得到给定日心速率v_{a}，则

$$u_\infty^2 = V_{\mathrm{E}}^2 + v_{\mathrm{a}}^2 - 2V_{\mathrm{E}}v_{\mathrm{a}}\cos\psi.$$

当两日心速度同向时$\cos\psi = 1$，上述差的平方最小。故反向施加切向速度改变量是该相切转移所需的最小冲量方向，不是任意选定的图示方向。

（3）从渐近相对速率反推地面点火速度。

在地球近旁采用地心机械能守恒。单位质量航天器在地面与地球引力影响区之外的能量分别为

$$\frac{v_0^2}{2} - \frac{GM_{\mathrm{E}}}{r_{\mathrm{E}}}, \qquad \frac{u_\infty^2}{2}.$$

将地球引力势能零点取在远处，有

$$\begin{aligned} \frac{v_0^2}{2} - \frac{GM_{\mathrm{E}}}{r_{\mathrm{E}}} &= \frac{u_\infty^2}{2}, \\ v_0^2 &= \frac{2GM_{\mathrm{E}}}{r_{\mathrm{E}}} + u_\infty^2. \end{aligned} \tag{5}$$

再代入式（4）：

$$\boxed{v_0 = \left[\frac{2GM_{\mathrm{E}}}{r_{\mathrm{E}}} + \frac{GM_{\mathrm{S}}}{r_{\mathrm{ES}}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_{\mathrm{MS}}}{r_{\mathrm{ES}} + r_{\mathrm{MS}}}}\right)^2\right]^{1/2}}. \tag{6}$$

根号取正，因为题目求速率。地球自转未计入，不能额外减去赤道线速度。题目所给地球半径只在地球逃逸能量项中出现，太阳转移椭圆的远日点使用r_{ES}，不能把两种半径互换。

将式（6）完全展开，也可得到

$$v_0^2 = \frac{2GM_{\mathrm{E}}}{r_{\mathrm{E}}} + \frac{\mu}{R} + \frac{2\mu b}{R(R+b)} - \frac{2\mu}{R}\sqrt{\frac{2b}{R+b}}. \tag{7}$$

注意交叉项为负：航天器需要的是两个同向日心速度的差，而不是它们的和。式（6）更便于检查正定性，式（7）更便于与逐项代数运算核对。

（4）说明为什么这一轨道给出最小一次发射速度。

取地球轨道处的切向远日点发射。若希望近日点不大于b，相切边界恰为近日点等于b。远日点半径固定为R 时，由式（3）可知

$$v_{\mathrm{a}}^2 = \frac{2\mu b}{R(R+b)}$$

随近日点半径b 增大而增大。要进入水星轨道范围，允许的最大v_{a} 正好对应$b = r_{\mathrm{MS}}$；由于$u_\infty = V_{\mathrm{E}} - v_{\mathrm{a}}$，它给出最小速度改变量。再深入太阳附近会要求更大反向速度改变量。

也可不预先假定相切，直接检验径向速度是否可能更省。设起点日心切向、径向速度

为w, z。由太阳系能量及角动量，到达半径b 时径向动能非负要求

$$z^2 \geq \left(\frac{R^2}{b^2} - 1\right) w^2 - 2\mu \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{R}\right).$$

设$A = R^2/b^2 - 1$、$C = 2\mu(1/b - 1/R)$，则$C/A = v_{\mathrm{a}}^2$。待最小化的相对速度平方为$u_\infty^2 = z^2 + (w - V_{\mathrm{E}})^2$。当$0 \leq w \leq v_{\mathrm{a}}$ 时，可取$z = 0$，最小值在最大的$w = v_{\mathrm{a}}$ 处取得。当$w \geq v_{\mathrm{a}}$ 时，至少应取$z^2 = Aw^2 - C$，从而

$$u_\infty^2 \geq (A+1)w^2 - 2V_{\mathrm{E}} w + V_{\mathrm{E}}^2 - C.$$

这个二次式的顶点是$w_* = V_{\mathrm{E}} b^2/R^2$，严格小于$v_{\mathrm{a}}$，所以在$w \geq v_{\mathrm{a}}$ 的允许区间单调增加。负的切向速度与地球速度方向相反，只会进一步增大相对速度。两支合起来的最小点就是$z = 0, w = v_{\mathrm{a}}$，严格恢复相切转移结论。

这里不讨论月球或其他行星多次引力辅助，也不把低推力长时间推进轨迹纳入 “只在地面附近点火” 的模型。

（5）计算飞行时间，并明确 “至少” 的范围。

在最小速度轨道上，从远日点到近日点所扫过的是半个椭圆。开普勒第三定律给出整个椭圆的周期

$$P = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}.$$

将式（2）代入，并除以二：

$$\begin{aligned} t_{\mathrm{tr}} &= \frac{P}{2} = \pi\sqrt{\frac{[(R+b)/2]^3}{\mu}} \\ &= \pi\sqrt{\frac{(R+b)^3}{8\mu}}. \end{aligned} \tag{8}$$

因此

$$\boxed{t_{\mathrm{tr}} = \pi\sqrt{\frac{(r_{\mathrm{ES}} + r_{\mathrm{MS}})^3}{8GM_{\mathrm{S}}}}}. \tag{9}$$

这不是 “允许任意增大发射速度时的全球最短时间”，而是采用第一问最小发射速度、沿相切椭圆转移时的飞行时间。近地球逃逸阶段所需的细节时间在拼接模型中不计；地面到行星引力影响区边界的精确时间需要更多发射方向和边界资料。

要真正遇到水星，还需选择发射时刻。取航天器从角度零处出发，近日点角度为π，水星角速度为

$$\Omega_{\mathrm{M}} = \sqrt{\frac{\mu}{b^3}}.$$

水星发射时的角位置应满足

$$\phi_{\mathrm{M}}(0) + \Omega_{\mathrm{M}} t_{\mathrm{tr}} = \pi \pmod{2\pi}. \tag{10}$$

若发射相位不满足式（10），航天器仍能到达水星轨道，却未必遇到水星本体；两种说法必须区分。

（6）求航天器到达水星轨道时的日心速度。

近日点能量式为

$$\begin{aligned}\frac{v_{\mathrm{p}}^2}{2}-\frac{\mu}{b}&=-\frac{\mu}{R+b},\\ v_{\mathrm{p}}^2&=2\mu\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{R+b}\right)=\frac{2\mu R}{b(R+b)}.\end{aligned}\tag{11}$$

水星圆轨道速率为

$$V_{\mathrm{M}}=\sqrt{\frac{\mu}{b}},\qquad \frac{v_{\mathrm{p}}}{V_{\mathrm{M}}}=\sqrt{\frac{2R}{R+b}}.\tag{12}$$

因为$R>b>0$，此比值大于 1，但严格小于$\sqrt{2}$。故转移航天器确实比水星快，却不可能快到水星圆轨道速度的两倍。

另用角动量复核：在长轴端点速度均与半径垂直，所以

$$Rv_{\mathrm{a}}=bv_{\mathrm{p}}.$$

代入式（3）并解出v_{p}，恰好恢复式（11）；这为能量式提供独立检查。

（7）在水星系中作速度圆，判断能否转为日心径向飞行。

在交会点取$\boldsymbol{e}_t$ 沿水星公转切线正向，$\boldsymbol{e}_r$ 沿径向外侧。进入水星邻域之前的相对速度为

$$\boldsymbol{u}_{\mathrm{in}}=(v_{\mathrm{p}}-V_{\mathrm{M}})\boldsymbol{e}_t,\qquad u=v_{\mathrm{p}}-V_{\mathrm{M}}>0.\tag{13}$$

理想散射忽略行星运动期间的轨道弯曲和太阳潮汐。在水星静止系中，航天器进入、离开时距离水星足够远，水星引力势能恢复原值，因此相对速率不变：

$$|\boldsymbol{u}_{\mathrm{out}}|=u.\tag{14}$$

回到日心系，

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{out}}=V_{\mathrm{M}}\boldsymbol{e}_t+\boldsymbol{u}_{\mathrm{out}}.\tag{15}$$

图 1-3 以水星速度矢量端点为圆心、u 为半径，表示所有理想可能的出射日心速度端点。正对太阳要求切向分量为零、径向分量向内；只有速度圆能与径向轴相交才可能实现。

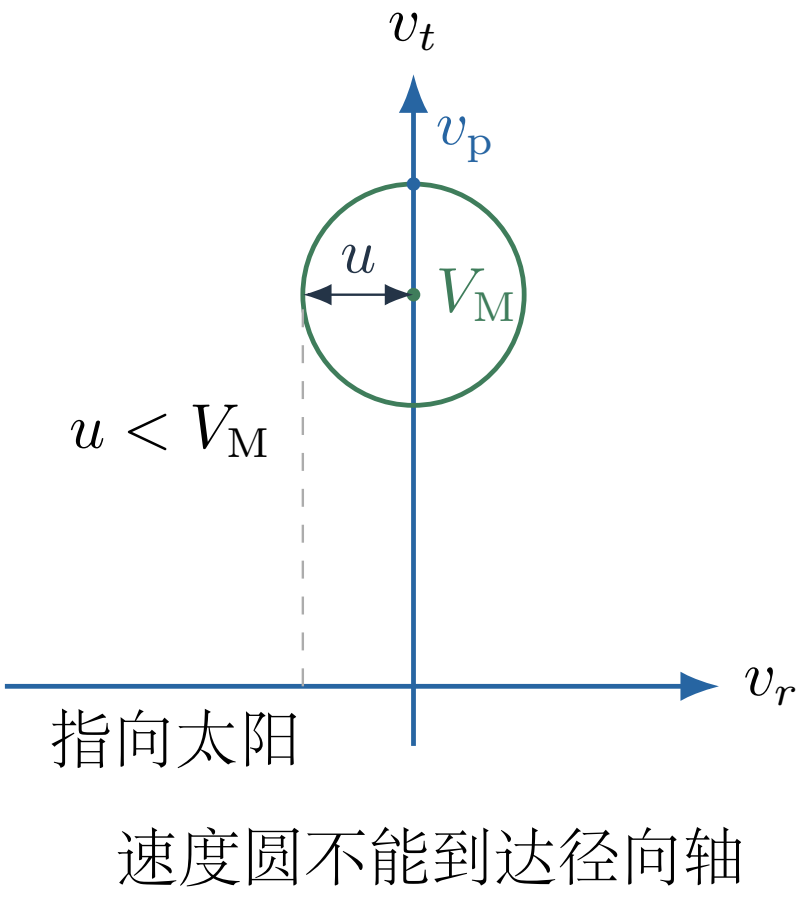


图 1-3　水星散射后的日心速度端点圆及径向飞行的可达条件。

即使任意允许散射角，式（15）的最小切向分量仍为

$$v_{\mathrm{out},t} \geq V_\mathrm{M} - u = 2V_\mathrm{M} - v_\mathrm{p}. \tag{16}$$

要有非零的日心径向飞行，必要条件是

$$u > V_\mathrm{M} \quad \Longleftrightarrow \quad v_\mathrm{p} > 2V_\mathrm{M}. \tag{17}$$

若仅有$u = V_\mathrm{M}$，圆与径向轴相切于零速度端点，不能形成“立即沿径向向太阳飞行”的非零速度。式（17）已采用最宽松的任意转向假设；真实水星能够达到的最大偏转角只会进一步限制可达性。

由式（12），

$$1 < \frac{v_\mathrm{p}}{V_\mathrm{M}} < \sqrt{2} < 2,$$

所以式（17）不成立：

该最小速度转移轨道经一次水星散射，不能立即变为指向太阳的径向飞行。	(18)

这个结论不需要水星质量和半径。它来自相对速度圆连最宽松的径向方向都够不到；水星质量只决定圆上哪些转向角实际能实现，不能把圆半径凭空增大。

（8）检验量纲和两个边界，并作无量纲计算例。

式（6）的每一项均具有速度平方量纲：GM/r 的单位为$\mathrm{m^2 s^{-2}}$。式（9）中距离三次方除以GM 的单位为时间平方，开方后为时间。式（12）、（17）只比较速度比，均无量纲。

当$b \to R$ 时，转移椭圆趋于地球圆轨道，$u_\infty \to 0$，式（6）趋于地球逃逸速率。式（9）趋于地球圆轨道的半周期。此时两轨道事实上重合，半周期对应本题选择的对径交会点，不是 “进入同一半径圆轨道” 本身所必需的时间，退化端点应按几何重新解释。

当$b \to 0^+$ 时，$v_\mathrm{a} \to 0$、$u_\infty \to V_\mathrm{E}$。到更内侧轨道所需的反向速度改变量增大，但$v_\mathrm{p}/V_\mathrm{M} \to \sqrt{2}$，第三问的否定结论仍保持。太阳有限半径未包含在这一理想点质量极限中，不能把$b = 0$ 当作实际可飞行轨道。

例如只为检验比例，取$\mu = R = 1$、$b = 0.4$。由式（3）、（4）、（11），

$$
\begin{aligned}
V_\mathrm{E} &= 1,\\
v_\mathrm{a} &= \sqrt{\frac{0.8}{1.4}} = \sqrt{\frac{4}{7}} \approx 0.75593,\\
u_\infty &\approx 0.24407,\\
V_\mathrm{M} &= \frac{1}{\sqrt{0.4}} \approx 1.58114,\\
v_\mathrm{p} &= \sqrt{\frac{2}{0.4 \times 1.4}} \approx 1.88982,\\
u &\approx 0.30868 < V_\mathrm{M}.
\end{aligned}
$$

这些量是归一化计算，不是额外指定实际天文常数。它直观显示：到水星处日心速度变大，并不意味着相对水星的速度也足够大。

六、关键洞察

速度要先说明 “相对谁”。本题至少出现地面相对地球速度、地球邻域之外相对地球速度、日心转移速度和水星邻域相对水星速度。只有同一参考系中的矢量才能直接相加，速率差只在两速度共线同向时成立。

引力辅助的 “增速” 不是行星系中增加机械能。在行星系中相对速率不变；回到太阳系后，因为叠加了行星速度，日心速率可以改变。这不等于日心速度可以任意转向，速度端点圆是同时描述增速与方向限制的本质工具。

也可用日心角动量判断第三问。若日心速度完全径向，则对太阳的单位质量角动量为零。水星散射所能提供的切向改变量最多为u，而要消去原有水星平移速度需要至少V_M；两者比较与速度圆相交条件完全等价。行星不能在保留相对速率的同时随意消除所有日心角动量。

七、易错点

- 把$V_{\mathrm{E}}-v_{\mathrm{a}}$ 当作地面发射速率，遗漏地球逃逸能。
- 在地心能量式中使用太阳质量，或把r_{E} 与r_{ES} 混淆。
- 将转移半长轴误取为两圆半径之差的一半。
- 把半周期称为允许任意发射速度时的最短转移时间。
- 忽略水星交会的发射相位，以为进入水星轨道必定受到水星引力辅助。
- 认为水星能任意增加行星系相对速率，或者把引力辅助当作任意转角装置。
- 只检查径向向内分量，不同时检查切向分量是否为零。
- 在退化情形$b=R$ 或$b\to 0$ 时不区分理想数学边界与实际轨道。

八、课堂讲解建议

先在同一张板书中列四个速度名称，不急于代数运算。让学生分别指出各速度相对哪个参考系，再用反向箭头解释“向内转移为何要在地球处减速”。

教师可让学生先推导远日点速度与近日点速度，并用角动量检验两式；再补上地球引力井的能量关系。这样能避免把三个阶段的势能写进一条未经定义的总式。

第三问先画水星系的定速圆，再平移成日心速度端点圆。要求学生指出径向轴和圆的相交条件，最后才代入速度比。结论来自几何不可达，不是因为水星质量小而作定性猜测。

九、变式训练

变式：从半径R_1 的圆轨道转移到更外侧的半径R_2 圆轨道，$R_2>R_1$。在内轨道处只施加一次切向冲量，求转移时间和所需日心速度改变量；判断到达外轨道后是否已与外行星等速。

椭圆近日点、远日点分别为R_1,R_2，半长轴$a=(R_1+R_2)/2$。内轨道圆周速率及椭圆近日点速率为

$$V_1=\sqrt{\frac{\mu}{R_1}},\qquad v_1=\sqrt{\frac{2\mu R_2}{R_1(R_1+R_2)}}.$$

比值$\sqrt{2R_2/(R_1+R_2)}>1$，所以第一次冲量顺着公转方向：

$$\boxed{\Delta v_1=\sqrt{\frac{\mu}{R_1}}\left(\sqrt{\frac{2R_2}{R_1+R_2}}-1\right)}.$$

转移时间仍为

$$\boxed{t_{12}=\pi\sqrt{\frac{(R_1+R_2)^3}{8\mu}}}.$$

到达外轨道时，椭圆速度为

$$v_2=\sqrt{\frac{2\mu R_1}{R_2(R_1+R_2)}}.$$

外行星圆周速率$V_2=\sqrt{\mu/R_2}$，且$v_2/V_2=\sqrt{2R_1/(R_1+R_2)}<1$。因此第一次冲量只保证到达，不保证并轨。若随后主动圆化，需再次顺向加速

$$\boxed{\Delta v_2=\sqrt{\frac{\mu}{R_2}}\left(1-\sqrt{\frac{2R_1}{R_1+R_2}}\right)}.$$

取$\mu=R_1=1,R_2=2$，则$v_1=\sqrt{4/3}$、$\Delta v_1\approx 0.15470$；$v_2=1/\sqrt{3}$、$V_2=1/\sqrt{2}$，故$\Delta v_2\approx 0.12976$。两次增速之和约为$0.28446$。这不是向内转移式机械交换下标后取绝对值，而是分别在两个端点重新建立圆轨道和椭圆速度关系。

第 2 题

考虑反应$\mathrm{CaO} + \mathrm{CO_2} \to \mathrm{CaCO_3}$。CaO 和$\mathrm{CaCO_3}$ 均为固态，密度分别为ρ_1 和ρ，且$\rho_1 = 0.56\rho$。初始CaO 是半径为R 的球。$\mathrm{CO_2}$ 为气态，能在致密的$\mathrm{CaCO_3}$ 层中扩散，一旦到达未反应的CaO 即立即反应。化学反应远快于扩散，反应界面移动缓慢，可将每个瞬时的浓度分布视为稳态。

固体外表面处$\mathrm{CO_2}$ 的质量密度保持为ρ_0，扩散系数为D。对面积为ΔS、厚度为Δh 的薄柱，若两端分子数密度之差为Δn，单位时间通过的分子数大小为$D\Delta n\Delta S/\Delta h$。定义转化率$\alpha$ 为已生成$\mathrm{CaCO_3}$ 的物质的量与初始CaO 的物质的量之比。碳、氧、钙的相对原子质量分别为$12, 16, 40$。

（1）未反应CaO 球半径为r 时，写出$\mathrm{CO_2}$ 质量密度分布$\rho_{\mathrm{g}}(x)$ 所满足的方程及边界条件。

（2）求此时单位时间发生反应的$\mathrm{CO_2}$ 物质的量。

（3）建立转化率变化率$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t$ 的方程。

另求反应从开始到完全反应的总时间T。

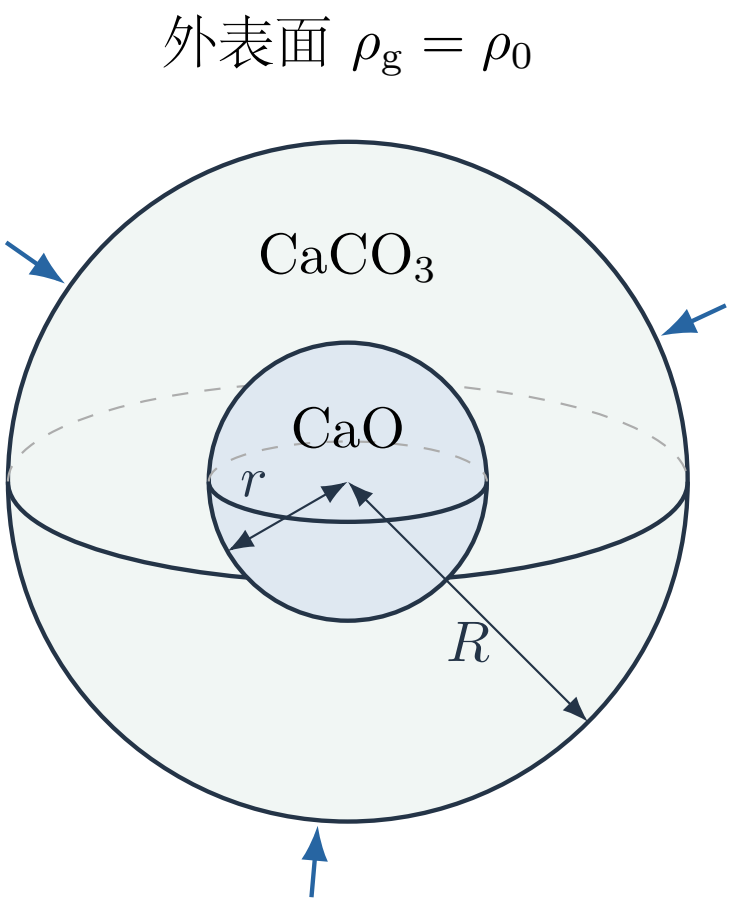


图 2-1　未反应球核、致密产物球壳及向内扩散的二氧化碳。

一、题型定位

本题属于球对称稳态扩散与移动反应界面耦合的收缩核模型。快反应给出内界面浓度近似为零，慢界面运动允许先解某一固定r 的稳态空间分布，再由化学计量把扩散通量转换为$r(t)$ 或$\alpha(t)$。

不能一开始就把产物外半径固定为R：固态反应会改变物质的量和密度，必须先核算每摩尔固体体积。题目给出的0.56 正好与两种固体摩尔质量之比匹配，这是后续球壳边界固定的依据。

二、知识点

- 相对原子质量给出摩尔质量比：$\mathcal{M}_{\mathrm{A}}:\mathcal{M}_{\mathrm{C}}:\mathcal{M}_{\mathrm{B}}=56:44:100$，分别对应CaO、$CO_2$、$CaCO_3$。
- 同一种气体的分子数密度与质量密度成正比：$n=N_{\mathrm{A}}\rho_{\mathrm{g}}/\mathcal{M}_{\mathrm{C}}$。
- 扩散通量满足菲克定律$\boldsymbol{j}=-D\nabla n$，负号表示由高浓度流向低浓度。
- 球对称稳态壳层中，无生成或消耗时，穿过任意同心球面的总通量相同。
- 反应的摩尔配比为$1:1:1$，不能按三种物质质量相等处理。
- 转化率由未反应体积比确定；时间积分需要使用随r 变化的球壳阻力。
- 薄壳扩散模型在初始零厚度处为奇异极限，不能把该瞬时无限速率理解为真实无限反应能力。

三、物理图像

由外向内依次是气体环境、产物$CaCO_3$ 壳层和未反应CaO 球核。界面半径r 随时间减小。外表面气体浓度恒定，内界面立即消耗到达的气体，因此外高内低，气体流向球心。

同一总流量通过外侧较大的球面时，单位面积通量较小；通过内侧较小的球面时，单位面积通量较大。浓度梯度因此不是常数，分布也不是平板中的线性函数。球壳稳态解含$1/x$，这来自球面积$4\pi x^2$ 的变化。

四、解题入口

用$\mathcal{M}_{\mathrm{A}}$、$\mathcal{M}_{\mathrm{C}}$、$\mathcal{M}_{\mathrm{B}}$ 区分三种摩尔质量；令x 表示空间位置半径，r 表示当前反应界面半径，R 表示初始及外边界半径。求解顺序为固体体积关系、稳态壳层分布、反应摩尔流量、转化率方程、总时间。

总通量使用符号$\dot{N}$ 表示每秒分子数，反应物质的量速率使用$\dot{\nu}$ 表示每秒摩尔数。两者相差N_{A}，不在同一式中混用。

五、解析

（1）先证明产物形成时外半径保持为R。

三种摩尔质量可写成同一单位下的

$$\mathcal{M}_{\mathrm{A}} = 56, \qquad \mathcal{M}_{\mathrm{C}} = 44, \qquad \mathcal{M}_{\mathrm{B}} = 100. \tag{1}$$

这些数只用于比值；实际 SI 计算应分别使用$\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ 或统一使用$\mathrm{g\,mol^{-1}}$，不能把 56 与 SI 质量密度混合。

消耗一摩尔CaO 时，其原有体积为$\mathcal{M}_{\mathrm{A}}/\rho_1$；生成一摩尔$\mathrm{CaCO_3}$ 后，产物体积为$\mathcal{M}_{\mathrm{B}}/\rho$。给定关系为

$$\frac{\rho_1}{\rho} = 0.56 = \frac{\mathcal{M}_{\mathrm{A}}}{\mathcal{M}_{\mathrm{B}}},$$

所以

$$\frac{\mathcal{M}_{\mathrm{A}}}{\rho_1} = \frac{\mathcal{M}_{\mathrm{B}}}{\rho}. \tag{2}$$

即每消耗一单位固体体积，恰生成相同体积的致密产物。更完整地，初始总摩尔数为

$$\nu_{\mathrm{init}} = \frac{4\pi R^3 \rho_1}{3\mathcal{M}_{\mathrm{A}}},$$

当前未反应摩尔数为

$$\nu_{\mathrm{un}} = \frac{4\pi r^3 \rho_1}{3\mathcal{M}_{\mathrm{A}}}.$$

设当前外半径为R_{out}，产物摩尔数为

$$\nu_{\mathrm{prod}} = \frac{4\pi(R_{\mathrm{out}}^3 - r^3)\rho}{3\mathcal{M}_{\mathrm{B}}}.$$

由$\nu_{\mathrm{prod}} = \nu_{\mathrm{init}} - \nu_{\mathrm{un}}$：

$$\begin{aligned} (R_{\mathrm{out}}^3 - r^3)\frac{\rho}{\mathcal{M}_{\mathrm{B}}} &= (R^3 - r^3)\frac{\rho_1}{\mathcal{M}_{\mathrm{A}}}, \\ R_{\mathrm{out}}^3 - r^3 &= R^3 - r^3, \\ R_{\mathrm{out}} &= R. \end{aligned} \tag{3}$$

因此可把球壳求解域定为$r < x < R$。这一步依赖给定密度比，不是一般固体反应都可以假设的结论。

（2）建立球对称稳态扩散方程与边界。

设$\boldsymbol{e}_x$ 沿半径向外，$\rho_{\mathrm{g}}(x)$ 是壳层中的气体质量密度。气体的质量通量矢量为

$$\boldsymbol{j}_{\mathrm{m}} = -D\frac{\mathrm{d}\rho_{\mathrm{g}}}{\mathrm{d}x}\boldsymbol{e}_x. \tag{4}$$

内侧浓度低、外侧浓度高，故$\mathrm{d}\rho_{\mathrm{g}}/\mathrm{d}x > 0$，矢量式（4）向内。把向内的总质量流量定义为

正：

$$\dot{m}_{\mathrm{g}} = 4\pi x^2 D \frac{\mathrm{d}\rho_{\mathrm{g}}}{\mathrm{d}x}. \tag{5}$$

图 2-2 的两个同心球面之间没有化学反应，稳态时也不积存气体；流入内球面的量与流出外球面的量相同。因此式（5）与x 无关。

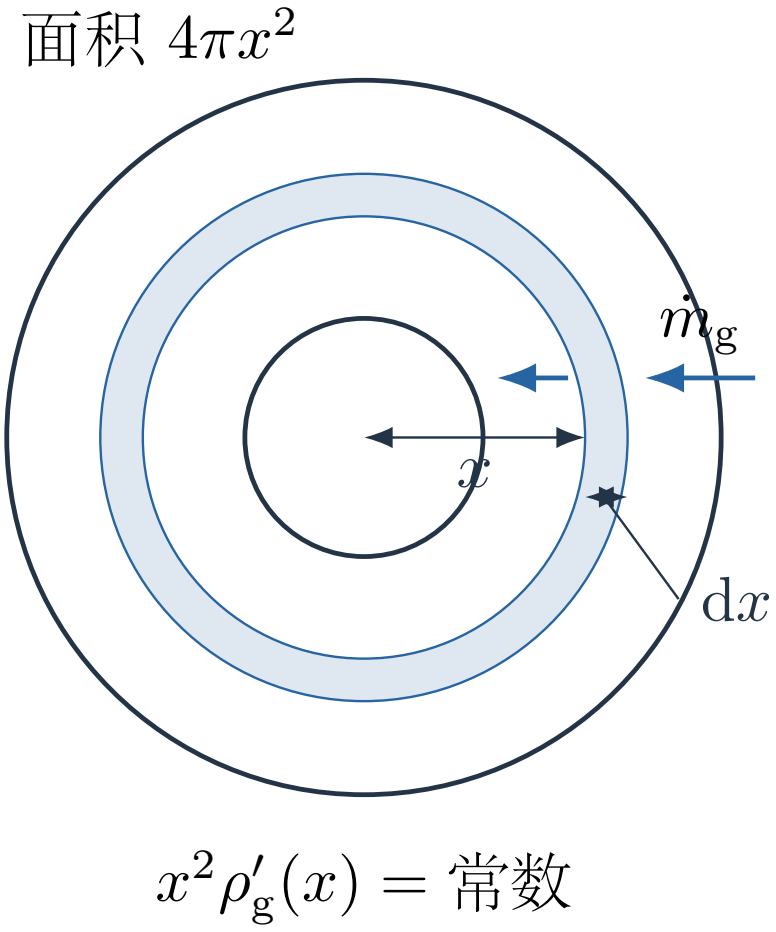


图 2-2　球壳微元上的总流量守恒与径向面积变化。

将式（5）对x 求导，得到

$$\boxed{\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\frac{\mathrm{d}\rho_{\mathrm{g}}}{\mathrm{d}x}\right) = 0, \qquad r < x < R.} \tag{6}$$

亦可展开成

$$\frac{\mathrm{d}^2\rho_{\mathrm{g}}}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2}{x}\frac{\mathrm{d}\rho_{\mathrm{g}}}{\mathrm{d}x} = 0. \tag{7}$$

边界条件为

$$\boxed{\rho_{\mathrm{g}}(r) = 0, \qquad \rho_{\mathrm{g}}(R) = \rho_0.} \tag{8}$$

第一个零值是“反应远快于扩散”的理想极限，并非$\mathrm{CO_2}$ 不能存在于产物中；第二个是外部供气维持恒浓度。未反应球核内部不是式（6）的求解域。

（3）逐步积分空间方程，求密度分布。

将式（6）先积分一次：

$$x^2\frac{\mathrm{d}\rho_{\mathrm{g}}}{\mathrm{d}x}=C_1,\qquad \frac{\mathrm{d}\rho_{\mathrm{g}}}{\mathrm{d}x}=\frac{C_1}{x^2}.$$

再对x 积分；使用$\int x^{-2}\mathrm{d}x=-x^{-1}$：

$$\rho_{\mathrm{g}}(x)=-\frac{C_1}{x}+C_2. \tag{9}$$

内界面条件给出

$$0=-\frac{C_1}{r}+C_2\quad\Longrightarrow\quad C_2=\frac{C_1}{r}.$$

外表面条件给出

$$\rho_0=C_1\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)\quad\Longrightarrow\quad C_1=\frac{\rho_0}{1/r-1/R}>0.$$

故

$$\boxed{\rho_{\mathrm{g}}(x)=\rho_0\frac{1/r-1/x}{1/r-1/R},\qquad r\le x\le R.} \tag{10}$$

为核对符号，分别代入两个端点：$x=r$ 时分子为零；$x=R$ 时分子等于分母，结果为ρ_0。导数为$C_1/x^2>0$，与向内扩散一致。

图 2-3 给出这一分布，横轴为球壳位置x，不是随时间变化的界面半径。曲线在靠近内界面处较陡，反映相同总流量通过较小球面需要较大局部梯度。

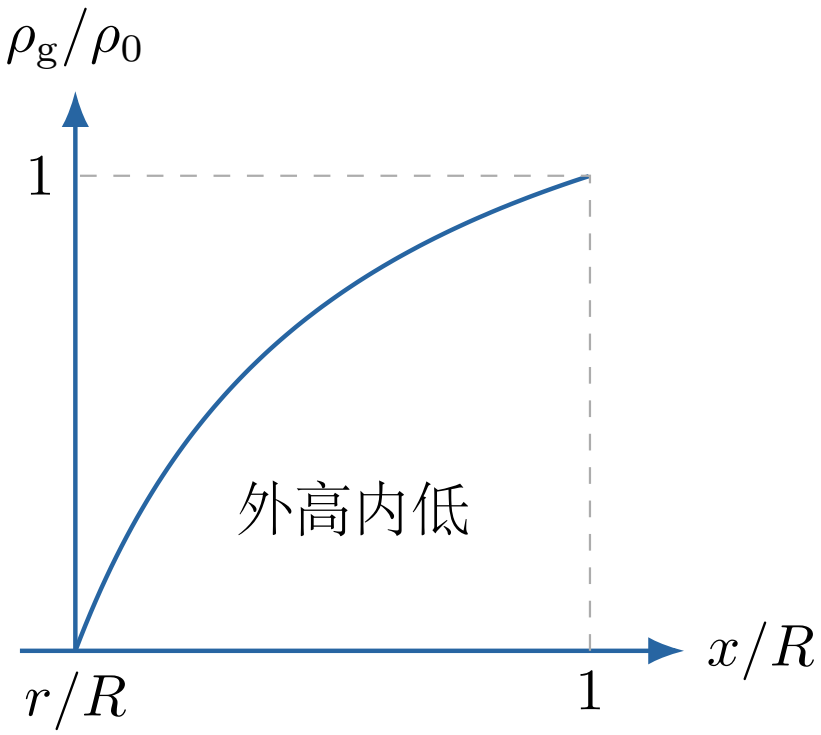


图 2-3　固定反应界面下的球壳浓度分布及内外边界。

（4）由质量流量转换为每秒反应的摩尔数。

将式（10）的导数代入式（5）：

$$\begin{aligned} \dot{m}_g &= 4\pi x^2 D \frac{\rho_0}{(1/r - 1/R)x^2} \\ &= \frac{4\pi D \rho_0}{1/r - 1/R}. \end{aligned} \tag{11}$$

气体质量除以气体自身摩尔质量，得到

$$\boxed{\dot{\nu} = \frac{4\pi D \rho_0}{\mathcal{M}_C(1/r - 1/R)} = \frac{4\pi D \rho_0 \, rR}{\mathcal{M}_C(R - r)}.} \tag{12}$$

$\dot{\nu}$ 的单位是$\mathrm{mol\,s^{-1}}$。这里使用的是CO_2 的 44，而不是固体的 56 或 100；反应为一摩尔对一摩尔，故式（12）同时等于CaO 消耗的摩尔速率和$CaCO_3$ 生成的摩尔速率。

若使用分子数密度路线，外边界有$n_0 = N_A \rho_0 / \mathcal{M}_C$，分子流量为

$$\dot{N} = \frac{4\pi D n_0}{1/r - 1/R}.$$

再除以N_A，恰好得到式（12）。两条路线说明：阿伏伽德罗常数只在分子数与摩尔数转换时出现，最终用质量密度写出的摩尔流量不需要额外乘或除一次N_A。

（5）从固体化学计量建立转化率方程。

根据式（3），生成产物的摩尔数与已消耗的球核摩尔数相同，所以

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\nu_{\text{init}} - \nu_{\text{un}}}{\nu_{\text{init}}} \\ &= \frac{R^3 - r^3}{R^3} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^3 .\end{aligned} \tag{13}$$

因ν_{init} 恒定，

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{\dot{\nu}}{\nu_{\text{init}}}.$$

逐项代入式（12）及初始固体摩尔数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} &= \frac{4\pi D\rho_0}{\mathcal{M}_{\text{C}}(1/r - 1/R)} \frac{3\mathcal{M}_{\text{A}}}{4\pi R^3 \rho_1} \\ &= \frac{3D\rho_0 \mathcal{M}_{\text{A}}}{\rho_1 \mathcal{M}_{\text{C}} R^3} \frac{1}{1/r - 1/R}.\end{aligned} \tag{14}$$

令$y = r/R = (1-\alpha)^{1/3}$，则

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{R} = \frac{1-y}{Ry}.$$

定义具有逆时间量纲的常数

$$K = \frac{3D\rho_0 \mathcal{M}_{\text{A}}}{\rho_1 \mathcal{M}_{\text{C}} R^2}. \tag{15}$$

于是

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = K \frac{(1-\alpha)^{1/3}}{1-(1-\alpha)^{1/3}}, \qquad 0 < \alpha < 1.} \tag{16}$$

也可利用$\rho_1/\mathcal{M}_{\text{A}} = \rho/\mathcal{M}_{\text{B}}$，改写

$$K = \frac{3D\rho_0 \mathcal{M}_{\text{B}}}{\rho \mathcal{M}_{\text{C}} R^2}.$$

两式相等。若使用产物密度ρ 却保留$\mathcal{M}_{\text{A}}$，就会漏掉100/56 的比例。

（6）先建立界面速度，再求总反应时间。

对式（13）求导时必须使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = -\frac{3r^2}{R^3}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}. \tag{17}$$

右侧应为正，所以$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t < 0$。将式（14）与式（17）相等，先约去$3/R^3$：

$$-r^2 \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{D\rho_0 \mathcal{M}_{\text{A}}}{\rho_1 \mathcal{M}_{\text{C}}} \frac{1}{1/r - 1/R}.$$

再把$1/r - 1/R = (R-r)/(rR)$ 代入：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = -\frac{D\rho_0 \mathcal{M}_{\text{A}} R}{\rho_1 \mathcal{M}_{\text{C}}\, r(R-r)}.} \tag{18}$$

这是界面速度，不是气体分子运动速度；它由到达界面的摩尔数转化为固体体积缩减率而来。

为积分总时间，将式（18）分离变量：

$$\mathrm{d}t = -\frac{\rho_1 \mathcal{M}_\mathrm{C}}{D\rho_0 \mathcal{M}_\mathrm{A} R}\, r(R-r)\,\mathrm{d}r. \tag{19}$$

初始$r=R$、完全反应$r=0$，积分上下限与负号共同保证时间为正：

$$\begin{aligned} T &= -\frac{\rho_1 \mathcal{M}_\mathrm{C}}{D\rho_0 \mathcal{M}_\mathrm{A} R}\int_R^0 (Rr - r^2)\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{\rho_1 \mathcal{M}_\mathrm{C}}{D\rho_0 \mathcal{M}_\mathrm{A} R}\left[\frac{Rr^2}{2} - \frac{r^3}{3}\right]_0^R \\ &= \frac{\rho_1 \mathcal{M}_\mathrm{C}}{D\rho_0 \mathcal{M}_\mathrm{A} R}\left(\frac{R^3}{2} - \frac{R^3}{3}\right). \end{aligned}$$

故

$$\boxed{T = \frac{\rho_1 \mathcal{M}_\mathrm{C} R^2}{6 D\rho_0 \mathcal{M}_\mathrm{A}} = \frac{\rho \mathcal{M}_\mathrm{C} R^2}{6 D\rho_0 \mathcal{M}_\mathrm{B}} = \frac{1}{2K}.} \tag{20}$$

扩散系数越大、供气浓度越高，反应越快；球半径增加一倍，时间增加四倍。这是扩散过程的平方尺度规律。

（7）补出全过程的隐式时间关系，检查积分是否与终点一致。

积分式（19）至当前r，除以式（20）得到

$$\begin{aligned} \frac{t}{T} &= \frac{R^3/6 - Rr^2/2 + r^3/3}{R^3/6} \\ &= 1 - 3\left(\frac{r}{R}\right)^2 + 2\left(\frac{r}{R}\right)^3. \end{aligned} \tag{21}$$

结合式（13）：

$$\boxed{\frac{t}{T} = 1 - 3(1-\alpha)^{2/3} + 2(1-\alpha).} \tag{22}$$

若用壳层相对厚度$z = 1 - r/R$，则

$$\frac{t}{T} = 3z^2 - 2z^3, \qquad \alpha = 3z - 3z^2 + z^3. \tag{23}$$

该重写利用二项式展开，便于核对早期薄层行为。图 2-4 中的曲线从$t/T=0$ 单调增至 1，并且中途的转化率不是随时间线性增长。

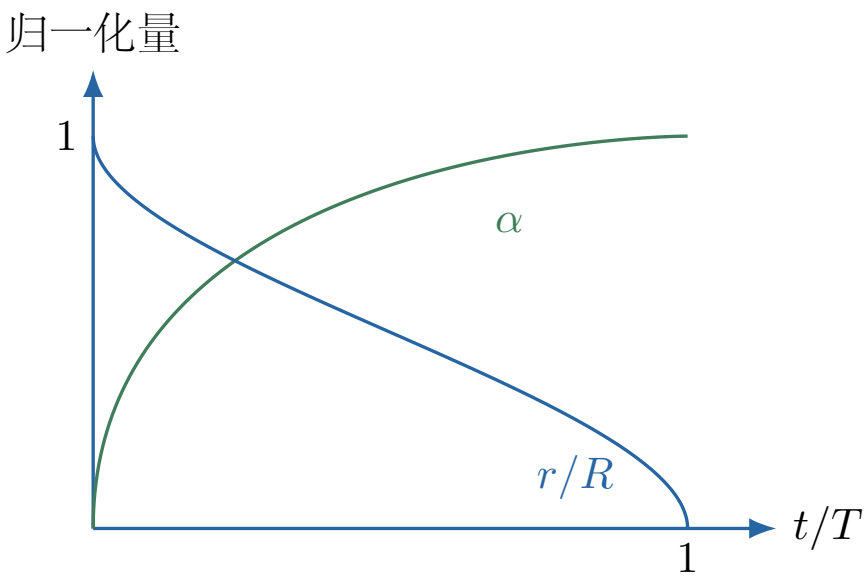


图 2-4　归一化时间、球核半径及转化率的全过程关系。

从式（21）再求导：

$$\frac{\mathrm{d}(t/T)}{\mathrm{d}y} = -6y + 6y^2 = -6y(1-y),$$

从$\alpha = 1 - y^3$ 得$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}y = -3y^2$，两式相除：

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{T}\frac{y}{2(1-y)} = K\frac{y}{1-y}.$$

这恢复式（16），说明时间积分、界面运动和摩尔守恒彼此一致。

（8）检查两端奇异性与实际适用范围。

当$\alpha \to 0^+$ 时，$y \to 1$，理想球壳厚度趋于零，式（16）的速率发散。但总时间积分式（19）在$r = R$ 附近的被积函数趋于零，初始短时间仍然有限。由式（23），薄层时

$$t/T \approx 3z^2, \qquad \alpha \approx 3z,$$

故

$$\alpha \approx \sqrt{3t/T}. \tag{24}$$

这不是有限化学反应速率的真实起点解，而是忽略外部传质和界面反应阻力后的扩散控制极限。真实最初瞬间应由这些未计入的阻力正则化，不把数学奇异点当成物理无限速率。

当$\alpha \to 1^-$ 时，$y \to 0$，总摩尔速率趋于零；但界面速度式（18）因反应球面积同时趋于零而发散。这两种表现不矛盾：越来越小的球核可以在总耗气量趋零的同时快速消失。式（21）给出

$$1 - t/T \approx 3y^2,$$

终点时间依旧有限。分子连续介质近似到极小球核也会失效，题目模型求的是宏观扩散时间。

量纲方面，D 为$\mathrm{m^2 s^{-1}}$，ρ_0/ρ_1 及摩尔质量比无量纲，所以K 的单位为$\mathrm{s^{-1}}$；式(20)是R^2/D 乘无量纲比例，单位为秒。空间式（10）的分子、分母均为逆长度，结果保持密度单位。

六、关键洞察

球壳扩散可以写成“浓度差除以扩散阻力”。由式（12），单位摩尔流量的阻力为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{diff}} = \frac{\mathcal{M}_{\mathrm{C}}}{4\pi D}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right).$$

它与球壳电阻的积分结构相同：微元截面积都是$4\pi x^2$，因而出现$\int \mathrm{d}x/x^2$。这种类比只能在稳态、常数扩散系数、无壳层内部反应时使用。

另一条等价路线直接从未反应固体质量变化入手：

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{4\pi r^3 \rho_1}{3}\right) = \mathcal{M}_{\mathrm{A}}\dot{\nu}.$$

左边是CaO 的质量消耗率，右边用的是$\mathcal{M}_{\mathrm{A}}$ 而不是气体的$\mathcal{M}_{\mathrm{C}}$。代入式（12）即得式（18）。它独立显示为什么不能把气体质量流量直接当作固体质量流量。

七、易错点

- 未核算摩尔体积就把外半径固定，或把数值 0.56 当作无关条件。
- 在球壳中使用平板线性浓度分布，遗漏面积随半径改变。
- 以向外为正写菲克定律后又把负通量当成负反应量。
- 用 44、56、100 时不统一摩尔质量单位。
- 混淆空间半径x 与界面半径$r(t)$。
- 把转化率取为$1-r/R$，遗漏体积比的三次方。
- 对α 求导漏掉链式法则的负号和$3r^2/R^3$。
- 在时间积分中把上下限由$R\to 0$ 改为$0\to R$ 却未同时改负号。
- 认为反应末期速率趋零意味着总反应时间必定无穷大。

八、课堂讲解建议

教师先让学生分别算一摩尔原料与一摩尔产物的体积，明确 0.56 的作用后再画同心球壳。板书时使用三个不同字母区分气体、原料、产物摩尔质量，防止把化学计量缩成一句话。

稳态方程先从两个球面的流量相等写出，不直接给拉普拉斯方程。让学生解释为什么越靠近球心梯度越大，然后由$x^2\rho_{\mathrm{g}}'$ 恒定完成两次积分。

最后把同一结果用“初始摩尔数归一化”和“固体质量消耗”两条路线各推一遍。课堂

讨论初始速率发散时，应指出被忽略的反应与供气阻力，不用无限速率掩盖模型边界。

九、变式训练

变式：外部供气仍维持质量密度ρ_0，但内界面反应不再瞬时完成。设单位面积气体质量消耗率为$k_{\mathrm{s}}\rho_{\mathrm{i}}$，其中$k_{\mathrm{s}}>0$ 为界面速率系数，ρ_{i} 是内界面浓度；固体摩尔体积仍匹配。求反应摩尔流量和总完成时间。

稳态扩散与界面消耗给出同一质量流量：

$$\dot m_{\mathrm{g}}=\frac{4\pi D(\rho_0-\rho_{\mathrm{i}})}{1/r-1/R}=4\pi r^2k_{\mathrm{s}}\rho_{\mathrm{i}}.$$

解第二式得$\rho_{\mathrm{i}}=\dot m_{\mathrm{g}}/(4\pi r^2k_{\mathrm{s}})$，代回第一式并把含流量的项移到同侧：

$$\boxed{\dot m_{\mathrm{g}}=\frac{4\pi\rho_0}{D^{-1}(1/r-1/R)+(k_{\mathrm{s}}r^2)^{-1}}},\qquad \dot\nu=\frac{\dot m_{\mathrm{g}}}{\mathcal{M}_{\mathrm{C}}}.$$

这里两个正阻力相加，而不是把扩散系数与界面系数直接相加。将固体质量守恒写为

$$-4\pi r^2\rho_1\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\mathcal{M}_{\mathrm{A}}\dot\nu,$$

代入流量后分离变量：

$$\mathrm{d}t=-\frac{\rho_1\mathcal{M}_{\mathrm{C}}}{\rho_0\mathcal{M}_{\mathrm{A}}}\left[\frac{r-r^2/R}{D}+\frac{1}{k_{\mathrm{s}}}\right]\mathrm{d}r.$$

从$r=R$ 积分到 0：

$$\boxed{T_{\mathrm{finite}}=\frac{\rho_1\mathcal{M}_{\mathrm{C}}}{\rho_0\mathcal{M}_{\mathrm{A}}}\left(\frac{R^2}{6D}+\frac{R}{k_{\mathrm{s}}}\right)}.$$

在$k_{\mathrm{s}}\to\infty$ 时恢复式（20）；在扩散极快$D\to\infty$ 时得到界面控制时间$\rho_1\mathcal{M}_{\mathrm{C}}R/(\rho_0\mathcal{M}_{\mathrm{A}}k_{\mathrm{s}})$。初始$r=R$ 时扩散阻力为零、界面阻力有限，因此不再出现无限初始流量。这一带解变式为主模型的奇异起点提供具体修正，而不改变主问题要求的扩散控制结论。

第 3 题

某宇宙中点状天体间的相互作用力为

$$\boldsymbol{F}_{12} = -km_1m_2\boldsymbol{r},$$

其中$k > 0$ 为常数，$\boldsymbol{r}$ 是由第二个天体指向第一个天体的相对位移矢量；负号表示吸引。牛顿运动定律仍成立。

（1）如图（a），质量为M 的天体位于原点，质量为m 的天体初始位于$(r_0, 0)$，初速度为$v_0\boldsymbol{e}_y$。$M \gg m$，将质量为M 的天体近似视为静止，求质量为m 的天体的位置随时间的关系。

（2）仍取上述初始位置和速度，但令$M = 2m$，质量为M 的天体初始静止。求系统质心位置，以及质量为m 的天体的位置随时间的关系。

（3）如图（b），质量为$m, 2m, 3m$ 的三个天体初始位置分别为$(3r_0, 0)$、$(0, \sqrt{3}r_0)$、$(-r_0, 0)$。质量为$2m$ 的天体具有初速度$v_0\boldsymbol{e}_y$，另两天体初始静止。求质量为m 和$2m$ 的天体位置随时间的关系，不考虑碰撞。

（4）两天体相互绕行做圆周运动。发射一个质量远小于任一天体的探测器，寻找探测器与两天体相对位置保持不变的点。求这些“拉格朗日点”的数量并描述其位置。

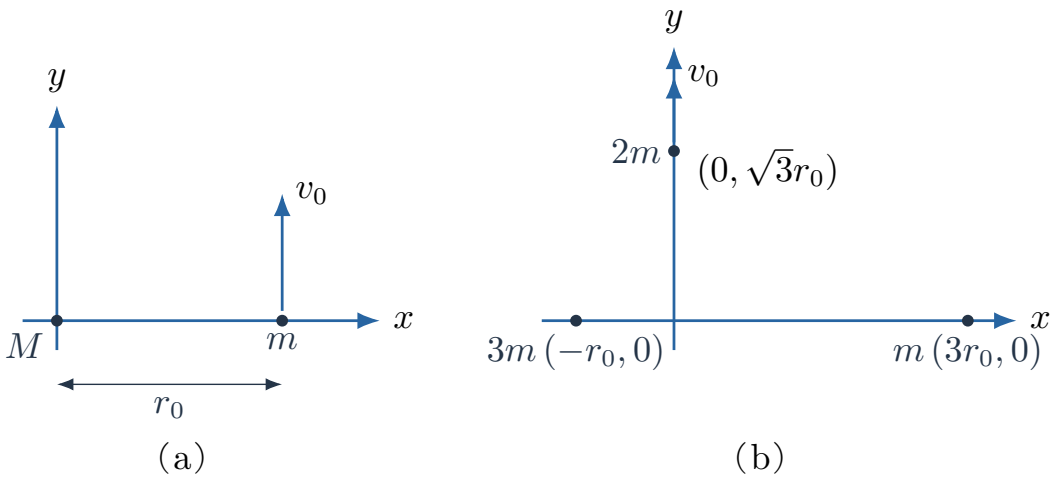


图 3-1　单个重天体近似与三天体系统的初始位置、质量及速度。

一、题型定位

本题是线性中心力下的单体、二体、多体运动，以及共转参考系的相对平衡。相互作用力与位移矢量本身成正比，不是通常万有引力的$1/r^2$ 定律。其特殊性是任一天体的合力都可以化为“指向共同质心的线性回复力”。

前三问用牛顿第二定律和质心运动分离来求解。第四问不是另行寻找有限个特殊位置，而是检验整个共转平面内的引力加速度能否恰好提供所需向心加速度。必须同时检查平面外方向，不能只说“任意点”而漏掉空间约束。

二、知识点

- 相对位移矢量的方向约定决定吸引力的符号。
- 简谐方程$\ddot{x}+\omega^2 x=0$ 的解由初始位置和速度唯一确定。
- 内力成对反向，系统总动量守恒，质心匀速直线运动。
- 二体相对坐标满足以总质量决定频率的简谐方程；质心重建位置时保留质量比例。
- 多体线性引力叠加可用质量加权和化简为共同质心。
- 平面各方向简谐运动叠加构成以力心为中心的椭圆，而非以力心为焦点的开普勒椭圆。
- 共转平衡需要实际引力与保持固定旋转坐标所需的惯性加速度逐分量一致。

三、物理图像

对固定重天体，运动天体的x、y 两个坐标独立作同频简谐运动：初始位置只给x 方向余弦项，初速度只给y 方向正弦项。它的轨迹一般为椭圆，重天体位于椭圆中心。

质量不能忽略时，力心不再固定在重天体原来的位置。两天体围绕匀速移动的质心运动。三体也一样：共同质心的直线运动叠加到各天体相对质心的同频椭圆运动上，得到实验室中的轨迹。

圆周双体的角速度正好是任何无质量探测器在其共同质心周围的线性振子的频率。因此，平面内任意位置都可以以这一角速度保持共转；离开轨道平面则会额外受到向平面的引力分量，无法保持固定高度。

四、解题入口

先把力写成坐标方程，不把$\boldsymbol{r}$ 替换为单位矢量。单体用$\omega_1=\sqrt{kM}$；二体用$\omega_2=\sqrt{k(M+m)}$；三体用$\omega_3=\sqrt{6km}$。下标用来提醒各问的总质量不同，不能全程共用一个未经说明的ω。

每次求简谐解都遵循相同次序：算质心初始位置与速度，减去质心运动，求相对坐标的初始位置与速度，最后把质心加回。第四问将双体质量记为M_1, M_2，探测器质量忽略，不加入主系统总质量。

五、解析

（1）从固定重天体的力矢量得到两个简谐方程。

令运动天体的位置为

$$\boldsymbol{r}_m=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y.$$

重天体在原点，相对位移就是$\boldsymbol{r}_m$，故

$$\boldsymbol{F}=-kMm(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y).$$

由$m\ddot{\boldsymbol{r}}_m = \boldsymbol{F}$，约去$m$：

$$\ddot{x} = -kMx, \qquad \ddot{y} = -kMy. \tag{1}$$

定义

$$\omega_1 = \sqrt{kM} > 0,$$

两个方程的通解分别为

$$x = A_x \cos\omega_1 t + B_x \sin\omega_1 t, \qquad y = A_y \cos\omega_1 t + B_y \sin\omega_1 t. \tag{2}$$

初始条件为

$$x(0) = r_0, \quad y(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = v_0.$$

在式（2）中令$t = 0$，先得$A_x = r_0, A_y = 0$。对式（2）求导并令$t = 0$：

$$\dot{x}(0) = \omega_1 B_x = 0, \qquad \dot{y}(0) = \omega_1 B_y = v_0,$$

故$B_x = 0, B_y = v_0/\omega_1$。所求为

$$\boxed{x(t) = r_0 \cos\omega_1 t, \qquad y(t) = \frac{v_0}{\omega_1}\sin\omega_1 t, \qquad \omega_1 = \sqrt{kM}.} \tag{3}$$

这里v_0/ω_1 具有长度量纲，是y 方向振幅，不是另一个速度。

图 3-2 中的两条半轴分别为r_0、v_0/ω_1。当二者不相等时轨迹为椭圆；当$v_0 = \omega_1 r_0$ 时变为圆。

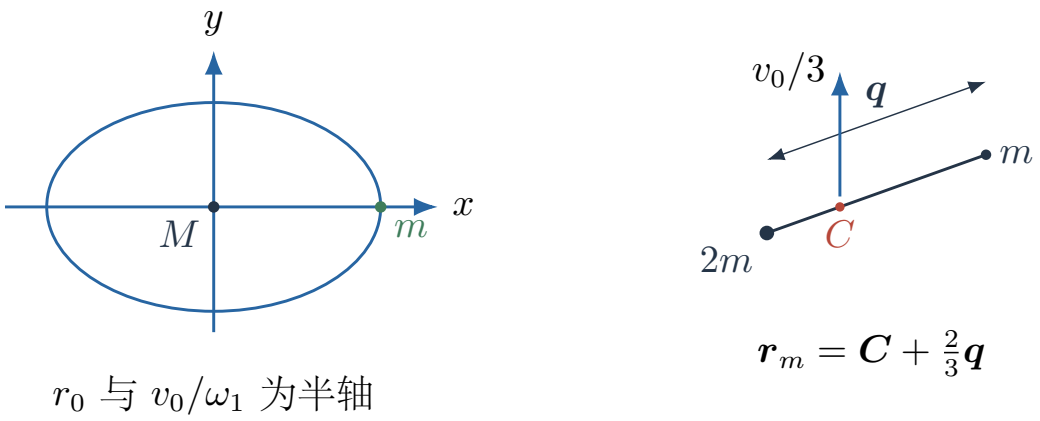


图 3-2　固定重天体下的同频正交振动及相对质心的二体运动。

（2）验证第一问的轨迹、能量和力心位置。

将式（3）分别除以振幅再平方相加：

$$\frac{x^2}{r_0^2} + \frac{y^2}{(v_0/\omega_1)^2} = \cos^2\omega_1 t + \sin^2\omega_1 t = 1. \tag{4}$$

该椭圆中心是原点。对于线性吸引力，势能可取

$$U=\frac{1}{2}kMm(x^2+y^2),$$

因为$-\partial U/\partial x=-kMmx$。不能使用常规引力势能$-GMm/r$。

对式（3）求导：

$$\dot{x}=-r_0\omega_1\sin\omega_1 t,\qquad \dot{y}=v_0\cos\omega_1 t.$$

代入动能与势能之和：

$$\begin{aligned}E&=\frac{m}{2}\left(r_0^2\omega_1^2\sin^2\omega_1 t+v_0^2\cos^2\omega_1 t\right)\\&\quad+\frac{m\omega_1^2}{2}\left(r_0^2\cos^2\omega_1 t+\frac{v_0^2}{\omega_1^2}\sin^2\omega_1 t\right)\\&=\frac{m}{2}\left(\omega_1^2r_0^2+v_0^2\right).\end{aligned}\tag{5}$$

时间项全部消掉，能量守恒。对原点的角动量为

$$\begin{aligned}L_z&=m(x\dot{y}-y\dot{x})\\&=mr_0v_0(\cos^2\omega_1 t+\sin^2\omega_1 t)=mr_0v_0.\end{aligned}\tag{6}$$

中心力矩为零，结果同样一致。若$v_0=0$，轨迹退化为直线并穿过原点；点状模型允许这一数学延拓，有限半径天体若发生碰撞则需另处理。

（3）第二问先求质心，不把质量为$2m$ 的天体继续固定。

初始总质量为$3m$，位置分别为$(0,0)$ 和$(r_0,0)$。质心初始位置为

$$\boldsymbol{C}(0)=\frac{2m(0,0)+m(r_0,0)}{3m}=\left(\frac{r_0}{3},0\right).$$

总动量只有运动天体的$mv_0\boldsymbol{e}_y$，所以

$$\dot{\boldsymbol{C}}=\frac{mv_0}{3m}\boldsymbol{e}_y=\frac{v_0}{3}\boldsymbol{e}_y.$$

内力相抵、无外力，$\ddot{\boldsymbol{C}}=0$，由此

$$\boxed{C_x(t)=\frac{r_0}{3},\qquad C_y(t)=\frac{v_0t}{3}.}\tag{7}$$

质心不在最初重天体位置，也不是静止的。

（4）由两条牛顿方程相减求相对运动频率。

令$\boldsymbol{q}=\boldsymbol{r}_m-\boldsymbol{r}_M$。两个天体受力分别为$-kMm\boldsymbol{q}$ 和$+kMm\boldsymbol{q}$，所以

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_m=-kM\boldsymbol{q},\qquad \ddot{\boldsymbol{r}}_M=+km\boldsymbol{q}.$$

相减得

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{q}} &= -kM\boldsymbol{q} - km\boldsymbol{q}\\ &= -k(M+m)\boldsymbol{q}.\end{aligned} \tag{8}$$

这里两个加速度相减后质量应相加，不能仍用$\sqrt{kM}$。当$M=2m$，

$$\omega_2 = \sqrt{3km}. \tag{9}$$

相对坐标初始位置为$(r_0,0)$、相对速度为$(0,v_0)$，按第一问同样代入简谐通解：

$$q_x = r_0\cos\omega_2 t, \qquad q_y = \frac{v_0}{\omega_2}\sin\omega_2 t. \tag{10}$$

（5）用质心和相对坐标重建两个天体的位置。

由质心定义和$\boldsymbol{r}_m = \boldsymbol{r}_M + \boldsymbol{q}$：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C} &= \frac{M\boldsymbol{r}_M + m(\boldsymbol{r}_M+\boldsymbol{q})}{M+m}\\ &= \boldsymbol{r}_M + \frac{m}{M+m}\boldsymbol{q}.\end{aligned}$$

故

$$\boldsymbol{r}_M = \boldsymbol{C} - \frac{m}{M+m}\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{r}_m = \boldsymbol{C} + \frac{M}{M+m}\boldsymbol{q}. \tag{11}$$

代入$M=2m$、式（7）、（10）：

$$\boxed{\begin{aligned}x_m(t) &= \frac{r_0}{3} + \frac{2r_0}{3}\cos\omega_2 t,\\ y_m(t) &= \frac{v_0 t}{3} + \frac{2v_0}{3\omega_2}\sin\omega_2 t.\end{aligned}} \tag{12}$$

为检验，也写出另一体：

$$\begin{aligned}x_M(t) &= \frac{r_0}{3} - \frac{r_0}{3}\cos\omega_2 t,\\ y_M(t) &= \frac{v_0 t}{3} - \frac{v_0}{3\omega_2}\sin\omega_2 t.\end{aligned} \tag{13}$$

令$t=0$，式（12）给$(r_0,0)$，式（13）给$(0,0)$。对两式求导再令$t=0$，分别得$(0,v_0)$ 和零速度。这一步同时检验三分之一、三分之二系数与正负号。

（6）第三问先推导任意多体系统的合力形式。

设系统总质量为$\mathcal{M}=\sum_j m_j$，质心为$\boldsymbol{C}=\sum_j m_j\boldsymbol{r}_j/\mathcal{M}$。第$i$ 个天体受其他所有天体的合力为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_i &= -km_i\sum_{j\neq i} m_j(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j)\\ &= -km_i\left[(\mathcal{M}-m_i)\boldsymbol{r}_i - \sum_{j\neq i} m_j\boldsymbol{r}_j\right].\end{aligned}$$

补回$j=i$ 项，利用

$$\sum_{j\neq i} m_j\boldsymbol{r}_j = \mathcal{M}\boldsymbol{C} - m_i\boldsymbol{r}_i,$$

得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_i &= -km_i\left[(\mathcal{M}-m_i)\boldsymbol{r}_i - \mathcal{M}\boldsymbol{C} + m_i\boldsymbol{r}_i\right]\\ &= -km_i\mathcal{M}(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{C}).\end{aligned} \tag{14}$$

于是

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_i = -k\mathcal{M}(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{C}). \tag{15}$$

由于质心匀速，定义$\boldsymbol{q}_i=\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{C}$ 后有

$$\ddot{\boldsymbol{q}}_i + k\mathcal{M}\boldsymbol{q}_i = 0. \tag{16}$$

各天体质量约掉，每个相对质心坐标都以同一个$\sqrt{k\mathcal{M}}$ 频率振动。并非三个两体频率彼此独立，不能只取相邻一对天体的质量和。

图 3-3 同时标出初始质心和三条相对位置矢量。式（14）使用的是从共同质心指向各天体的矢量，不是任意选择的最近天体方向。

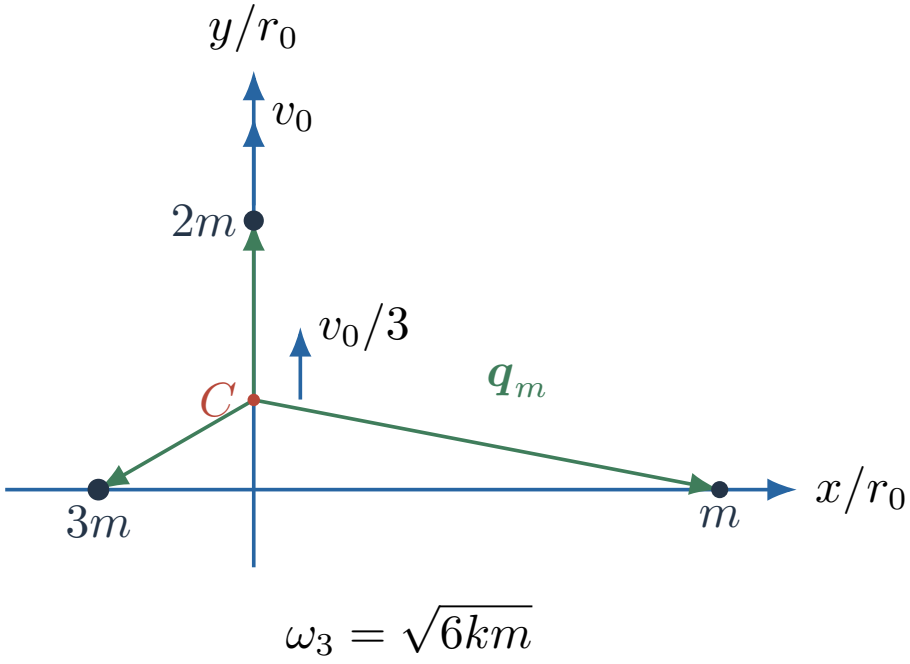


图 3-3　三天体的共同质心、相对位置及初始速度分解。

（7）逐项计算三体质心与共同频率。

总质量为$6m$，质心横坐标为

$$C_x(0) = \frac{m(3r_0) + 2m(0) + 3m(-r_0)}{6m} = 0.$$

纵坐标为

$$C_y(0)=\frac{m(0)+2m(\sqrt{3}r_0)+3m(0)}{6m}=\frac{\sqrt{3}r_0}{3}.$$

初始总动量为$2mv_0\boldsymbol{e}_y$，故

$$\dot{C}_x=0,\qquad \dot{C}_y=\frac{v_0}{3}.$$

完整质心运动为

$$\boldsymbol{C}(t)=\left(0,\frac{\sqrt{3}r_0}{3}+\frac{v_0t}{3}\right),\qquad \omega_3=\sqrt{6km}. \tag{17}$$

不是将三个位置作算术平均，也不能把唯一有初速度的天体速度v_0 直接当成质心速度。

（8）求质量为m 的天体位置。

相对质心的初始位置为

$$\boldsymbol{q}_m(0)=\left(3r_0,-\frac{\sqrt{3}r_0}{3}\right).$$

该天体实验室初速度为零，所以相对质心初速度为

$$\dot{\boldsymbol{q}}_m(0)=(0,0)-\left(0,\frac{v_0}{3}\right)=\left(0,-\frac{v_0}{3}\right).$$

由式（16）通解

$$\boldsymbol{q}_i(t)=\boldsymbol{q}_i(0)\cos\omega_3t+\frac{\dot{\boldsymbol{q}}_i(0)}{\omega_3}\sin\omega_3t \tag{18}$$

可得

$$q_{m,x}=3r_0\cos\omega_3t,\qquad q_{m,y}=-\frac{\sqrt{3}r_0}{3}\cos\omega_3t-\frac{v_0}{3\omega_3}\sin\omega_3t.$$

加回式（17）：

$$\boxed{\begin{aligned}x_m(t)&=3r_0\cos\omega_3t,\\ y_m(t)&=\frac{\sqrt{3}r_0}{3}(1-\cos\omega_3t)+\frac{v_0t}{3}-\frac{v_0}{3\omega_3}\sin\omega_3t.\end{aligned}} \tag{19}$$

式（19）中的线性项和正弦项初始导数互相抵消，因此该天体初速度仍为零，不会因加回质心运动而多出虚假的$v_0/3$。

（9）求质量为$2m$ 的天体位置。

其相对质心初始位置和速度分别为

$$\boldsymbol{q}_{2m}(0)=\left(0,\sqrt{3}r_0-\frac{\sqrt{3}r_0}{3}\right)=\left(0,\frac{2\sqrt{3}r_0}{3}\right),$$

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{2m}(0)=\left(0,v_0-\frac{v_0}{3}\right)=\left(0,\frac{2v_0}{3}\right).$$

代入式（18）再加回质心：

$$\boxed{\begin{aligned} &x_{2m}(t) = 0, \\ &y_{2m}(t) = \frac{\sqrt{3}r_0}{3} + \frac{v_0 t}{3} + \frac{2\sqrt{3}r_0}{3}\cos\omega_3 t + \frac{2v_0}{3\omega_3}\sin\omega_3 t. \end{aligned}} \tag{20}$$

横坐标始终为零，这是共同质心的横坐标为零且其相对横坐标和速度均为零的结果，并非忽略了另外两个天体的横向引力。两侧天体的质量加权横向作用恰好抵消。

（10）用第三个天体补全守恒检查。

不额外求解方程，直接由其相对初始条件

$$\boldsymbol{q}_{3m}(0) = \left(-r_0, -\frac{\sqrt{3}r_0}{3}\right), \qquad \dot{\boldsymbol{q}}_{3m}(0) = \left(0, -\frac{v_0}{3}\right)$$

得到

$$\begin{aligned} x_{3m}(t) &= -r_0\cos\omega_3 t, \\ y_{3m}(t) &= \frac{\sqrt{3}r_0}{3}(1-\cos\omega_3 t) + \frac{v_0 t}{3} - \frac{v_0}{3\omega_3}\sin\omega_3 t. \end{aligned} \tag{21}$$

检查质量加权横坐标：

$$m x_m + 2m x_{2m} + 3m x_{3m} = m(3r_0\cos\omega_3 t) + 3m(-r_0\cos\omega_3 t) = 0.$$

纵坐标中的所有余弦项和正弦项按质量加权后也相消，余下

$$m y_m + 2m y_{2m} + 3m y_{3m} = 6m\left(\frac{\sqrt{3}r_0}{3} + \frac{v_0 t}{3}\right) = 6m C_y(t). \tag{22}$$

求一次导数得总动量$2mv_0\boldsymbol{e}_y$，再求导为零。这样不只验证初始条件，也验证整个运动过程中质心关系始终成立。

（11）建立圆周双体的共同角速度。

令双体总质量为$\mathcal{M}_{\mathrm{b}} = M_1 + M_2$，共同质心记为$C$，两体相对位移$\boldsymbol{d}$。由二体相减路线，

$$\ddot{\boldsymbol{d}} = -k\mathcal{M}_{\mathrm{b}}\boldsymbol{d}.$$

圆周运动时$\ddot{\boldsymbol{d}} = -\Omega^2\boldsymbol{d}$，因此

$$\boxed{\Omega^2 = k(M_1 + M_2).} \tag{23}$$

无论两体间距多大，共同角速度都由总质量决定。这是线性力特有的结论，与通常开普勒频率随距离的三次方变化不同。

（12）检查探测器在共转平面内和外的固定点。

以双体质心为原点，令探测器位置为$\boldsymbol{q} = (X, Y, Z)$，$Z$ 轴垂直双体轨道平面。忽略探测

器对双体的影响，其引力加速度为

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{g}} = -k\left[M_1(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}_1) + M_2(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}_2)\right].$$

利用$M_1\boldsymbol{q}_1 + M_2\boldsymbol{q}_2 = 0$ 和式（23）：

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{g}} = -\Omega^2(X, Y, Z). \tag{24}$$

若探测器在以Ω 绕Z 轴旋转的坐标系内保持固定，其实验室运动是固定高度的圆周运动，所需加速度为

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{req}} = (-\Omega^2 X, -\Omega^2 Y, 0). \tag{25}$$

图 3-4 中任意平面点P 都有匹配的径向引力；空间点Q 则多出不能由同高度圆周运动提供的竖直分量。

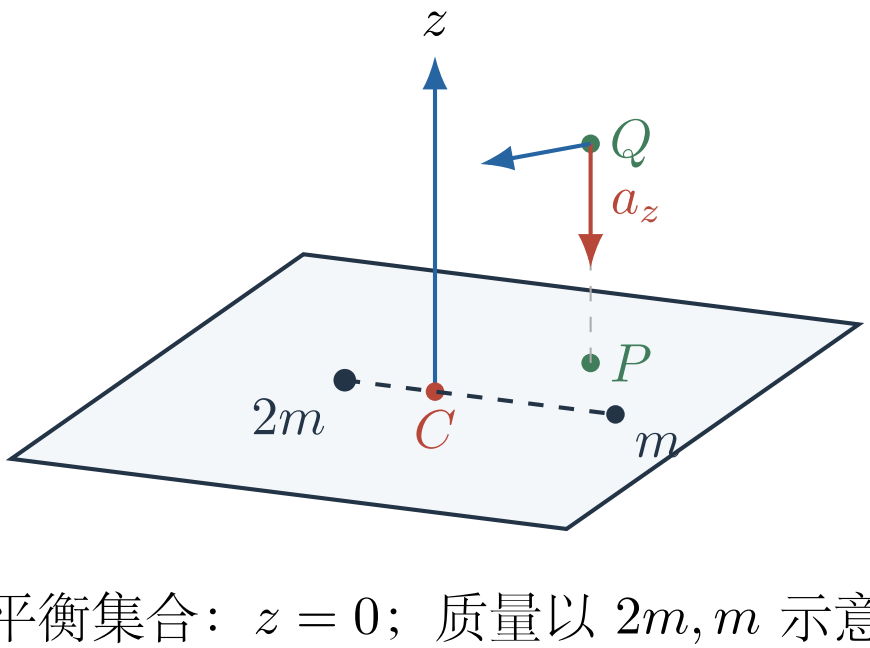


图 3-4　双体共转平面内的连续平衡点与平面外的不匹配分量。

令式（24）、（25）逐分量相等，前两项自动满足，第三项要求

$$-\Omega^2 Z = 0 \quad \Longrightarrow \quad Z = 0.$$

因此

$$\boxed{\text{相对平衡点有无穷多个，构成双体圆轨道所在的整个平面。}} \tag{26}$$

包括质心点，以及任何不与天体实际接触的平面位置；题目为点状模型，若另考虑实体大小，需排除碰撞或占据区域。结论不是通常的五个离散拉格朗日点，也不是整个三维空间任意位置。

图 3-5 把合力叠加化为质心回复力。后续计算只用到总质量和质心，不需要知道双体在圆周上的具体相位，这正是平面内连续可选位置的原因。

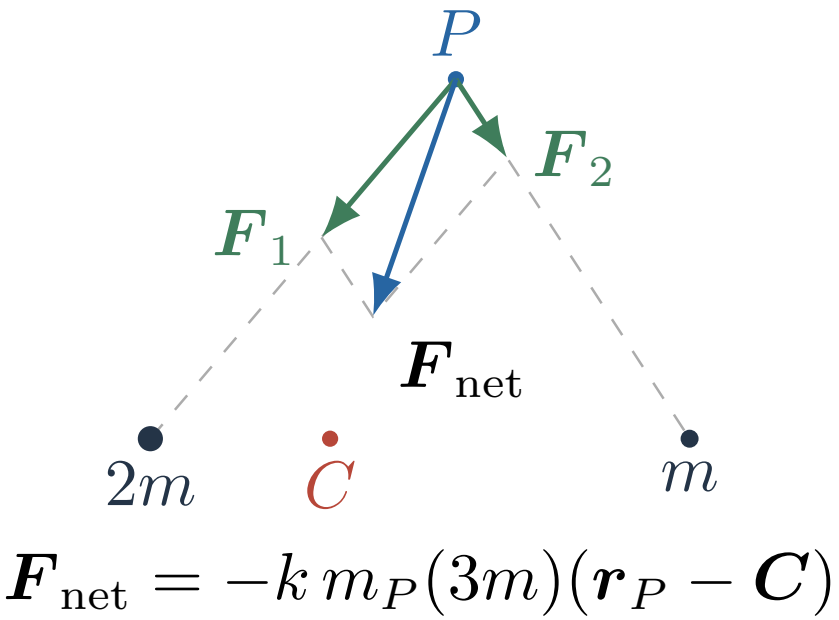


图 3-5　线性相互作用叠加后等效为指向共同质心的回复力。

以图 3-5 中的$2m, m$ 双体和质量可忽略的探测器m_P 为例，两分力分别为

$$\boldsymbol{F}_1 = -2kmm_P(\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_1),$$
$$\boldsymbol{F}_2 = -kmm_P(\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_2).$$

因$2m\boldsymbol{r}_1 + m\boldsymbol{r}_2 = 3m\boldsymbol{C}$，相加后得到

$$\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 = -3kmm_P(\boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{C}).$$

记$\boldsymbol{F}_{\text{net}} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2$，它与图中的合力方向及式（24）一致；探测器质量只乘在力上，约去后不影响共转频率。

（13）用量纲、质量极限和动力学代回检查。

由$F = km_1m_2r$ 得

$$[k] = \mathrm{kg}^{-1}\mathrm{s}^{-2},$$

故$\sqrt{kM}$、$\sqrt{3km}$、$\sqrt{6km}$ 均为逆时间，所有v_0/ω 项均为长度。第二问在一般式（11）中取$M \gg m$，质心速度$mv_0/(M+m)$ 趋零、$M/(M+m) \to 1$、$\sqrt{k(M+m)} \to \sqrt{kM}$，恰恢复第一问的固定力心解。

第三问取$v_0 = 0$，质心静止，各相对坐标均随同一个余弦因子缩放；这意味着理想点状系统会在四分之一周期处汇聚，题目已允许忽略碰撞。若$v_0 \neq 0$，不能只凭这一缩放图像判断是否发生碰撞，应使用各天体的位置差。

对任意解式（18）求二次导数即得$-\omega_3^2\boldsymbol{q}_i$，与式（16）一致。对第四问的任意平面共转点求二次导数得到式（25），因此连续平衡结论不仅是旋转系“离心力抵消”的说法，也有完整惯性系运动验证。

六、关键洞察

力的线性是整个多体问题可解的关键：

$$\sum_j m_j(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)=\mathcal{M}(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{C}).$$

它让所有两两相互作用的复杂几何归并成一个共同质心。若力依赖$|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|^{-3}$等非线性因子，这个质量加权消元不再成立，不能沿用本题解法。

系统势能还有一个等价恒等式：

$$U=\frac{k}{2}\sum_{i<j}m_im_j|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j|^2=\frac{k\mathcal{M}}{2}\sum_i m_i|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{C}|^2.$$

展开左侧平方、收集$\sum m_i\boldsymbol{r}_i$即得右式。这说明相对质心运动是一组共享频率的线性振子，但各相对坐标仍受$\sum m_i\boldsymbol{q}_i=0$的约束，不能把它们当成完全独立的任意自由度。

第四问的连续平衡不代表每个点都有严格吸引性的稳定性。稍微改变位置而保持共转初速度，可以停留在另一个平衡点；不存在把它拉回原点的平面回复力。具体速度扰动需要保留旋转系科里奥利项，不能仅凭“引力与离心力相等”下稳定性结论。

七、易错点

- 把位移矢量误读为单位矢量，导致频率和轨迹完全改变。
- 以通常万有引力势能或焦点椭圆套用本题线性力。
- 在$M=2m$时仍固定重天体，漏掉质心漂移和总质量频率。
- 只减去质心位置、不减去质心速度。
- 三体质心使用算术平均，或者把初速度v_0误取为质心速度。
- 将三体共同频率误取成某一对天体的二体频率。
- 加回质心时，遗漏$\sqrt{3}r_0/3$常量或正弦项的负号。
- 不检查平面外分量，笼统说所有空间点都是平衡点。
- 把通常的五个拉格朗日点数量直接移植到本题。

八、课堂讲解建议

教师先用第一问建立“坐标各自简谐”的直觉，并让学生代入初始位置和初始速度，确认正弦振幅为何必须除以频率。不要直接把轨迹画成普通太阳系椭圆。

第二问在板书中并列实验室坐标与质心坐标，两条速度同样需要转换。第三问先写一般合力求和并完成质量加权消元，再代入具体数字；这样学生能看到三体题没有额外猜测

受力方向。

第四问让学生自行写固定旋转坐标点的实验室加速度，与引力逐分量比较。课堂应特别追问平面外为何失败，使“无穷多个点”的结论成为计算结果而不是与常规知识反差很大的口号。

九、变式训练

变式：双体仍以角速度Ω 做圆周运动。探测器初始位于某一平面相对平衡点，给它在共转坐标系中的小速度扰动(u_x, u_y, u_z)，求相对原平衡点的线性运动。

设扰动坐标为(ξ, η, ζ)。由惯性系引力$-\Omega^2\boldsymbol{q}$、旋转系离心项和平面科里奥利项：

$$\ddot{\xi} - 2\Omega\dot{\eta} = 0, \qquad \ddot{\eta} + 2\Omega\dot{\xi} = 0, \qquad \ddot{\zeta} + \Omega^2\zeta = 0.$$

初始扰动位置为零。令$p = \dot{\xi}, q = \dot{\eta}$，则$\dot{p} = 2\Omega q, \dot{q} = -2\Omega p$。满足初始速度的解为

$$p = u_x\cos 2\Omega t + u_y \sin 2\Omega t, \qquad q = u_y\cos 2\Omega t - u_x \sin 2\Omega t.$$

从 0 到t 积分：

$$\boxed{\begin{aligned} \xi &= \frac{u_x}{2\Omega}\sin 2\Omega t + \frac{u_y}{2\Omega}(1-\cos 2\Omega t),\\ \eta &= \frac{u_y}{2\Omega}\sin 2\Omega t - \frac{u_x}{2\Omega}(1-\cos 2\Omega t),\\ \zeta &= \frac{u_z}{\Omega}\sin \Omega t. \end{aligned}}$$

平面速度扰动形成有界振动，位置扰动则可以把系统带到另一个平衡点；竖直速度扰动形成频率Ω 的简谐运动。该结果说明连续相对平衡集合是中性的，不是具有耗散吸引作用的稳定停泊点。若加入阻尼、外部天体或改变力律，仍须重新判定，不能从本理想解推出一般航天器停泊稳定性。

第 4 题

（1）边长为l 的正方形电流环中电流恒为I，可绕图示的一条对角线转动，对该转轴的转动惯量为J。均匀外磁场的磁感应强度为B，平衡时垂直于线圈平面。求线圈受到微小扰动后绕平衡位置振动的周期T。平衡方向取磁矩与磁场同向，转轴固定且无阻尼。

（2）小磁针沿当地地磁场方向放置，微小振动周期为T_0。沿磁针现有指向加上同向磁场B_1 后，周期变为T。求当地作用于磁针转动自由度的地磁场大小B_0。磁针转轴、转动惯量和磁矩在两次测量中不变。

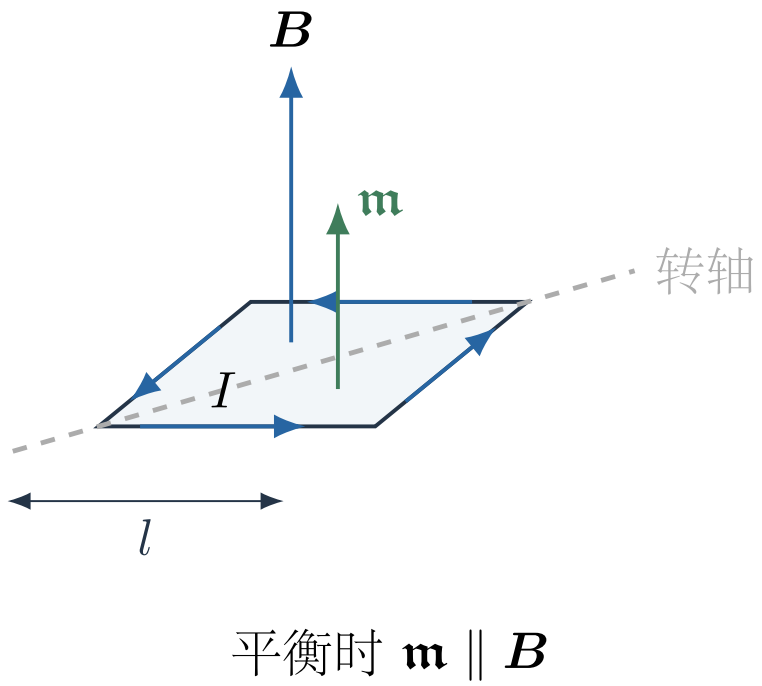


图 4-1　正方形电流环的对角转轴、稳定磁矩方向及垂直磁场。

一、题型定位

第一问把均匀磁场对电流环的力矩转化为小角度简谐转动；第二问利用磁针在不同磁场中的周期比消去未知磁矩与转动惯量。电流恒定保证线圈磁矩不随振动角改变，转轴固定使运动只有一个转动自由度。

题设的“垂直于线圈平面”有两个方向。磁矩与磁场同向才是稳定平衡，反向虽力矩为零却不产生围绕该点的小振动。因此先判稳定方向，再线性化，不能只见力矩为零就代入周期公式。

二、知识点

- 单匝平面电流环的磁矩为$\boldsymbol{\mathfrak{m}} = IS\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 由电流右手规则确定。
- 均匀磁场中磁力矩为$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mathfrak{m}} \times \boldsymbol{B}$；合力可为零而力矩非零。
- 转动方程为$J\ddot{\theta} = \tau_{\text{axis}}$，不是质量乘角加速度。

- 小角度$\sin\theta=\theta+O(\theta^3)$，角度必须用弧度。
- 简谐转动周期为$2\pi\sqrt{J/\kappa}$，其中κ 是恢复力矩系数。
- 磁场矢量同向叠加时大小相加；非同向情形不能使用B_0+B_1。
- 磁针比较测量能消去未知常数，但需要保持相同转动自由度与近似同样的小振幅。

三、物理图像

线圈绕一条位于其平面内的对角线转动时，线圈法向也绕该轴转动。平衡时法向沿磁场；偏转角为θ 后，磁矩试图转回磁场方向。恢复力矩在正偏转时为负、负偏转时为正。

磁针本身可视为具有固定磁矩的刚体。施加同向外场后，恢复力矩系数变大，振动更快、周期变短。两次周期比直接反映磁场强度比，与磁针质量、长度和磁矩数值无关，但不能据此说这些量对单次周期没有影响。

四、解题入口

第一问先确定正方形面积$S=l^2$，磁矩大小$\mathfrak{m}=Il^2$。令稳定平衡为$\theta=0$，正角按转轴右手规则定义，明确恢复力矩的负号。

第二问单独以$\mathfrak{m}_{\mathrm{n}}$、$J_{\mathrm{n}}$ 表示磁针磁矩和惯量，避免把线圈电流I 与磁针惯量混为同一符号。分别写两次周期平方式，取比后再移项求B_0。

五、解析

（1）由正方形面积建立电流环磁矩。

线圈为单匝正方形，面积是

$$S=l^2.$$

磁矩大小为

$$\mathfrak{m}=IS=Il^2. \tag{1}$$

对角线的长度$\sqrt{2}l$ 不改变环所围面积，因此不能把S 写成$\sqrt{2}l^2$。对角线的作用是确定转轴和给定转动惯量J，它不直接成为面积或磁矩中的额外因子。

磁矩法向由右手规则确定。从磁矩所指的一侧面向线圈观察，电流为逆时针。题设并未要求从几何尺寸自行计算J，因此无需假定线圈为均匀细框，更不能把均匀方板的惯量公式代进去。

（2）确定力矩在转轴上的分量及方向。

均匀外场中，环各边受到的磁力合力为零，但这些力的作用线不重合，仍可产生力偶。总体磁力矩为

$$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\mathfrak{m}}\times\boldsymbol{B}. \tag{2}$$

在稳定平衡时$\boldsymbol{\mathfrak{m}}$ 与$\boldsymbol{B}$ 平行同向。将线圈绕固定对角轴转过正角θ，磁矩也转过同一角，其与磁场夹角是θ。因该轴垂直于初始磁矩，磁矩与磁场张成平面的法向恰为转轴方向，力矩

无需再乘一个对角线投影系数。

图 4-2 以垂直于转轴的截面说明方向：磁场固定、磁矩偏转，力矩总指向减小θ 的方向。线圈实物是空间转动，截面图用于建立轴向符号，不代替图 4-1 的立体几何。

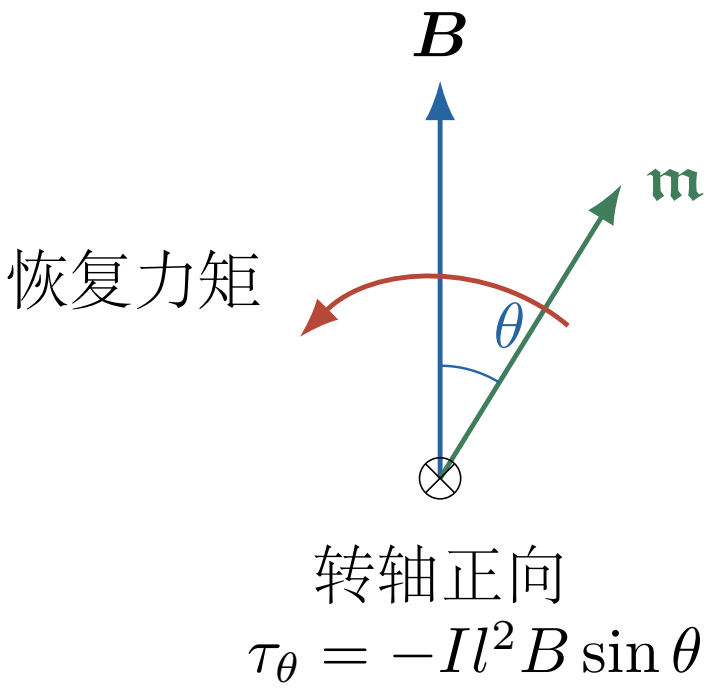


图 4-2　偏转角、磁矩与磁场的夹角以及恢复力矩方向。

按正角约定，轴向力矩为

$$\tau_{\text{axis}} = -\mathfrak{m}B\sin\theta = -Il^2B\sin\theta. \tag{3}$$

式（2）给的是矢量，式（3）给的是有符号的轴分量。不能将$|\boldsymbol{\tau}|$ 直接当成正力矩，否则会把回复运动写成不稳定发散。

（3）写转动方程并作小角度近似。

对固定轴使用转动牛顿第二定律：

$$J\ddot{\theta} = -Il^2B\sin\theta. \tag{4}$$

当$|\theta| \ll 1$ 弧度，

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5) \approx \theta.$$

保留一阶项：

$$\ddot{\theta} + \frac{Il^2B}{J}\theta = 0. \tag{5}$$

与标准方程$\ddot{\theta}+\omega^2\theta=0$ 比较，

$$\omega^2=\frac{Il^2B}{J},\qquad \omega=\sqrt{\frac{Il^2B}{J}}.$$

所以

$$\boxed{T=2\pi\sqrt{\frac{J}{Il^2B}}.} \tag{6}$$

周期不含微小振幅，只限于保留一阶恢复力矩的近似；这不是对任意大角度振动都严格成立。

（4）写出具体初始条件的振动解并核对加速度。

若线圈从小角度θ_{a} 处静止释放，初始条件为

$$\theta(0)=\theta_{\mathrm{a}},\qquad \dot{\theta}(0)=0.$$

通解$A\cos\omega t+C\sin\omega t$ 中$A=\theta_{\mathrm{a}},C=0$，故

$$\theta(t)=\theta_{\mathrm{a}}\cos\omega t. \tag{7}$$

其初始角加速度为$-\omega^2\theta_{\mathrm{a}}$，当$\theta_{\mathrm{a}}>0$ 时确实为负。若从平衡位置给初始角速度$\dot{\theta}_0$，则

$$\theta(t)=\frac{\dot{\theta}_0}{\omega}\sin\omega t. \tag{8}$$

两种扰动的相位不同、振幅不同，周期仍为式（6）。线圈角速度不是磁场方向变化的速率，磁场在本题中固定。

（5）用势能与二阶展开独立检查稳定性和频率。

固定磁矩在外场中的取向势能为

$$U(\theta)=-\mathfrak{m}B\cos\theta. \tag{9}$$

对角度求负导数：

$$-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta}=-\mathfrak{m}B\sin\theta,$$

恢复式（3）。在稳定点$\theta=0$ 附近，使用

$$\cos\theta=1-\frac{\theta^2}{2}+O(\theta^4),$$

得到

$$U(\theta)=-\mathfrak{m}B+\frac{1}{2}\mathfrak{m}B\theta^2+O(\theta^4). \tag{10}$$

二阶系数为正，势能在零角处为极小值，等效扭转刚度为$\kappa=\mathfrak{m}B$。小振动机械能为

$$E_{\mathrm{osc}}=\frac{1}{2}J\dot{\theta}^{2}+\frac{1}{2}\mathfrak{m}B\theta^{2},$$

比较二次动能和势能也得到$\omega^{2}=\mathfrak{m}B/J$。

若磁矩初始反向于磁场，在$\theta=\pi+\delta$ 附近有

$$U=-\mathfrak{m}B\cos(\pi+\delta)=\mathfrak{m}B-\frac{1}{2}\mathfrak{m}B\delta^{2}+\cdots.$$

该点是势能极大值，转动方程变成

$$\ddot{\delta}-\frac{\mathfrak{m}B}{J}\delta=0,$$

解为增长、衰减指数的组合，不具有小振动周期。这样从势能也能判断题目必须选择稳定方向。

（6）对磁针分别建立两次周期式。

设磁针在其固定轴上的转动惯量为J_{n}，固定磁矩大小为$\mathfrak{m}_{\mathrm{n}}$。在地磁有效场$B_{0}$ 下，按式（6）的同一线性回复原理：

$$T_{0}=2\pi\sqrt{\frac{J_{\mathrm{n}}}{\mathfrak{m}_{\mathrm{n}}B_{0}}}.\tag{11}$$

添加磁场沿磁针平衡指向，与有效地磁场同向，故合成大小为

$$B_{\mathrm{tot}}=B_{0}+B_{1}.$$

第二次周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{J_{\mathrm{n}}}{\mathfrak{m}_{\mathrm{n}}(B_{0}+B_{1})}}.\tag{12}$$

若磁针仅能在水平面转动，这里的B_{0} 应理解为地磁场在这一运动平面内提供回复力矩的分量，而不是无条件等于三维总场。题目沿当地场方向作同一自由度比较时，式（11）、（12）适用。

图 4-3 将两次测量并列：相同磁针、相同转轴、不同恢复场。后续取比所消去的是$J_{\mathrm{n}}/\mathfrak{m}_{\mathrm{n}}$，不能消去已改变的磁场。

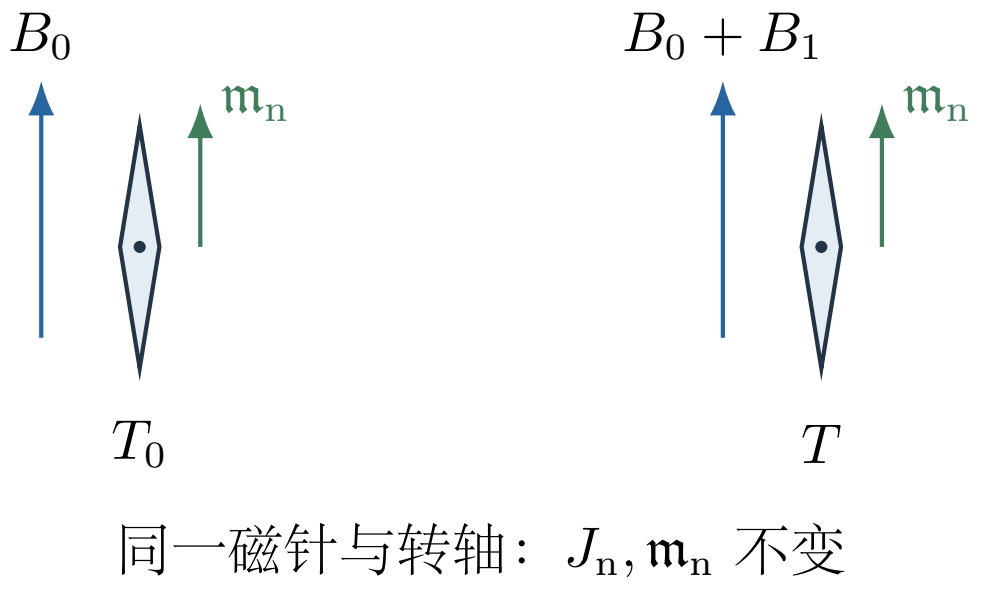


图 4-3　磁针在地磁场及同向合成场中的周期比较。

（7）平方、取比并逐项移项求地磁有效场。

将式（11）、（12）平方：

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2 J_\mathrm{n}}{\mathfrak{m}_\mathrm{n} B_0}, \qquad T^2 = \frac{4\pi^2 J_\mathrm{n}}{\mathfrak{m}_\mathrm{n}(B_0 + B_1)}.$$

相除后

$$\frac{T_0^2}{T^2} = \frac{B_0 + B_1}{B_0} = 1 + \frac{B_1}{B_0}.$$

减去 1：

$$\frac{T_0^2 - T^2}{T^2} = \frac{B_1}{B_0}.$$

交叉相乘并解出B_0：

$$B_0(T_0^2 - T^2) = B_1 T^2,$$

故

$$\boxed{B_0 = \frac{B_1 T^2}{T_0^2 - T^2}.} \tag{13}$$

不要在取比时把周期比当成场比；恢复频率正比于磁场平方根，周期平方才与场强的倒数成正比。

（8）检查数据合法性及无法识别的边界。

对$B_1 > 0$、$B_0 > 0$，合成场强于原场，由式（12）必须满足

$$0 < T < T_0. \tag{14}$$

因此式（13）的分母为正，结果是正场强。若观测到$T > T_0$，不能直接算出负的地磁大小然后当成答案；应核查外场方向、振幅、转轴或测量是否改变。若外场实际反向，合成场应重新按矢量差处理，不属于本题同向条件。

当$B_1 = 0$ 时，应有$T = T_0$；式（13）成为0/0，这说明没有施加独立的已知场时，周期比较不能单独识别B_0。当T 十分接近T_0 但B_1 已知非零，分母很小，反演对周期误差敏感，不能把两个近似相等的读数随意相减。

量纲检查中Il^2B 为磁力矩，单位$\mathrm{N\,m}$；J 为$\mathrm{kg\,m^2}$，两者之比为$\mathrm{s^2}$，式（6）单位为秒。式（13）的周期平方比无量纲，结果与B_1 同为磁场单位。

（9）给出一组完整代数计算，并检查回代。

设一组示例测量为$T_0 = 2.0\,\mathrm{s}$、$T = 1.6\,\mathrm{s}$、$B_1 = 20\,\mu\mathrm{T}$。该组数字只用于验证公式，不指定实际当地地磁场。由式（13）

$$\begin{aligned} B_0 &= 20\,\mu\mathrm{T}\frac{1.6^2}{2.0^2 - 1.6^2} \\ &= 20\,\mu\mathrm{T}\frac{2.56}{4.00 - 2.56} \\ &= 20\,\mu\mathrm{T}\frac{2.56}{1.44} \approx 35.56\,\mu\mathrm{T}. \end{aligned}$$

回代周期比：

$$\frac{B_0 + B_1}{B_0} = \frac{55.56}{35.56} \approx 1.5625 = \frac{4.00}{2.56} = \frac{T_0^2}{T^2}.$$

数值、大小关系和平方比例一致。若在单次周期中代入一个固定磁针常数$4\pi^2 J_\mathrm{n}/\mathfrak{m}_\mathrm{n} = B_0 T_0^2$，第二次得到的周期仍为 1.6s，说明消元没有引入额外物理条件。

（10）分析测量敏感性而不把它混入确定性答案。

对式（13）取对数微分：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}B_0}{B_0} &= \frac{\mathrm{d}B_1}{B_1} + 2\frac{\mathrm{d}T}{T} - \frac{2T_0\,\mathrm{d}T_0 - 2T\,\mathrm{d}T}{T_0^2 - T^2} \\ &= \frac{\mathrm{d}B_1}{B_1} + \frac{2T_0^2}{T_0^2 - T^2}\left(\frac{\mathrm{d}T}{T} - \frac{\mathrm{d}T_0}{T_0}\right). \end{aligned} \tag{15}$$

这一式描述带符号的小变化。若只估计最坏误差上界，应把各误差绝对值相加；若是独立随机误差，则用各偏导贡献平方相加再开方，两者不能混为一谈。式（15）显示：两周期越接近，前面的放大系数越大。

测量时两次均应采用足够小振幅。较大振幅会延长周期，如果第一、第二次振幅不同，周期比不再只反映场强。使用多周期累计计时可减少单次启动停止误差，但不能修复外场不同向或磁矩改变等系统误差。

六、关键洞察

本题两问的共同结构是“稳定势能在平衡点附近的二阶曲率决定小振动频率”。转轴、磁矩和外场共同给出二阶曲率，转动惯量决定惯性响应。对角线转轴的特殊性已经包含在给定的J 中，不应再人为添加一个面积投影系数。

小磁针不需要从微观电流结构计算磁矩；只要两次测量使用同一磁针、相同自由度，未知的$J_{\mathrm{n}}/\mathfrak{m}_{\mathrm{n}}$ 就会被消去。这是比较法的优势，也是其条件：一旦磁针发生磁化变化或约束轴改变，消元基础就不存在。

若外场是一般角度φ，有效合成场大小为

$$B_{\mathrm{tot}}=\sqrt{B_0^2+B_1^2+2B_0B_1\cos\varphi}.$$

磁针会先改变平衡指向，再在新指向附近振动。因此不能只在原方向投影B_1 后就声称周期式完全不变；必须结合具体转轴与新平衡位置分析。

七、易错点

- 忽略磁矩的右手规则，未区分同向稳定与反向不稳定平衡。
- 将磁力大小的正值直接代入有符号转动方程。
- 使用对角线长度代替正方形面积，产生错误的$\sqrt{2}$ 因子。
- 给定J 后又擅自选用方板或细框惯量公式。
- 以角度数值直接代入小角近似，不转换为弧度。
- 将周期比写成磁场比，遗漏平方。
- 未核查$T<T_0$ 的必要条件，接受负的场强大小。
- 把平面磁针测得的有效回复分量无条件称为三维地磁总场。
- 忽略两次振幅、转轴与磁化状态必须一致。

八、课堂讲解建议

教师先让学生用右手规则判断磁矩，然后将线圈轻微偏转，要求学生说明恢复力矩为什么取负号。板书转动方程时把J 与电流I 明确分开。

第二问先让学生预测周期会变长还是变短，再取平方比。完成消元后用一组数据回代，检查正场强和短周期的对应关系。

课堂可在最后比较稳定点与反向平衡点的势能展开，帮助学生理解“力矩为零”只是平衡的必要条件，不自动意味着可作小振动。

九、变式训练

变式：线圈从有限角度θ_{a} 静止释放，$0<\theta_{\mathrm{a}}<\pi$，仍保持恒电流、无阻尼。求周期的积分表达式，并求相对小振幅周期的首个修正。

能量守恒为

$$\frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 - \mathfrak{m}B\cos\theta = -\mathfrak{m}B\cos\theta_{\mathrm{a}}.$$

因此从平衡点到最大偏角所需时间为

$$\frac{T_{\mathrm{a}}}{4} = \sqrt{\frac{J}{2\mathfrak{m}B}}\int_0^{\theta_{\mathrm{a}}} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_{\mathrm{a}}}}.$$

令$h = \sin(\theta_{\mathrm{a}}/2)$，作代换$\sin(\theta/2) = h\sin\phi$。由

$$\cos\theta - \cos\theta_{\mathrm{a}} = 2h^2\cos^2\phi, \qquad \mathrm{d}\theta = \frac{2h\cos\phi}{\sqrt{1 - h^2\sin^2\phi}}\mathrm{d}\phi$$

可得

$$T_{\mathrm{a}} = 4\sqrt{\frac{J}{\mathfrak{m}B}}\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1 - h^2\sin^2\phi}}.$$

小h 时使用$(1-z)^{-1/2} = 1 + z/2 + O(z^2)$，以及$\int_0^{\pi/2}\sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi = \pi/4$：

$$T_{\mathrm{a}} = 2\pi\sqrt{\frac{J}{\mathfrak{m}B}}\left(1 + \frac{h^2}{4} + O(h^4)\right) = T\left(1 + \frac{\theta_{\mathrm{a}}^2}{16} + O(\theta_{\mathrm{a}}^4)\right).$$

所以有限振幅周期较长。取$\theta_{\mathrm{a}} = 10^\circ = \pi/18$，首项相对修正约为$\pi^2/(18^2\times 16) \approx 0.00190$，即 0.19%。计算必须先将角度转为弧度，不可把 10 直接平方代入。

第 5 题

一根足够长的密绕圆柱形螺线管，长度为l，半径为r，满足$r \ll l$；单位长度匝数为n。真空磁导率为μ_0。

（1）通过电流I 时，求螺线管内部的磁感应强度B。

（2）通过计算所有匝的磁通链Ψ，求螺线管自感L。

（3）将相对磁导率为μ_{r}、半径为r 的铁芯沿轴向插入长度x。线圈接恒流电源，电流I 保持不变。线性磁介质中的单位体积磁场能量为$w_{\mathrm{B}} = B^2/(2\mu_0\mu_{\mathrm{r}})$。求铁芯受到的轴向力。

（4）线圈初始电流为I_0，无其他电源，闭合回路电阻可忽略。上述铁芯质量为m、长度为l，从远处由静止开始被吸入，直至完全进入螺线管。忽略所有能量损耗，求此时铁芯速度。

各问使用长螺线管及线性磁介质近似，忽略端部场对电感的修正；铁芯填满管内横截面，取$\mu_{\mathrm{r}} > 1$。

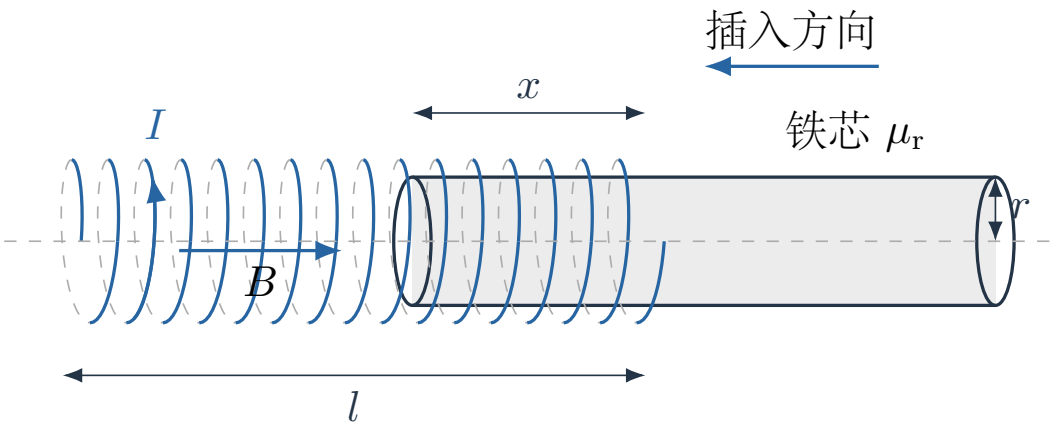


图 5-1　长螺线管、轴向铁芯及插入长度；虚线表示共同轴线。

一、题型定位

本题由长螺线管磁场、自感定义，过渡到磁能与机械力耦合。最关键的区分是：第三问电流恒定且电源做功；第四问无电源、回路无电阻，恒定的是磁通链而非电流。同一铁芯、同一电感变化，在两种约束下不能使用相同的能量求导规则。

铁芯进入时电感增大。恒流时磁场能量增大，却仍有向内吸引力，因为电源供能超过磁场能量的增加；无电源时电流减小，磁场能量反而下降，差值转化为铁芯动能。先写约束，再谈能量，才能避免方向错误。

二、知识点

- 长密绕螺线管的安培环路定律给出$H = nI$，真空中$B = \mu_0 H$。
- 匝数$N = nl$，单匝磁通为BS，所有匝磁通链为$\Psi = NBS$。

- 自感定义为$\Psi = LI$，不是把单匝磁通直接除以电流。
- 线性电感的场能为$U_{\mathrm{B}} = LI^2/2$；恒流电源的电功为$I\,\mathrm{d}\Psi$。
- 变化电感产生电动势$-\mathrm{d}(LI)/\mathrm{d}t$，不能只写$-L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$。
- 闭合无电阻、无电源回路保持Ψ 恒定。
- 定电流使用磁共能或包含电源的能量平衡；定磁链使用$U_{\mathrm{B}} = \Psi^2/(2L)$ 的负梯度求力。
- 理想铁芯使用常量相对磁导率，忽略磁滞、涡流、饱和与端部漏磁。

三、物理图像

线圈匝数沿轴向均匀分布。铁芯进入长度x 后，该段内部介质由真空变为磁导率较大的材料。长段近似下$H = nI$ 不变，铁芯段B 增大，因而所有匝的磁通链和电感增大。

铁芯真实受力集中在场与材料交界附近；不能因为管内轴向场近似均匀就说铁芯不受力。长螺线管公式忽略端部对总电感的相对小修正，但通过插入造成的电感变化保留了净机械作用。

在第四问，铁芯进入时感应电动势阻止磁链增加，电流随之下降。最终并不是“真空电流仍为I_0、铁芯磁场放大μ_{r} 倍”，而是电流减少到I_0/μ_{r}，使总磁链保持初值。

四、解题入口

记截面积

$$S = \pi r^2, \qquad N = nl, \qquad L_0 = \mu_0 n^2 S l.$$

先求空管L_0，再由铁芯段与空管段的磁能相加求$L(x)$。第三问在$\mathrm{d}I = 0$ 下写电源功、场能变化和机械功；第四问则先解$L(x)I(x) = L_0 I_0$，然后做系统能量守恒。

五、解析

（1）从安培环路定律求空螺线管磁场。

选取一条矩形安培回路：一条长边位于螺线管内部并与轴线平行，长度为a；另一条长边在远离管壁的外部。长螺线管近似下，内部轴向场均匀，外部场可忽略，短边与内部场垂直。该回路所围线圈匝数为na，总穿过电流为naI。

图 5-2 标出有效内部长边和外部返回边。下面环路积分使用的长度是a，不是整根管长l；最终a 会约去。

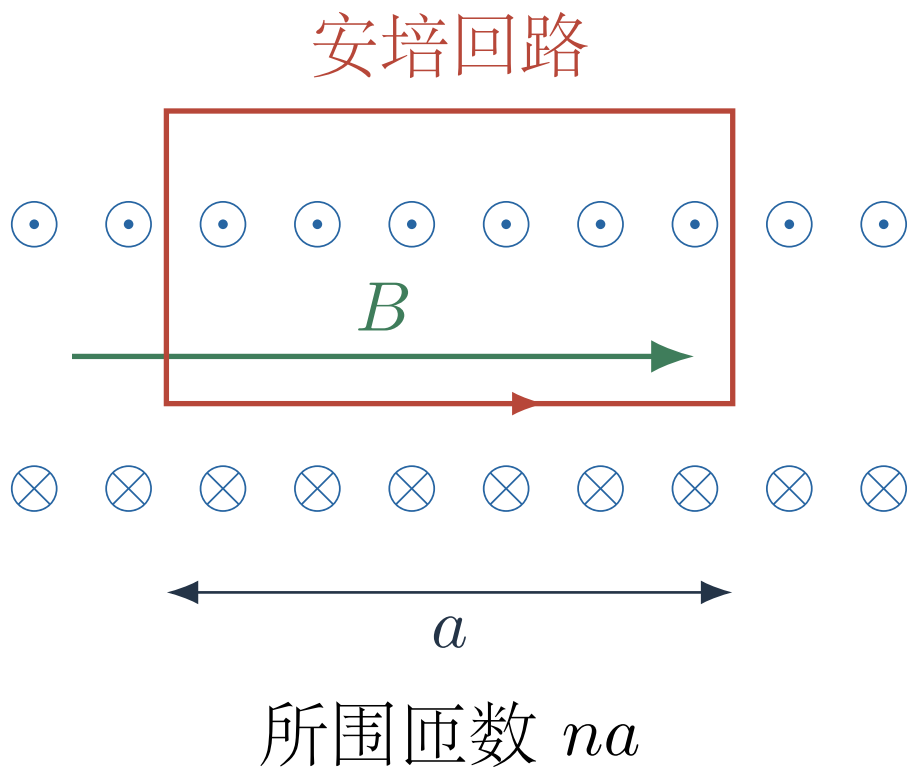


图 5-2　长螺线管的安培矩形回路与内部轴向磁场。

安培环路定律为

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mu_0 I_{\mathrm{enc}}.$$

代入上述近似：

$$Ba=\mu_0 naI.$$

约去a 后

$$\boxed{B=\mu_0 nI.} \tag{1}$$

在磁介质段，可先用自由电流的$\boldsymbol{H}$ 环路定律得到$H=nI$，再用$B=\mu_0\mu_{\mathrm{r}}H$，不能把安培右端的自由电流直接乘一个没有说明来源的介质系数。

（2）区分单匝磁通与所有匝磁通链。

单匝面积为$S=\pi r^2$，内部场近似垂直匝平面，故单匝磁通

$$\Phi_{\mathrm{one}}=BS=\mu_0 nI\pi r^2.$$

总匝数$N=nl$，每匝在空管长段近似中链接相同磁通，因此

$$\begin{aligned}\Psi_0&=N\Phi_{\mathrm{one}}\\&=(nl)(\mu_0 nI\pi r^2)\\&=\mu_0 n^2 l\pi r^2 I.\end{aligned} \tag{2}$$

由自感定义$\Psi_0 = L_0 I$：

$$\boxed{L_0 = \mu_0 n^2 \pi r^2 l.} \tag{3}$$

当n 加倍而几何不变时，匝数和每匝磁通都加倍，因此L_0 变为四倍。若只乘一次n，就只计算了其中一个作用。

另用给定磁能密度核对：

$$U_0 = \frac{B^2}{2\mu_0} Sl = \frac{1}{2}\mu_0 n^2 S l I^2 = \frac{1}{2} L_0 I^2, \tag{4}$$

与电感场能公式一致。

（3）建立部分插入时的电感函数。

当铁芯进入长度为x，取$0 \le x \le l$，填满横截面。在忽略两段交界漏磁与端部修正的长段近似中，

$$H = nI, \qquad B_{\text{air}} = \mu_0 n I, \qquad B_{\text{core}} = \mu_0 \mu_{\text{r}} n I. \tag{5}$$

两段长度分别为$l - x$、x。场能为

$$\begin{aligned} U_{\text{B}}(x, I) &= \frac{B_{\text{air}}^2}{2\mu_0} S(l - x) + \frac{B_{\text{core}}^2}{2\mu_0 \mu_{\text{r}}} S x \\ &= \frac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 S(l - x) + \frac{1}{2}\mu_0 \mu_{\text{r}} n^2 I^2 S x \\ &= \frac{1}{2}\mu_0 n^2 S I^2 [l + (\mu_{\text{r}} - 1)x]. \end{aligned} \tag{6}$$

与$U_{\text{B}} = L(x) I^2/2$ 比较：

$$\boxed{L(x) = L_0 \left[1 + \frac{\mu_{\text{r}} - 1}{l} x\right] = \mu_0 n^2 S [l + (\mu_{\text{r}} - 1)x].} \tag{7}$$

其导数和端点值为

$$L'(x) = \mu_0 n^2 S(\mu_{\text{r}} - 1) > 0, \quad L(0) = L_0, \quad L(l) = \mu_{\text{r}} L_0. \tag{8}$$

图 5-3 以插入方向为正，前端进入后替换的是管内长度x，不是把铁芯在管外的体积也加入式（6）。

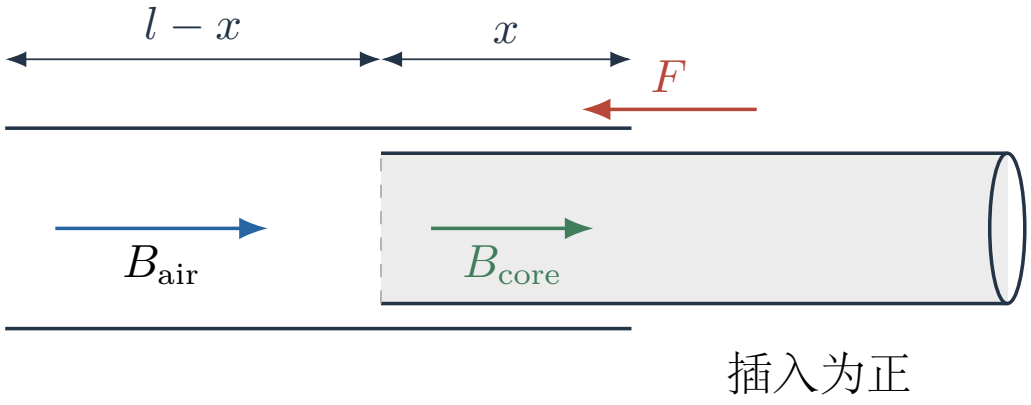


图 5-3　部分插入时空管段、铁芯段与电感增加的长度关系。

式（7）是本题理想模型中的分段体积近似，不能用于极短铁芯、强漏磁或非线性饱和材料的精确计算。尤其实际交界处磁场需连续调整，近似场分段并不宣称磁场在任何位置都可以无条件跳变。

（4）恒流时同时计算电源功和磁场能增量。

取插入微位移$\mathrm{d}x>0$，恒流意味着$\mathrm{d}I=0$。磁链为$\Psi=L(x)I$，因此

$$\mathrm{d}\Psi = I\,\mathrm{d}L.$$

电源克服感应电动势所供电功为

$$\mathrm{d}W_{\text{src}} = I\,\mathrm{d}\Psi = I^2\,\mathrm{d}L. \tag{9}$$

磁场能增加为

$$\mathrm{d}U_{\text{B}} = \frac{1}{2}I^2\,\mathrm{d}L. \tag{10}$$

无损耗时，余下部分成为铁芯的机械功：

$$\begin{aligned} F\,\mathrm{d}x &= \mathrm{d}W_{\text{src}} - \mathrm{d}U_{\text{B}} \\ &= \frac{1}{2}I^2\,\mathrm{d}L. \end{aligned} \tag{11}$$

代入式（8）：

$$\boxed{F = \frac{1}{2}I^2L'(x) = \frac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 \pi r^2(\mu_{\text{r}}-1),} \tag{12}$$

方向为插入方向。理想模型下F 与x 无关，只在部分插入阶段适用；完全进入且居中、没有进一步改变填充长度时不能继续把该常力延伸到任意位置。

式（10）是正增量，但式（12）仍向内。原因是电源做了式（9）的双倍场能增量，其中一半存入磁场，另一半成为机械功。若只取固定电流下$-\partial U_{\text{B}}/\partial x$，会漏掉电源，错误地得到推出铁芯的方向。

（5）用一般微分能量关系说明两种约束的统一性。

对$U_{\mathrm{B}}=LI^2/2$ 求全微分：

$$\mathrm{d}U_{\mathrm{B}}=LI\,\mathrm{d}I+\frac{1}{2}I^2\,\mathrm{d}L.$$

而电功

$$I\,\mathrm{d}\Psi=I\,\mathrm{d}(LI)=LI\,\mathrm{d}I+I^2\,\mathrm{d}L.$$

相减得

$$I\,\mathrm{d}\Psi-\mathrm{d}U_{\mathrm{B}}=\frac{1}{2}I^2\,\mathrm{d}L=F\,\mathrm{d}x. \tag{13}$$

这是线性电感的电—磁—机械平衡关系。它既可用于恒流，也可用于恒磁链，只是I 随位置的关系不同。把同一个I 字母写进两个模型并不表示电流在两个模型中都不变。

（6）第四问先由回路方程证明磁链恒定。

闭合回路没有电源且电阻可忽略。由法拉第定律和回路电压平衡：

$$0=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}+RI,\qquad R=0.$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=0,\qquad \Psi=L(x)I(x)=\Psi_0=L_0I_0. \tag{14}$$

展开导数可得

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+I\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=0.$$

如果只保留第一项，就会错误地推断电流恒定。式（14）实际给出

$$\boxed{I(x)=\frac{L_0I_0}{L(x)}=\frac{I_0}{1+(\mu_{\mathrm{r}}-1)x/l}.} \tag{15}$$

完全进入时

$$\boxed{I_{\mathrm{f}}=\frac{I_0}{\mu_{\mathrm{r}}}.} \tag{16}$$

该下降符合楞次定律：介质进入倾向于增加电感和磁链，感应电流的变化抵消这一倾向。

（7）在恒磁链条件下写场能，并求全过程机械能增量。

将式（14）代入场能，而不是把I 保留为I_0：

$$\begin{aligned}U_{\mathrm{B}}(x)&=\frac{1}{2}L(x)\left(\frac{\Psi_0}{L(x)}\right)^2\\&=\frac{\Psi_0^2}{2L(x)}=\frac{L_0^2I_0^2}{2L(x)}.\end{aligned} \tag{17}$$

因$L(x)$ 增大，式（17）减小。此时无电源功，铁芯得到的机械功为场能减少量。微分为

$$\begin{aligned} F(x) &= -\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{B}}}{\mathrm{d}x} \\ &= \frac{\Psi_0^2}{2L(x)^2}L'(x) = \frac{1}{2}I(x)^2 L'(x) > 0. \end{aligned} \tag{18}$$

这与式（13）一致，只是电流随插入减小，力也减小。图 5-4 将两种约束下的能量去向并列；之后的式（19）只采用右侧无电源系统，不能从左侧恒流场能直接减出动能。



图 5-4　恒流电源供能与孤立无电阻回路释放场能的区别。

初态铁芯远离线圈且静止，电感为L_0，总可用场能为$L_0 I_0^2/2$。末态铁芯完全进入，电感为$\mu_{\mathrm{r}} L_0$。能量守恒为

$$\frac{1}{2}L_0 I_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(\mu_{\mathrm{r}} L_0)\left(\frac{I_0}{\mu_{\mathrm{r}}}\right)^2. \tag{19}$$

末态场能化简为$L_0 I_0^2/(2\mu_{\mathrm{r}})$。把它移到左侧并乘以 2：

$$mv^2 = L_0 I_0^2\left(1 - \frac{1}{\mu_{\mathrm{r}}}\right).$$

取速度大小正根：

$$\boxed{v = I_0\sqrt{\frac{L_0}{m}\left(1 - \frac{1}{\mu_{\mathrm{r}}}\right)} = nI_0 r\sqrt{\frac{\mu_0 \pi l}{m}\left(1 - \frac{1}{\mu_{\mathrm{r}}}\right)}.} \tag{20}$$

铁芯长度为l，末态填满线圈，因此末态电感才是$\mu_{\mathrm{r}} L_0$。若铁芯短于线圈，不能仍用式（20）的末态系数。

（8）用机械功积分独立复核末态速度。

令$a = (\mu_{\mathrm{r}} - 1)/l$，则$L = L_0(1 + ax)$、$L' = L_0 a$。式（18）给

$$F(x) = \frac{L_0 I_0^2 a}{2(1 + ax)^2}.$$

从$x=0$ 到$x=l$ 积分机械功：

$$\begin{aligned} W &= \frac{L_0 I_0^2 a}{2}\int_0^{l}(1+ax)^{-2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{L_0 I_0^2}{2}\left[-\frac{1}{1+ax}\right]_0^{l} \\ &= \frac{1}{2}L_0 I_0^2\left(1-\frac{1}{\mu_\mathrm{r}}\right). \end{aligned} \tag{21}$$

令$W=mv^2/2$，恢复式（20）。积分使用$a\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(1+ax)$，负号来自倒数的导数；这一负号不可遗漏，否则会得到负机械功。

同理，任意部分插入位置的速度为

$$v(x)=I_0\sqrt{\frac{L_0}{m}\left(1-\frac{1}{1+ax}\right)}. \tag{22}$$

它随x 增大而增大，而电流式（15）随x 增大而减小。图 5-5 用同一位置横轴画出这两个不同趋势，不把“电流减小”误说成“铁芯速度减小”。

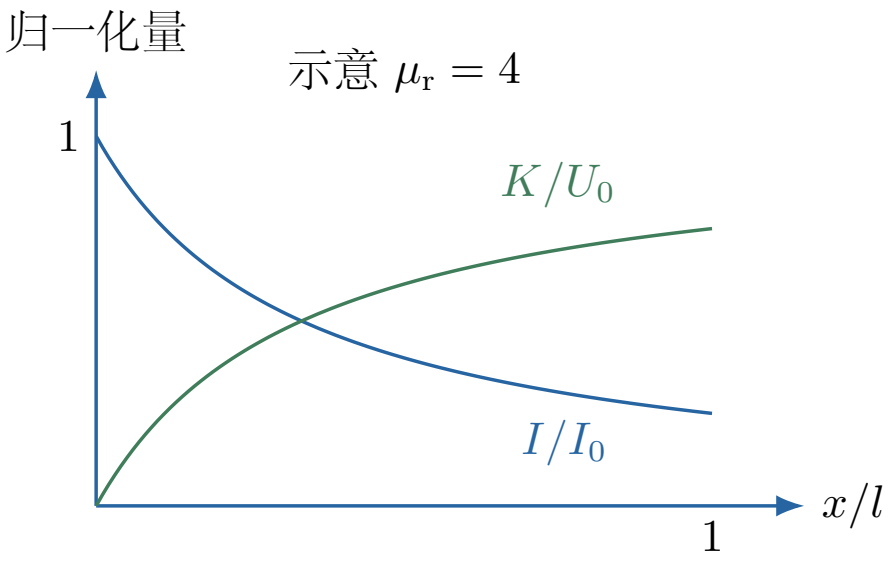


图 5-5　无电阻回路中的电流下降与铁芯动能增长。

图中$U_0=L_0I_0^2/2$ 是初始场能，$K=mv^2/2$ 是铁芯动能。由式（15）、（17），其归一化关系为

$$\frac{I}{I_0}=\frac{1}{1+ax},\qquad \frac{K}{U_0}=1-\frac{1}{1+ax}.$$

图 5-5 取$\mu_\mathrm{r}=4$ 示意，因此末态电流比为1/4、动能比为3/4；两条曲线没有使用同一物理量的相反符号。

真实铁芯从“远处”进入时，最初靠端部漏磁吸引；分段近似的$x=0$ 不代表真实远处无穷远位置。式（20）的端点能量结果在理想模型中只依赖初末电感，忽略端部修正后可使

用；式（18）、（22）的局部力和速度曲线则应理解为部分插入长段近似，不宣称准确描述靠近入口的所有空间细节。

（9）检验量纲、极限和能量上限。

电感能量$L_0I_0^2$ 的单位是焦耳，除以质量后是速度平方。式（12）中的$\mu_0 n^2 I^2 S$ 单位为力，$\mu_{\mathrm{r}}-1$ 无量纲。

当$\mu_{\mathrm{r}}\to 1$，材料与真空相同，$L'=0$、$F=0$、$I_{\mathrm{f}}=I_0$、$v=0$，全部一致。对$\mu_{\mathrm{r}}>1$，末态机械能小于初始场能：

$$\frac{\frac{1}{2}mv^2}{\frac{1}{2}L_0I_0^2}=1-\frac{1}{\mu_{\mathrm{r}}}<1.$$

当理想常量μ_{r} 趋大，这个比例趋近 1 而不超过 1；真实铁芯会饱和，不能以无限磁导率模型推断实际无限力。

取$\mu_{\mathrm{r}}=4$，无电源末态电流为$I_0/4$，末态场能为初态的$1/4$，铁芯动能为初态的$3/4$。恒流模型则电源做功为$3L_0I^2$，场能增加$3L_0I^2/2$，机械功同为$3L_0I^2/2$。这两个“机械功比例”比较的初始能量和电源条件不同，不能直接据大小说能量不守恒。

六、关键洞察

力可以由磁共能求得。线性系统的共能数值为$U'_{\mathrm{B}}=LI^2/2$，但其独立变量取I；在恒流约束下

$$F=\left(\frac{\partial U'_{\mathrm{B}}}{\partial x}\right)_I.$$

在恒磁链约束下，应使用真正场能$U_{\mathrm{B}}=\Psi^2/(2L)$ 的负梯度。两者数值关系看似相同，求导条件与符号却不同。最稳妥的入门路线仍是先写式（13）的能量平衡，避免记忆两个互相容易混淆的偏导公式。

整个第四问可以视为由可变电感构成的能量转换器。初末能量足以求末态速度，不需要知道吸入力随时间的完整曲线；但是要声称某时刻加速度或进入总时间，必须再建立$F(x)$与机械运动方程，不能从端点能量直接猜测匀加速。

七、易错点

- 将单匝磁通当作全部磁通链，自感少一个匝数因子。
- 把n 当作总匝数，遗漏长度l。
- 使用μ_{r} 时遗漏真空磁导率，或将相对磁导率误作有量纲量。
- 恒流时忽略电源做功，错误取固定电流场能的负梯度。
- 无电源无电阻时声称电流恒定，遗漏$I\,\mathrm{d}L/\mathrm{d}t$。
- 末态电流降为I_0/μ_{r} 后仍把场能写成$\mu_{\mathrm{r}}L_0I_0^2/2$。
- 将铁芯管外体积计入管内填充长度。
- 把恒流常力延伸到完全进入之后，或忽略端部近似的适用范围。
- 在非线性磁介质中仍使用常量μ_{r} 和$LI^2/2$。

八、课堂讲解建议

教师先让学生分别回答第三、四问“保持不变的量是什么”，再写任何能量式。板书中将电源功、场能增量、机械功列成三项，明确恒流时的一比二关系。

第四问从回路电压式展开$\mathrm{d}(LI)/\mathrm{d}t$，让学生看到第二项后再推电流下降。随后用端点能量求速度，再用力积分复核，形成两个真正独立的检查。

图 5-4 适合用来追问：场能增加时为什么仍吸入、场能减少时又为什么也吸入。课堂结论应是约束和外部供能不同，而不是“磁场总能自己把铁芯吸进去”的模糊解释。

九、变式训练

变式：无电阻、无电源回路的铁芯只插入一半线圈长度。求此时电流、机械能和速度；并与恒流电源使同一铁芯插入一半的机械功比较。

由式（7），

$$L(l/2)=L_0\left[1+\frac{\mu_{\mathrm{r}}-1}{2}\right]=\frac{\mu_{\mathrm{r}}+1}{2}L_0.$$

无电源磁链恒定，所以

$$I(l/2)=\frac{2I_0}{\mu_{\mathrm{r}}+1}.$$

场能与机械能分别为

$$U(l/2)=\frac{L_0I_0^2}{\mu_{\mathrm{r}}+1},\qquad K(l/2)=\frac{1}{2}L_0I_0^2\frac{\mu_{\mathrm{r}}-1}{\mu_{\mathrm{r}}+1}.$$

因此

$$\boxed{v(l/2)=I_0\sqrt{\frac{L_0}{m}\frac{\mu_{\mathrm{r}}-1}{\mu_{\mathrm{r}}+1}}.}$$

恒流取电流同为初始I_0，由式（11）：

$$W_{\mathrm{const}\,I}=\frac{1}{2}I_0^2[L(l/2)-L_0]=\frac{1}{4}L_0I_0^2(\mu_{\mathrm{r}}-1).$$

两机械功之比为$(\mu_{\mathrm{r}}+1)/2$。例如$\mu_{\mathrm{r}}=3$，无电源半程动能为$L_0I_0^2/4$，恒流半程机械功为$L_0I_0^2/2$，后者为前者两倍。差别由电源供能造成，且无电源全过程的电流越来越小，不能用初始恒流力乘位移代替其功积分。

第 6 题

焦距为f、直径为D 的理想凸透镜会聚太阳光。受衍射影响，主要能量集中在角半径

$$\delta\theta = \frac{1.22\lambda}{D}$$

内，λ 为光波长，焦面光斑可近似为圆形。

（1）求上述圆形区域的面积S。

（2）地面黑体直接受太阳照射后，热平衡最高温度为T_0。用透镜将太阳光会聚到黑体上，求在题设光斑及理想吸放热模型下的最高温度T。

（3）相机拍摄物体，物距u 远大于焦距f，光圈直径等于透镜直径D。相机对物距u 对焦，其他物点因离焦形成的模糊圆直径不得大于δr。求可看清物体的物距区间总宽度，即景深δu。

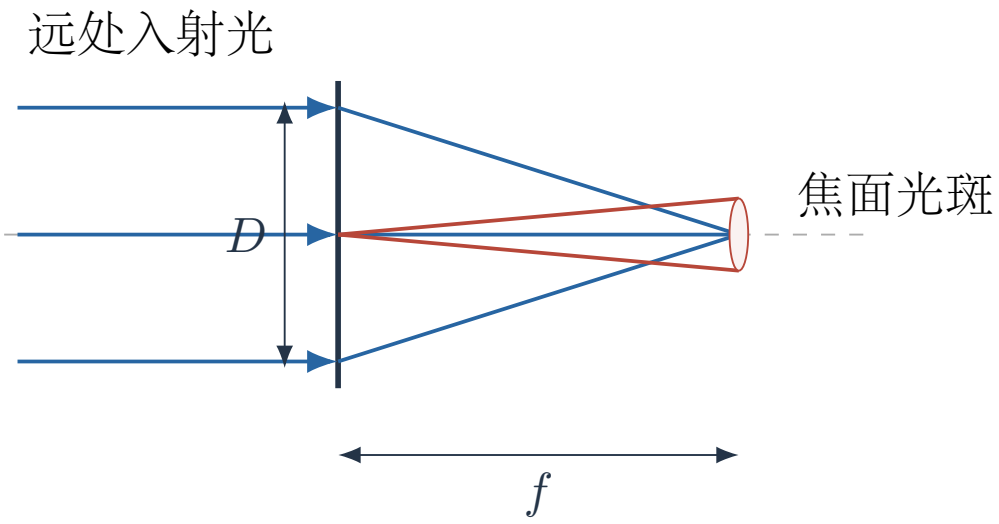


图 6-1　透镜孔径、焦距与衍射角半径对应的焦面圆形区域。

一、题型定位

前三问分别是衍射角到焦面尺寸的几何转换、吸收与辐射的热平衡、离焦光锥的相似三角形关系。它们虽然都含透镜直径D 和焦距f，使用的“圆”却不同：衍射圆是最佳焦面仍存在的有限光斑，模糊圆是像面偏离最佳位置造成的几何离焦斑。

第三问题干把δr 明确规定为圆的直径。字母中出现r 不等于它就是半径。整段推导先使用直径，再给出若改用半径容许值时如何换算，防止不显眼的两倍误差。

二、知识点

- 小角度几何关系$a = f\tan\delta\theta \approx f\delta\theta$。
- 圆孔衍射的题设$1.22\lambda/D$ 对应角半径，而非焦面圆的角直径。

- 透镜收光面积为$\pi D^2/4$，焦面光斑面积由其半径计算。
- 黑体辐射功率按相同面积约定写作σAT^4，温度增益是辐照度增益的四次方根。
- 薄透镜公式$1/u + 1/v = 1/f$。
- 离焦圆直径由完整孔径D 与光锥相似关系得到。
- 景深的近界与远界一般不对称；只有窄景深时可用两侧相同微分量近似。
- 有限光源角大小、衍射斑与几何离焦是不同效应，不能未经定义直接合并长度。

三、物理图像

题设把入射太阳光近似为远处同向光束，孔径越大，收集的功率越多，同时衍射角越小。两种因素共同提高理想焦面辐照度。但真实太阳具有有限角大小，真实焦面并非只有一个衍射点；本题温度公式是题设点光源式光斑模型中的估计，需保留其适用条件。

相机对物距u 对焦时，感光面固定在对应像距v。物体移近或移远后，其理想像距变为v'，感光面却不动。此时光线在感光面上还未完全会聚或已越过会聚点，于是出现直径b 的模糊圆。这个b 由离焦产生，不能与始终存在的衍射半径混为一个变量。

四、解题入口

记衍射光斑半径为a_{d}，避免与第三问的直径容许值δr 混淆。第二问先以太阳入射辐照度$\mathcal{E}_0$ 写功率，利用同一黑体几何约定消去$\mathcal{E}_0$。

第三问不先微分透镜公式，而是先求任意物距u' 的离焦直径$b(u')$。用不等式$b \le \delta r$ 解出近远边界，再取$u \gg f$ 和窄景深极限。这样可以同时检查系数、单位及远界趋于无穷远的条件。

五、解析

（1）将角半径变成焦面半径，再求面积。

题设衍射角半径为

$$\delta\theta = \frac{1.22\lambda}{D}.$$

焦面到透镜的轴向距离为f，所以光斑半径为

$$a_{\mathrm{d}} = f\tan\delta\theta.$$

在$\lambda \ll D$ 时角度小，保留一阶：

$$a_{\mathrm{d}} \approx f\delta\theta = \frac{1.22f\lambda}{D}. \tag{1}$$

圆面积为半径平方乘π：

$$\boxed{S = \pi a_{\mathrm{d}}^2 \approx \pi\left(\frac{1.22f\lambda}{D}\right)^2.} \tag{2}$$

若使用光斑直径$d_{\mathrm{d}}=2a_{\mathrm{d}}$，则面积应写作$\pi d_{\mathrm{d}}^2/4$，结果相同；不能把$1.22f\lambda/D$既称为半径又代入直径面积式。

图 6-2 标出焦面半径、直径与角半径的关系。式（2）用的是图中的a_{d}，后面温度平衡也使用同一面积，不再重复乘以 2。

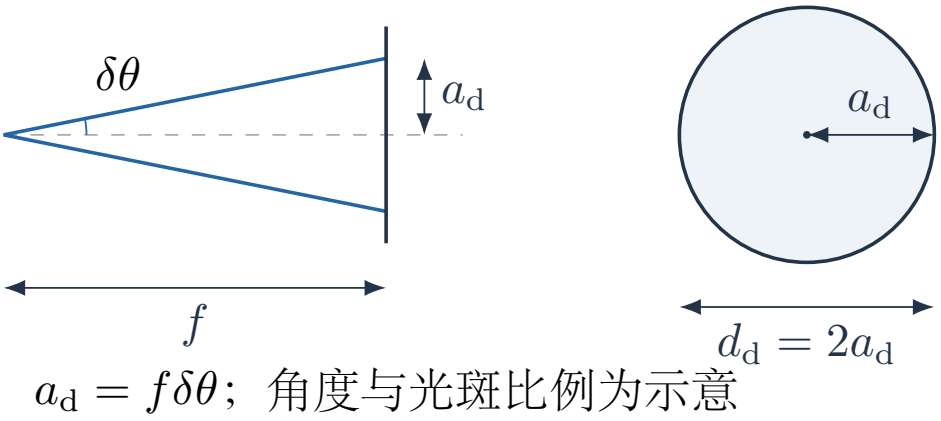


图 6-2　焦面光斑半径、直径及光束小角度几何。

（2）用相同吸放热约定建立未会聚时的平衡式。

设太阳直射的辐照度为$\mathcal{E}_0$。按理想黑体局部模型，吸收和有效辐射按同一面积A 计，且忽略环境回辐射、传导与对流：

$$\mathcal{E}_0 A=\sigma A T_0^4.$$

约去A 后

$$\mathcal{E}_0=\sigma T_0^4. \tag{3}$$

σ 是斯忒藩—玻尔兹曼常数。这一面积约定需要说明：若原黑体吸收面积与辐射面积比不同，或会聚后辐射面积不等于焦斑面积，则要另保留对应面积比，不能仅凭T_0 和透镜参数无条件确定任意形状黑体的温度。

（3）计算透镜收集功率，再与焦区辐射平衡。

理想透镜收光圆的面积为

$$A_{\mathrm{L}}=\frac{\pi D^2}{4}.$$

忽略反射和吸收，并在题设“主要能量”近似中把收集功率计入给定光斑，焦区得到的功率为

$$P_{\mathrm{in}}=\mathcal{E}_0\frac{\pi D^2}{4}. \tag{4}$$

按同面积理想黑体模型，焦区的辐射功率为

$$P_{\mathrm{out}}=\sigma S T^4.$$

图 6-3 将收光圆与焦面吸放热区域分别画出；不把透镜面积当作辐射焦斑面积，式（5）正是使用这两个不同面积的比值。

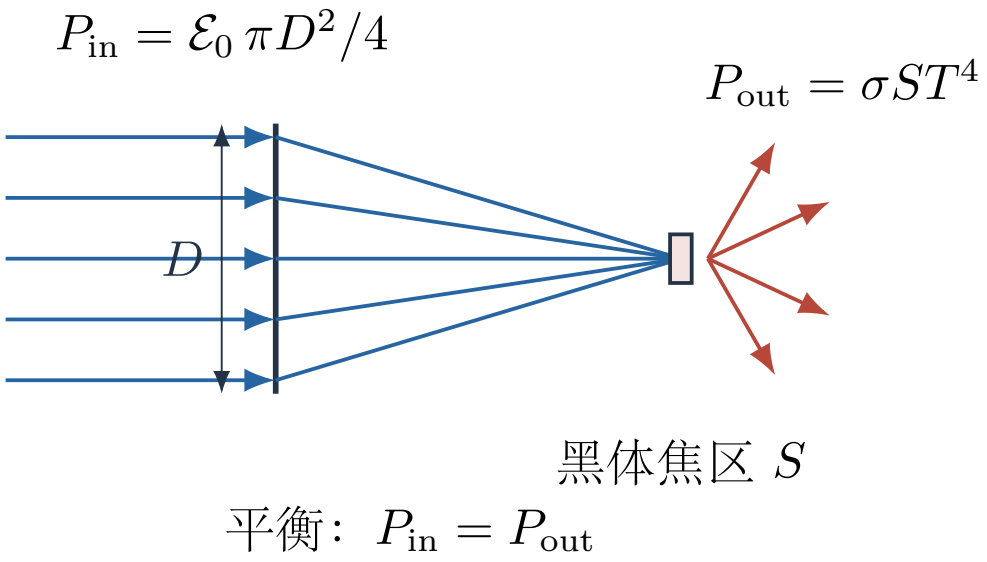


图 6-3　透镜收集功率与焦面黑体辐射功率的平衡。

热平衡时，将式（3）、（4）代入：

$$\begin{aligned} \sigma T_0^4 \frac{\pi D^2}{4} &= \sigma S T^4, \\ \frac{T^4}{T_0^4} &= \frac{\pi D^2/4}{\pi (1.22 f\lambda/D)^2} \\ &= \frac{D^4}{4(1.22)^2 f^2 \lambda^2}. \end{aligned} \tag{5}$$

取正四次方根，T 为绝对温度：

$$\boxed{T = T_0 \left(\frac{\pi D^2}{4S}\right)^{1/4} = \frac{D}{\sqrt{2.44 f\lambda}}\, T_0.} \tag{6}$$

最后一步利用$[4(1.22)^2]^{1/4} = \sqrt{2 \times 1.22} = \sqrt{2.44}$。若把四次方根误取为平方根，会得到错误的$D^2$ 温度增益。

若只有比例η 的功率进入所选衍射圆，或透镜透射率低于 1，式（6）需乘$\eta^{1/4}$。题目没有给出η，因此式（6）采用理想近似，不称为任意真实太阳聚光装置的精确最高温度。

（4）说明有限太阳角大小和黑体几何的限制。

若太阳视角半径为θ_{S}，不同太阳表面方向会在焦面不同位置成像，几何太阳像半径约为$f\theta_{\text{S}}$。当这一尺寸明显大于a_{d} 时，不能仍把全部太阳功率压到单个衍射圆内。主光斑至少还要考虑有限光源像的大小与衍射卷积，故式（6）的点光源近似不再适用。

仅作面积尺度估计，若几何太阳像占主导，取$S_{\text{sun}} \approx \pi f^2 \theta_{\text{S}}^2$，相同理想热平衡给

$$\frac{T_{\text{sun model}}}{T_0} \approx \left(\frac{D^2}{4 f^2 \theta_{\text{S}}^2}\right)^{1/4}. \tag{7}$$

题目未给θ_{S}、吸放热面积与损失，不能求这一真实修正的数值。式（7）是模型辨析，不替换题目明确给出的衍射圆计算；它防止把式（6）用于超出点光源近似的任意放大极限。

（5）建立相机固定感光面的像距。

相机对物距$u > f$ 对焦，薄透镜公式为

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}.$$

移项并取倒数：

$$\frac{1}{v}=\frac{u-f}{fu}, \qquad \boxed{v=\frac{fu}{u-f}.} \tag{8}$$

感光面固定在v。另一个物点位于物距$u' > f$，其最佳像距为

$$v'=\frac{fu'}{u'-f}. \tag{9}$$

当物体移近，u' 减小，v' 增大，焦点落在感光面后方；当物体移远，v' 减小，光线在感光面之前已会聚，随后重新发散。两个方向都用绝对离焦量表示，不能只取一个有符号差值当圆直径。

（6）用光锥相似关系求离焦圆直径。

完整孔径直径为D。从透镜到理想像点的光锥在距离v' 处收缩到零，感光面距该像点为$|v-v'|$。由相似三角形：

$$\frac{b}{D}=\frac{|v-v'|}{v'}. \tag{10}$$

所以

$$b=D\left|1-\frac{v}{v'}\right|=Dv\left|\frac{1}{v}-\frac{1}{v'}\right|.$$

再使用两条透镜公式相减：

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{v'}=\left(\frac{1}{f}-\frac{1}{u}\right)-\left(\frac{1}{f}-\frac{1}{u'}\right)=\frac{1}{u'}-\frac{1}{u}.$$

得到精确的近轴几何离焦式

$$\boxed{b(u')=Dv\left|\frac{1}{u'}-\frac{1}{u}\right|.} \tag{11}$$

这里使用的是直径b 对直径D，没有额外的 2；若图中用半孔径$D/2$，左侧也必须用半模糊圆$b/2$，二者的 2 会约去。

图 6-4 上半部画出固定感光面与改变后的最佳像面，下半部给出近远物距边界。式 (11) 和以下边界使用同一个直径定义。

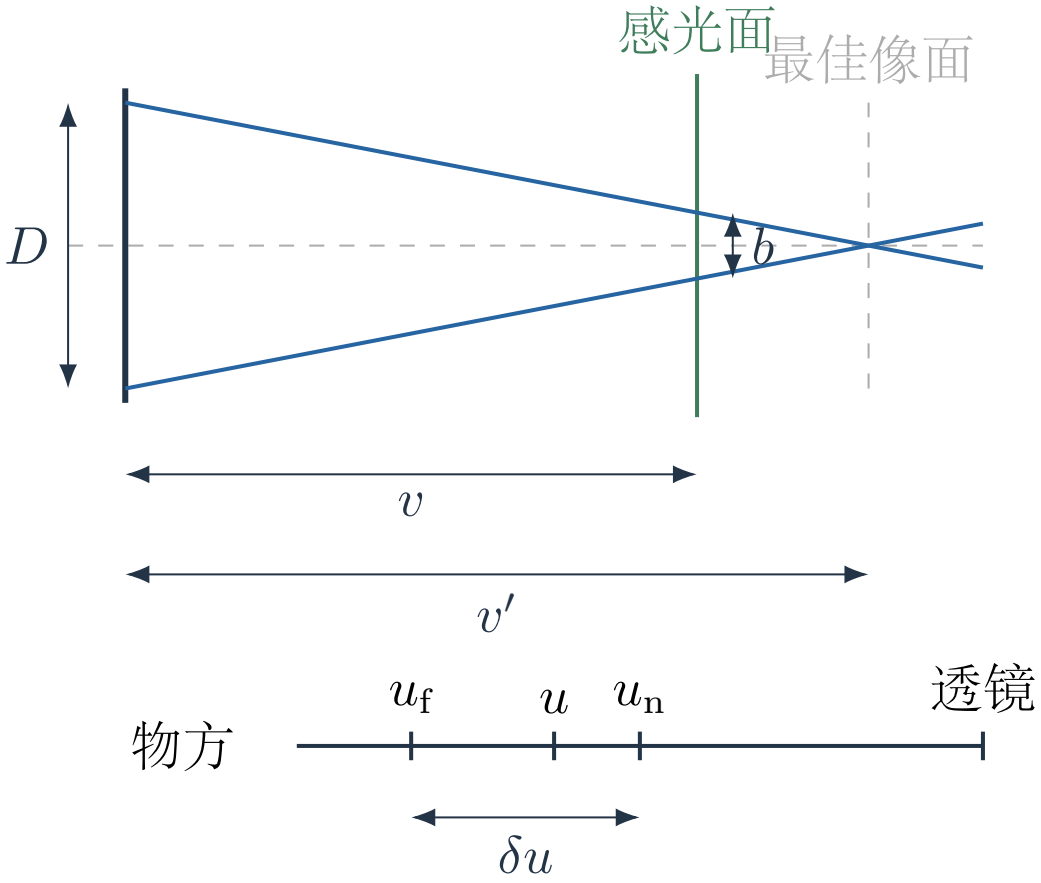


图 6-4　离焦光锥、固定感光面及景深的近界与远界。

（7）由容许直径不等式求物距区间。

题设要求$b \le \delta r$。由式（11），

$$\left|\frac{1}{u'}-\frac{1}{u}\right| \le \frac{\delta r}{Dv}.$$

定义

$$h = \frac{\delta r}{Dv} > 0.$$

拆开绝对值：

$$\frac{1}{u} - h \le \frac{1}{u'} \le \frac{1}{u} + h. \tag{12}$$

近界对应最大的倒数，远界对应最小的正倒数。若$hu < 1$：

$$\boxed{u_{\mathrm{n}} = \frac{1}{1/u + h} = \frac{u}{1+hu}, \qquad u_{\mathrm{f}} = \frac{1}{1/u - h} = \frac{u}{1-hu}.} \tag{13}$$

因为倒数函数在正区间递减，左侧较小的倒数对应较大的物距；不能在取倒数时保持原不等号方向而把近远边界交换。

设无量纲参数

$$q = hu = \frac{\delta r\, u}{Dv} = \frac{\delta r(u-f)}{Df}. \tag{14}$$

于是总景深为

$$\begin{aligned}\delta u &= u_{\mathrm{f}} - u_{\mathrm{n}} \\ &= \frac{u}{1-q} - \frac{u}{1+q} \\ &= \frac{u[(1+q)-(1-q)]}{1-q^2} = \frac{2uq}{1-q^2}.\end{aligned}$$

代入式（14）：

$$\boxed{\delta u = \frac{2\delta r\, u(u-f)}{Df}\,\frac{1}{1-[\delta r(u-f)/(Df)]^2}, \qquad 0<q<1.} \tag{15}$$

这是近轴几何模型中的完整区间宽度，不是物距变化的一侧允许量。

（8）先取窄景深极限，再取远物体近似。

若$q \ll 1$，$1/(1-q^2) = 1 + O(q^2)$。忽略二阶及更高修正，式（15）给

$$\delta u \approx \frac{2\delta r\, u(u-f)}{Df}. \tag{16}$$

题设还有$u \gg f$，可再将$u - f \approx u$，得到

$$\boxed{\delta u \approx \frac{2u^2\delta r}{fD}.} \tag{17}$$

因此式（17）还隐含局部窄景深条件$\delta r(u-f)/(Df) \ll 1$。只知道$u \gg f$ 不足以保证两侧边界接近u；若远界接近无穷远，必须使用式（13）或重新解释远界。

用微分法复核这一系数：对透镜公式求微分，

$$-\frac{\mathrm{d}u}{u^2} - \frac{\mathrm{d}v}{v^2} = 0, \qquad |\mathrm{d}v| = \frac{v^2}{u^2}|\mathrm{d}u|.$$

小离焦时$b \approx D|\mathrm{d}v|/v$，所以

$$|\mathrm{d}u|_{\max} \approx \frac{u^2\delta r}{Dv} = \frac{u(u-f)\delta r}{Df}.$$

它是一侧允许物距变化，总区间宽度为两侧之和，正好恢复式（16）。若把δr 改定义为容许圆半径，那么实际容许直径应为$2\delta r$，式（17）才变成$4u^2\delta r/(fD)$；两种结果对应不同定义，不能同时使用原题的“直径”文字和半径系数。

（9）处理远界无穷远和衍射容许度。

若$q = 1$，式（12）的左界为零，允许物距的远端为无穷远；若$q > 1$，左界为负，对正物距已不构成限制。此时近界仍为$u/(1+q)$，远界为无穷远，不能把式（13）的负分母解释

为负的远界，也不能继续使用式（15）给出负景深。

第三问的δr 作为几何离焦圆直径容许值时，式（17）直接使用它。若另规定 “总光斑直径不超过δr”，最佳焦面本身的衍射直径已约为

$$d_{\mathrm{d}} = \frac{2.44 f \lambda}{D}.$$

就必须先检查$\delta r > d_{\mathrm{d}}$，并明确定义衍射与离焦图样如何合成。若仅采用线性宽度相加的保守估计$b + d_{\mathrm{d}} \le \delta r$，则几何预算为$b_{\max} = \delta r - d_{\mathrm{d}}$，不是$\delta r + d_{\mathrm{d}}$。真正图样是衍射与离焦的波动光学分布，不能把这一宽度估计说成精确叠加定律。

（10）完整数值例与量纲检查。

取用于检验的光学参数$f = 0.050\,\mathrm{m}$、$D = 0.010\,\mathrm{m}$、$u = 2.0\,\mathrm{m}$、容许几何直径$\delta r = 20 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$。由式（8）、（14）：

$$v = \frac{0.050 \times 2.0}{2.0 - 0.050} \approx 0.0512821\,\mathrm{m},$$

$$q = \frac{20 \times 10^{-6} \times 1.95}{0.010 \times 0.050} = 0.078.$$

近远界及总宽度为

$$\begin{aligned} u_{\mathrm{n}} &= \frac{2}{1.078} \approx 1.85529\,\mathrm{m}, \\ u_{\mathrm{f}} &= \frac{2}{0.922} \approx 2.16920\,\mathrm{m}, \\ \delta u &\approx 0.31391\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

窄景深但保留$u - f$ 的式（16）给 0.312m；进一步用$u \gg f$ 的式（17）给 0.320m。误差来源分别是q^2 修正和f/u 修正，不应把两个近似结果的差当成计算错误。

若$\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，衍射圆直径约为

$$d_{\mathrm{d}} = \frac{2.44 \times 0.050 \times 550 \times 10^{-9}}{0.010} = 6.71\,\mu\mathrm{m}.$$

它与 20 微米的几何容许直径是不同指标。若使用总宽度线性预算，需改用 13.29 微米重新算景深，不能维持 20 微米预算再扩大一次。

量纲上，式（2）为长度平方；式（6）的$D/\sqrt{f\lambda}$ 无量纲；式（17）的$u^2 \delta r/(fD)$ 为长度。孔径减小通常增大几何景深，却同时增大衍射光斑，这两个趋势不能混为 “孔径越小所有成像越好”。

六、关键洞察

几何离焦式（11）对物距倒数是线性的。因此景深在 “物方聚散度” $1/u$ 上对称，而在物距u 上不对称。近界更靠近对焦物距、远界延伸更远，是取倒数带来的结果，不是相机两侧光学性能不同。

第一、二问的功率增益含D^4：两次D^2 分别来自收光面积增大和衍射面积减小；温度取四次方根后只线性依赖D。这个推导只在题设点光源、理想透镜和同面积吸放热模型中成立，真实扩展光源需另考虑其像大小。

景深的两倍因子来自两侧物距范围；如果再把模糊圆直径改成半径，会额外改变一个 2。两种 “2” 来源不同，必须在图中明确完整孔径、完整模糊圆以及近远边界，不能靠记忆公式辨别。

七、易错点

- 把$1.22\lambda/D$ 当作角直径，导致光斑面积差四倍。
- 将透镜直径D 当作收光半径。
- 热平衡时使用温度平方而非四次方，或对摄氏温度套用辐射定律。
- 不说明吸放热面积约定，声称任意黑体都具有同一聚光温度。
- 把真实太阳有限角大小忽略到任意孔径极限。
- 依据字母δr 猜它是半径，而不读题干的 “直径”。
- 微分算出单侧允许物距变化后直接称为总景深。
- 将远界负分母解释为负距离，不检查无穷远边界。
- 把衍射直径加到允许离焦预算上，使越有衍射反而越清晰。

八、课堂讲解建议

教师先让学生在图上分别标光斑半径、模糊圆直径和透镜孔径直径，统一长度定义后再运算。板书保留直径对直径的相似比，避免半孔径与完整模糊圆混用。

第三问先推精确倒数区间，让学生比较近远界，再取窄景深极限。这样微分法中的 “最后乘 2” 能够从区间端点得到，而不是凭记忆补系数。

温度问题应同时写收光功率和焦区辐射功率，并在课堂明确理想模型条件。讨论真实太阳时，只说明有限光源尺寸使点光源估计受限，不凭题目未给的数据编造实际温度。

九、变式训练

变式：给定允许几何模糊圆直径c_{b}，求相机对焦后远界恰为无穷远的最小对焦物距，并求此时近界。

由式（14），远界首次达到无穷远的条件为

$$q=\frac{c_{\mathrm{b}}(u-f)}{Df}=1.$$

解得对焦物距

$$\boxed{u_{\mathrm{H}}=f+\frac{Df}{c_{\mathrm{b}}}.}$$

此时近界由式（13）给出

$$\boxed{u_{\mathrm{n}} = u_{\mathrm{H}}/2, \qquad u_{\mathrm{f}} = \infty.}$$

例如$f = 0.050\,\mathrm{m}, D = 0.010\,\mathrm{m}, c_{\mathrm{b}} = 20\,\mu\mathrm{m}$，

$$u_{\mathrm{H}} = 0.050 + \frac{0.010 \times 0.050}{20 \times 10^{-6}} = 25.05\,\mathrm{m},$$

近界为 12.525m。若使用光圈数$\mathcal{N} = f/D$，可改写为

$$u_{\mathrm{H}} = f + \frac{f^2}{\mathcal{N} c_{\mathrm{b}}}.$$

这个结果按镜面物距及本题直径定义得到。改变距离基准或模糊圆定义时，相关摄影公式可能出现小修正，不能混用。若衍射已经超过实际清晰度阈值，即使几何远界为无穷远，也不意味着像面能分辨任意细节。

第 7 题

半径为R的金属球壳内有一个半径为r的球形金属电极，二者之间填满电阻率为ρ的均匀导体。金属电极和金属球壳各自视为等势体，忽略它们自身的电阻。

（1）电极与球壳同心，求二者之间的电阻。

（2）电极中心偏离球壳中心距离l，满足$r \ll l \ll R$，且电极不靠近球壳边界，求二者之间的电阻的近似表达式。

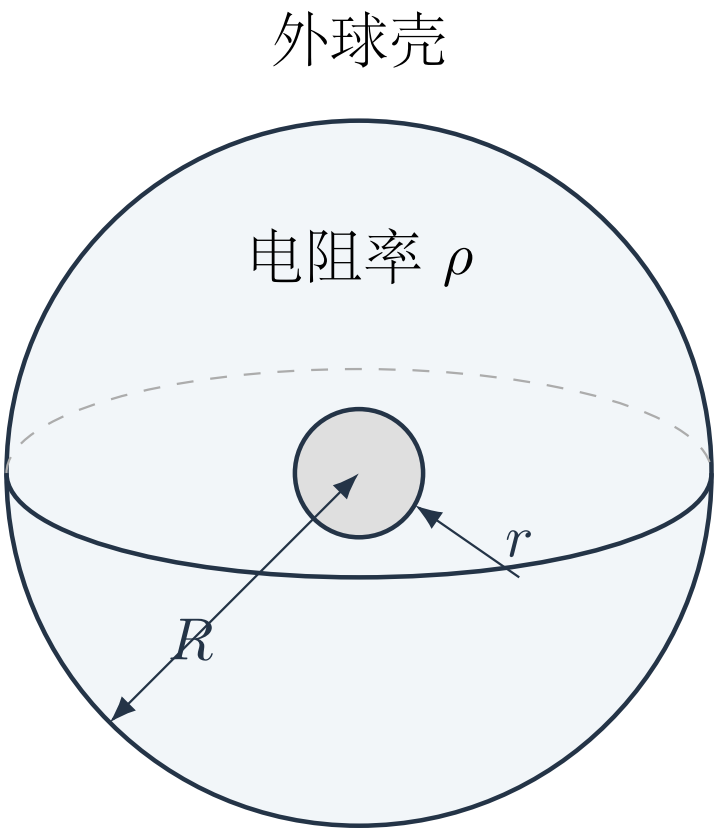


图 7-1　同心球形电极与金属球壳之间的均匀导电介质。

一、题型定位

第一问是球对称电流场与串联球壳微元电阻；第二问是失去球对称后的稳态电势边值问题。均匀导体中稳恒电流满足欧姆定律和电流连续性，电势在无电流源的导体区域满足拉普拉斯方程，因此可借用球形等势边界的镜像法。

偏心以后不能继续对球壳中心使用$I/(4\pi x^2)$。第二问的小电极条件允许以位于其中心的点电流源近似主导场，再用球壳镜像修正电极处的背景电势；最后明确这是有限球形电极的近似，不称为任意偏心两球的精确电阻。

二、知识点

- 稳恒电流守恒$\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$。
- 局部欧姆定律$\boldsymbol{E}=\rho\boldsymbol{j}$，以及$\boldsymbol{E}=-\nabla V$。
- 均匀介质电导率$\sigma=1/\rho$，无源处有$\nabla^2V=0$。
- 同心球面电流密度由总电流除以球面积得到。
- 微元电阻$\mathrm{d}\mathcal{R}=\rho\,\mathrm{d}x/(4\pi x^2)$，径向微元串联。
- 无限均匀导体的点源电势为$\rho I/(4\pi s)$，s 是离点源的距离。
- 外球等势边界通过球反演镜像满足。
- 小电极自电势与边界产生的缓变背景电势相加，得到近似电压。
- 偏心修正需要保持电极在球壳内部，不能把远离边界近似延伸到接触极限。

三、物理图像

同心时，每一条电流线沿径向从内电极流向外球壳，等势面为同心球面。内侧球面积小，电流密度大，单位长度的压降大；外侧面积大，压降小。因此靠近小电极的一段对总电阻贡献最显著。

偏心时，电流线在靠近球壳一侧更密集，在远侧更稀疏。外球壳依旧等势，但不再是以内电极为中心的球面。小电极自身附近仍以球对称点源场为主，外壳的影响可以视为在小电极附近变化缓慢的背景电势。

四、解题入口

电阻使用$\mathcal{R}$，避免与球壳半径R 混淆。电阻率仍记为题设的ρ，它不是本题以外所使用的质量密度。

第一问固定总电流$I>0$ 从内电极流出，先求$j(x)$ 和$E(x)$，再积分电压$V_{\mathrm{in}}-V_{\mathrm{out}}$。第二问取外球壳电势为零，内电极中心沿$x$ 轴偏离l，使用点源和球反演位置构造外边界零电势。

五、解析

（1）用电流守恒求同心导体中的电流密度。

任取半径x 的同心球面，$r<x<R$。稳恒时，内电极输出的全部电流最终穿过该球面，球对称性使法向电流密度在球面上处处相同：

$$\oint\boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=j(x)4\pi x^2=I.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{j}(x)=\frac{I}{4\pi x^2}\boldsymbol{e}_x.}\tag{1}$$

总电流I 与x 无关，而局部密度按$1/x^2$ 减小。把I 恒定误写为j 恒定，会得到平板电阻形式。

（2）由欧姆定律求场强，并积分电极电压。

均匀介质电阻率为ρ，局部场强为

$$\boldsymbol{E}(x)=\rho\boldsymbol{j}(x)=\frac{\rho I}{4\pi x^{2}}\boldsymbol{e}_{x}. \tag{2}$$

电流由高电势内电极流向低电势球壳。因$E_x=-\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$，内外电压差为

$$\begin{aligned} U&=V(r)-V(R)=\int_{r}^{R}E_x(x)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\rho I}{4\pi}\int_{r}^{R}x^{-2}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\rho I}{4\pi}\left[-\frac{1}{x}\right]_{r}^{R}\\ &=\frac{\rho I}{4\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)>0. \end{aligned} \tag{3}$$

由$\mathcal{R}=U/I$：

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{con}}=\frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right).} \tag{4}$$

负号来自x^{-2} 的原函数，最终内减外为正，不应把场的积分方向颠倒后仍保留同一电压定义。

图 7-2 中的半径x 和厚度$\mathrm{d}x$ 用来建立面积$4\pi x^{2}$。所有径向微元先后经过同一电流，因此它们是串联；不同空间方向的电流通道已经包含在整个球面面积中，不再重复乘一个并联因子。

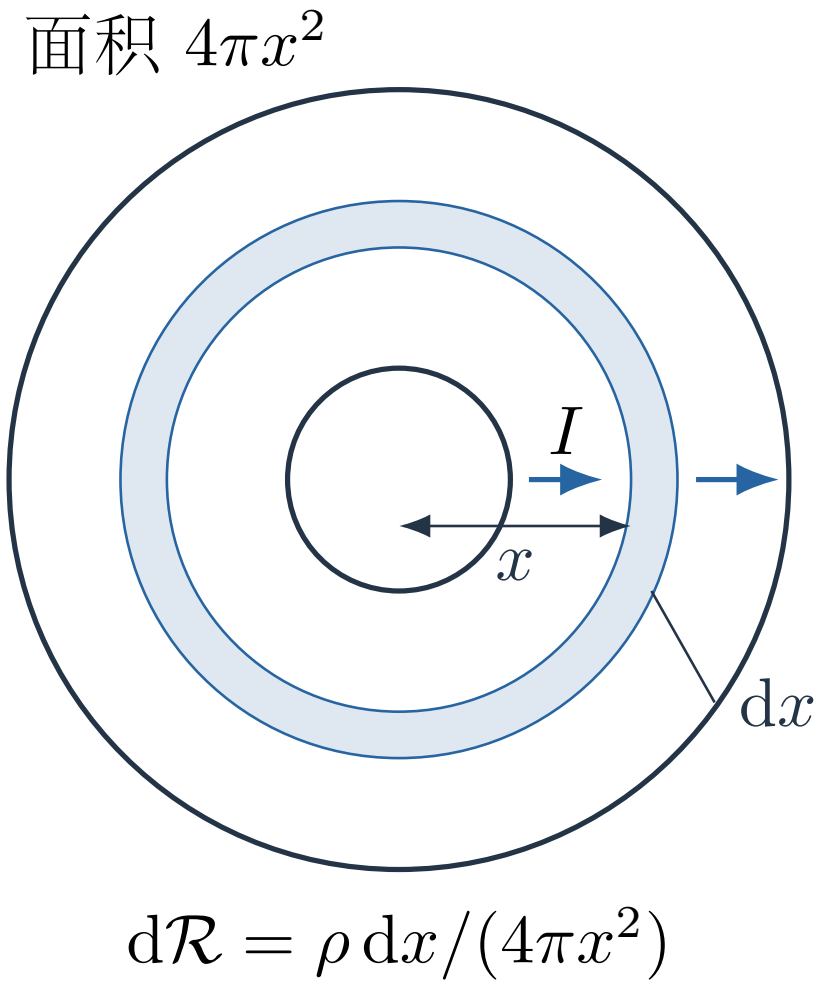


图 7-2　径向球壳微元的面积、厚度与串联压降。

（3）用微元电阻与焦耳热两条路线复核。

厚度$\mathrm{d}x$ 的球壳等效电阻为

$$\mathrm{d}\mathcal{R} = \rho\frac{\mathrm{d}x}{4\pi x^2}.$$

从内到外积分得到式（4）。这一公式是薄球壳近似中的微分表达；若直接把整个壳层厚度$R-r$ 除以内表面积或外表面积，都不等价于真实变截面串联积分。

单位体积焦耳热功率为$\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E} = \rho j^2$。对整个导体积分：

$$\begin{aligned} P &= \int_r^R \rho\left(\frac{I}{4\pi x^2}\right)^2 4\pi x^2\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\rho I^2}{4\pi}\int_r^R \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \\ &= I^2\frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right) = I^2\mathcal{R}_{\mathrm{con}}. \end{aligned} \tag{5}$$

与整体$P = UI$ 一致。这个积分同时检查了面积因子、平方因子和电阻的正值。

（4）说明偏心时失去什么对称性、保留什么方程。

设球壳中心为O，半径R；电极中心为A，$OA=l$。外壳和电极仍分别为等势体，但在导电介质中，电势不再只依赖到O 或A 的距离。

无源介质区域满足

$$\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0,\qquad \boldsymbol{j}=-\sigma\nabla V,\qquad \sigma=1/\rho.$$

因σ 常数，

$$-\sigma\nabla^2V=0\quad\Longrightarrow\quad\nabla^2V=0. \tag{6}$$

边界为$V=0$ 在外球壳上、$V=U$ 在内电极表面；U 与注入总电流I 的比值为电阻。

图 7-3 保留真实的球面空间关系。标出的l 是两球心距离，不是电极表面到边界的间隙；靠近侧的最小间隙为$R-l-r$，本题要求其远大于小电极尺度。

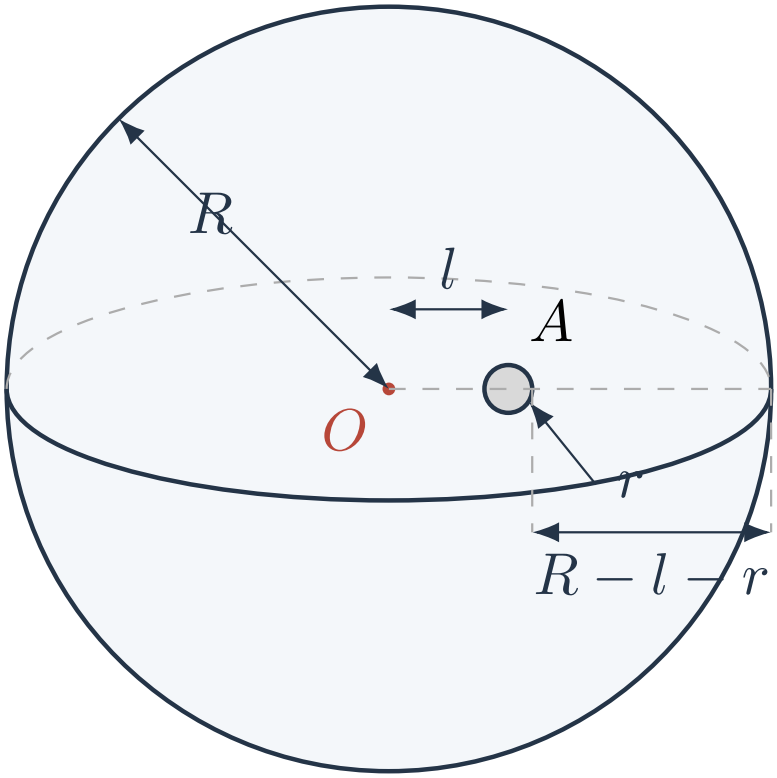


图 7-3　偏心小电极的球面空间位置及近侧、远侧间隙。

（5）推导点电流源电势，建立镜像法的可用基础。

若在无限均匀介质中以点源输出电流I，距点源s 的球面有

$$j_s=\frac{I}{4\pi s^2},\qquad E_s=\frac{\rho I}{4\pi s^2}.$$

将远处电势取为零：

$$V(s)=\int_s^{\infty}E_s(s')\,\mathrm{d}s'=\frac{\rho I}{4\pi s}. \tag{7}$$

该函数在点源之外满足拉普拉斯方程。可将数学结构写为“源强乘$1/s$”，与静电点电荷势同形；镜像构造只借用这个边值解结构，不把电流I 真正当成静电荷。

当r 很小且电极远离外边界时，内电极产生的主导远场近似为放在A 的点电流源。它的自电势在自身球面附近约为$\rho I/(4\pi r)$，外边界影响再由镜像项补足。

（6）构造外球壳的镜像位置与源强。

令A 位于$x = l$。在同一直线上、球壳外侧放数学镜像点A'：

$$OA' = d = \frac{R^2}{l}, \qquad I' = -\frac{R}{l} I. \tag{8}$$

点源近似中的电势为

$$V(P) = \frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{I}{|P-A|} + \frac{I'}{|P-A'|}\right). \tag{9}$$

需要验证它确实使球壳等势，而不是只记下镜像公式。对于外壳上一点P，$|OP| = R$，令ϑ 为OP 与OA 的夹角：

$$\begin{aligned} |P-A|^2 &= R^2 + l^2 - 2Rl\cos\vartheta, \\ |P-A'|^2 &= R^2 + \frac{R^4}{l^2} - \frac{2R^3}{l}\cos\vartheta \\ &= \frac{R^2}{l^2}(R^2 + l^2 - 2Rl\cos\vartheta). \end{aligned}$$

因此

$$|P-A'| = \frac{R}{l}|P-A|. \tag{10}$$

把式（8）、（10）代入式（9）：

$$\frac{I}{|P-A|} + \frac{-RI/l}{(R/l)|P-A|} = 0.$$

外壳所有点均满足$V = 0$，而不是只有最近点满足。A' 位于实际导体区域外，故它不引入介质内部的额外电流源。

图 7-4 采用过两球心的截面来展示反演几何。镜像点是计算边界条件的工具，不是球壳外真实接入的第二个电极；图中的外侧点不属于实际导电介质。

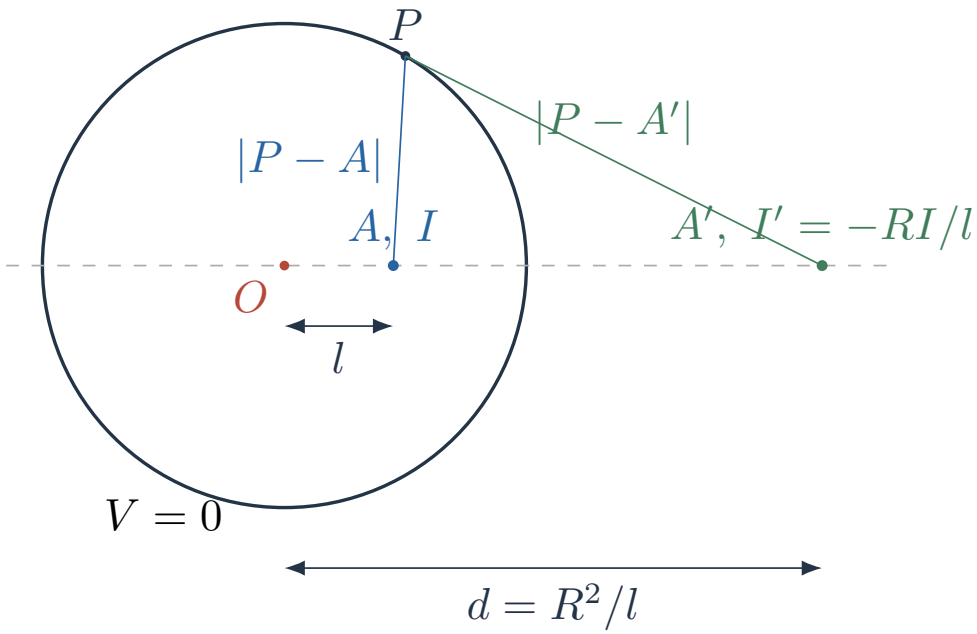


图 7-4　外球等势边界的球反演镜像及电极中心处的背景电势。

（7）求小电极处背景电势并与自电势相加。

电极中心至镜像点距离为

$$AA' = d - l = \frac{R^2}{l} - l = \frac{R^2 - l^2}{l}. \tag{11}$$

镜像在电极中心产生的电势为

$$\begin{aligned} V_{\mathrm{bg}}(A) &= \frac{\rho I'}{4\pi(d-l)} \\ &= \frac{\rho}{4\pi}\frac{-(R/l)I}{(R^2-l^2)/l} \\ &= -\frac{\rho I}{4\pi}\frac{R}{R^2-l^2}. \end{aligned} \tag{12}$$

负号表示外等势边界降低给定注入电流所需的电极电压。小电极表面的自身电势约为$\rho I/(4\pi r)$，背景项在该小球上变化很小，故

$$U \approx \frac{\rho I}{4\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{R}{R^2-l^2}\right). \tag{13}$$

除以总电流I：

$$\boxed{\mathcal{R}_{\mathrm{off}} \approx \frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{R}{R^2-l^2}\right).} \tag{14}$$

“约等于”不能删去。点源加一个外球镜像严格满足外边界，却不能使有限半径偏心电极的

每一点都严格等势；电极表面会通过更高多极项调整电流分布。r 小且远离边界时，这些修正较小，本题条件正是保证主导近似有效。

（8）按$l \ll R$ 进一步展开偏心修正。

将式（14）的第二项写成

$$\frac{R}{R^2 - l^2} = \frac{1}{R}\frac{1}{1-(l/R)^2}.$$

因$l/R \ll 1$，使用几何级数

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + O(z^2), \qquad z = (l/R)^2,$$

得到

$$\frac{R}{R^2 - l^2} = \frac{1}{R} + \frac{l^2}{R^3} + O\left(\frac{l^4}{R^5}\right).$$

因此在小电极近似基础上，

$$\boxed{\mathcal{R}_{\text{off}} \approx \frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} - \frac{l^2}{R^3}\right),} \tag{15}$$

所显示的偏心修正为

$$\Delta\mathcal{R} \approx -\frac{\rho l^2}{4\pi R^3}. \tag{16}$$

向哪一个方向偏心没有区别，电阻只能依赖偏心距离的大小，故最低阶修正为l^2 而不是带符号的l。电极移近一侧球壳后出现更短、较低阻的电流路径，总电阻降低，与式（16）的负号一致。

题设有$r \ll l \ll R$。若只保留最大项，电阻约为$\rho/(4\pi r)$；如果要看出偏心影响，就必须保留边界项和l^2 修正。精度不同的写法各有用途，不能声称最大项已经包含了偏心变化。

（9）检查同心极限、正值和接触边界。

形式上令$l \to 0$，式（14）给

$$\frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right),$$

恢复式（4）。虽然$r \ll l$ 不在这一端点保持，球对称同心解本身是精确的，因此这是一个一致性检查，不是用偏心小参数条件证明同心极限。

式（14）要求$R^2 - l^2$ 远大于Rr，以使边界项远小于自电势项。若电极接近球壳，即$R - l$ 与r 同量级，忽略有限电极多极修正不再成立；不能把式（14）延伸到接触处，甚至接受由失效近似产生的负电阻。

同心薄隙$R = r + h$、$h \ll r$ 时，精确式（4）给

$$\mathcal{R}_{\text{con}} = \frac{\rho}{4\pi}\frac{h}{r(r+h)} \approx \frac{\rho h}{4\pi r^2}. \tag{17}$$

这正是厚度为h、面积约为$4\pi r^2$ 的薄层电阻。外壳远离$R \to \infty$ 时，式（4）趋于$\rho/(4\pi r)$，称

为小球向无限介质的扩展电阻；并非因为通路无限长就一定电阻无限大，截面积同时不断增长。

（10）归一化数值例与量纲检查。

取示例$R=1$、$l=0.2$、$r=0.01$，并把$\rho/(4\pi)$ 作为电阻单位。由式（4）、（14）：

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{R}_{\mathrm{con}}}{\rho/(4\pi)} &= 100-1=99,\\ \frac{\mathcal{R}_{\mathrm{off}}}{\rho/(4\pi)} &\approx 100-\frac{1}{1-0.04}\\ &= 100-1.0416667=98.9583333.\end{aligned}$$

二阶展开式（15）给$100-1-0.04=98.96$，与未展开小球近似的差为 0.0016667，对应$(l/R)^4$ 及更高项的影响。有限电极的进一步修正是另一来源，不能把展开误差与电极多极误差混为同一项。

ρ 的单位为$\Omega\,\mathrm{m}$，括号中各项单位为m^{-1}，电阻单位为欧姆。l^2/R^3 同样为逆长度。式（14）只依赖材料电阻率和几何尺寸，在线性欧姆介质中与测试电流大小无关；若存在焦耳热导致的电阻率变化，应另建立温度耦合，不属于本题稳态常量模型。

六、关键洞察

扩散、导热和稳恒导电的球壳问题具有共同的变截面积分结构。第一问电阻与第二题扩散阻力都出现$1/r-1/R$，来自$4\pi x^2$ 面积；但两题的物理流量、材料参数和边界约束不同，不能因公式相似就互相替换单位。

镜像法的可靠性来自两点：构造在实际导体内满足拉普拉斯方程，并在外边界逐点满足指定电势。有限小电极的近似额外需要内边界条件足够接近等势。将这两层精度分开，可以解释为何式（14）既有明确物理依据，又不能作为任意偏心双球的精确式。

若要求有限电极精度，可交替对外球和内电极作球反演，形成收敛的多镜像序列：每次修复一条边界会产生下一项，全部迭代后同时满足两条等势边界。此路线适合作独立数值核验；主答案保留题设$r\ll l\ll R$ 下的简明近似。

七、易错点

- 把同心球壳各径向微元误作并联。
- 用一个固定球面积代替整个变截面积分。
- 混淆电阻率ρ 的单位与质量密度。
- 偏心后仍声称所有电流围绕球壳中心径向均匀。
- 镜像位置写成R/l，遗漏长度平方。
- 把负镜像源解释为实际外部电极。
- 镜像源到内电极中心距离误取为R^2/l，漏减l。
- 不说明有限电极近似，接受靠边界失效后出现的负电阻。

- 在偶对称几何问题中写出带方向符号的一阶偏心修正。

八、课堂讲解建议

教师先让学生从两个不同球面通量相同推电流密度，再对压降积分。板书球壳面积时注明它随半径变化，不直接给最终电阻公式。

偏心问先指出球对称性失效，让学生解释为何同心路线不能机械套用。随后用图 7-4 验证距离比，逐点取消外壳电势，最后才计算小电极中心背景。

课堂应保留近似符号与适用条件，要求学生分别检查同心、无限介质和近接触三个情形。前两者可检验公式，最后一个则检验公式何时不能用。

九、变式训练

变式：电极与外球壳同心，但介质电阻率随半径变化为$\rho(x)=\rho_* x/r$。求总电阻，并判断外壳半径趋于无穷远时是否仍为有限值。

电流守恒与材料是否均匀无关，同心情况下仍有$j=I/(4\pi x^2)$。微元电阻为

$$\mathrm{d}\mathcal{R}=\frac{\rho(x)}{4\pi x^2}\mathrm{d}x=\frac{\rho_*}{4\pi r}\frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

积分得到

$$\boxed{\mathcal{R}=\frac{\rho_*}{4\pi r}\ln\frac{R}{r}.}$$

当$R\to\infty$，对数发散，所以本变式的扩展电阻无限大。常量电阻率的有限扩展电阻不是仅由“球形”决定，还依赖材料随距离的增长规律。

取$R=2r$，变式电阻为$\rho_*\ln 2/(4\pi r)$；若常量电阻率为ρ_*，同样几何的电阻为$\rho_*/(8\pi r)$。因变式各位置电阻率都不小于ρ_*，其电阻更大；数值$\ln 2\approx 0.693>0.5$ 与物理比较一致。

第 8 题

地球到半人马座α 星的距离为4.2 ly。飞船使用正反物质湮灭产生的光子辐射作为推进或减速手段。要求飞船自身钟经历42 年后到达，出发和到达时均与地球—目标恒星参考系近乎相对静止。忽略引力及能量损失，设光子能按需要定向发射。

（1）反物质燃料起初储存在飞船中。这类燃料的质量与起飞总质量之比至少为多少?

（2）飞船不预存反物质，而从太空收集在地球—目标恒星参考系中近乎静止的反物质。某时刻飞船静质量为m_0，收集横截面积为S，反物质的静止质量密度为ρ，飞船在该参考系中的速度为v。收集到的反物质与飞船携带的等静质量正物质立即湮灭，求此时该参考系中飞船能够达到的最大加速度。

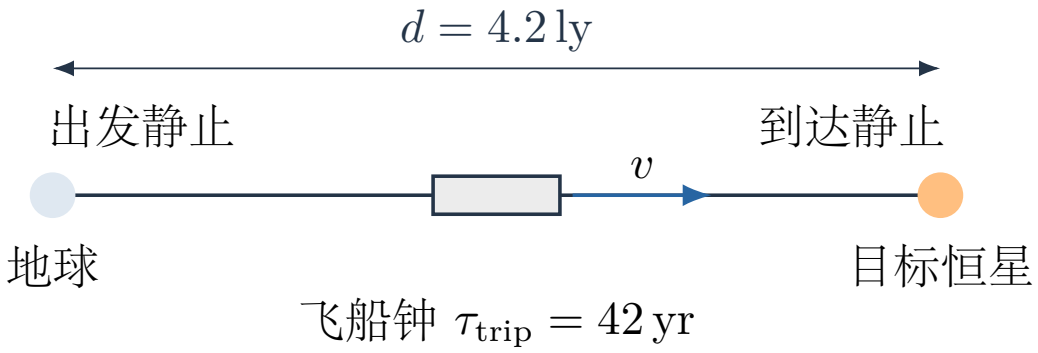


图 8-1　出发静止、加速巡航及到达减速的理想光子推进任务。

一、题型定位

第一问是理想光子火箭的质量比与给定本征旅行时间下的燃料优化。光子动量与能量之比为$1/c$，采用快度变量后，火箭质量比对应快度变化的指数。最省燃料路线不是未经说明的全程匀加速，而是允许无限短推进阶段时，瞬时加速、恒速巡航、瞬时减速的极限。

第二问是开放系统四动量守恒。反物质相对地面静止，但相对飞船高速迎面进入，带有反向动量和额外动能。必须计入收集造成的动量负担，再利用全部可用能量发射向后的光子；不能只把湮灭静能除以c 当成净推力。

二、知识点

- 洛伦兹因子$\gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}$，$\beta = v/c$。
- 本征时间与地面时间满足$\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$。
- 快度$\eta = \operatorname{artanh}\beta$，$\gamma = \cosh\eta$、$\gamma\beta = \sinh\eta$。
- 相同方向速度合成在快度中变为相加。
- 光子能量与动量满足$p = E/c$；定向发射给最大有向动量。
- 理想光子火箭质量变化满足$-\mathrm{d}M/M = |\mathrm{d}\eta|$。
- 飞船自身时间内的地面位移为$\mathrm{d}X = c\sinh\eta\,\mathrm{d}\tau$。

- 瞬时静止系中的纵向固有加速度与地面坐标加速度满足$a_{\mathrm{proper}}=\gamma^{3}a_{\mathrm{lab}}$。
- 收集流量要区分地面时间、飞船本征时间和粒子静质量。

三、物理图像

飞船先向后发射光子取得前向速度，接着惯性巡航，最后向前发射光子减速至静止。后半次推进同样消耗质量；只算加速不算刹车，会低估总燃料。没有给推力上限或最大加速度，最小消耗的解应包含瞬时推进极限，而不自行添加匀加速条件。

收集反物质时，在飞船瞬时静止系中，反物质从前方以速度$-v$进入。它与飞船的一份正物质湮灭后，释放的能量包括两份静能和迎面物质的动能。光子全部向后发射时，反冲最大，但需先抵消迎面物质的负向动量。飞船剩余质量只减少被消耗的自身正物质；来自外界的反物质不是原先飞船质量的一部分。

四、解题入口

第一问用M_{i}、M_{f}表示起飞和到达的飞船静质量，用$\tau_{\mathrm{trip}}=42\,\mathrm{yr}$表示飞船钟时间，距离记为$d=4.2\,\mathrm{ly}$。先推光子火箭质量比，再用位移与本征时间确定最低所需最大快度。

第二问暂把题设即时静质量记为$M=m_{0}$，以$\mathrm{d}m>0$表示一个微小时间内收集到的反物质静质量。先在飞船瞬时静止系写能量和动量，再换成地面加速度，最后用地面动量流作独立检查。

五、解析

（1）建立本征旅行时间与巡航速度的关系。

取地球—目标恒星系为惯性系，二者之间距离为d。若中间以速率v恒速巡航、加减速过程时间可忽略，则地面旅行时间为

$$t_{\mathrm{trip}}=\frac{d}{v}.$$

飞船自身钟记录的时间为

$$\tau_{\mathrm{trip}}=\frac{t_{\mathrm{trip}}}{\gamma}=\frac{d}{\gamma v}.$$

因此

$$\gamma v=\frac{d}{\tau_{\mathrm{trip}}}. \tag{1}$$

不能写成$v=d/\tau_{\mathrm{trip}}$，因为距离取自地面系而时间取自飞船钟，二者不是同一参考系的一对量。

令

$$q=\frac{d}{c\tau_{\mathrm{trip}}},$$

则式（1）为

$$\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = q.$$

两边平方，移项：

$$\begin{aligned} \beta^2 &= q^2(1-\beta^2), \\ \beta^2(1+q^2) &= q^2, \\ \beta &= \frac{q}{\sqrt{1+q^2}}, \\ \gamma &= \sqrt{1+q^2}. \end{aligned} \tag{2}$$

正根对应向目标飞行。因$1\,\mathrm{ly} = c \times 1\,\mathrm{yr}$，本题

$$q = \frac{4.2}{42} = 0.1.$$

故

$$\beta = \frac{0.1}{\sqrt{1.01}} \approx 0.0995037, \qquad \gamma \approx 1.0049876. \tag{3}$$

这里速度略小于$0.1c$，地面时间略长于 42 年，符合飞船钟比地面计时略少的时间膨胀关系。

（2）从局部能量、动量守恒推理想光子火箭方程。

在发射一个微小光子束之前的飞船瞬时静止系中，飞船质量为M。发射光子后质量为$M + \mathrm{d}M$，其中$\mathrm{d}M < 0$，飞船获得微小速度$\mathrm{d}u > 0$。光子向后，能量为$\mathrm{d}E_\gamma > 0$。

保留一阶小量，飞船新增动能为二阶，可忽略。能量守恒给

$$Mc^2 = (M + \mathrm{d}M)c^2 + \mathrm{d}E_\gamma,$$

即

$$\mathrm{d}E_\gamma = -c^2\,\mathrm{d}M. \tag{4}$$

动量守恒给

$$0 = M\,\mathrm{d}u - \frac{\mathrm{d}E_\gamma}{c}.$$

代入式（4）：

$$M\,\mathrm{d}u = -c\,\mathrm{d}M. \tag{5}$$

在当前静止系中的微小速度增量与快度增量满足$\mathrm{d}u = c\,\mathrm{d}\eta$。因此

$$\boxed{-\frac{\mathrm{d}M}{M} = \mathrm{d}\eta} \tag{6}$$

适用于向正方向加速。减速时快度下降，却仍消耗质量，所以统一写成

$$-\frac{\mathrm{d}M}{M} = |\mathrm{d}\eta|. \tag{7}$$

$\mathrm{d}M$ 是飞船全部静质量减少量，包括参与湮灭的正、反物质两份，不单指其中一份反物质。

图 8-2 将发射前的静止质量、发射后的飞船和反向光子束分开。式（4）、（5）使用同一个局部参考系，不把地面光子能量直接代入瞬时静止系动量。

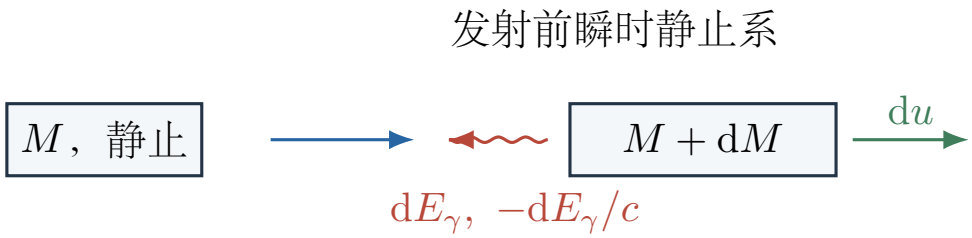


图 8-2　光子火箭的一次局部发射及能量、动量收支。

（3）积分质量方程，并分别计入加速和减速。

从质量M_a、快度零加速到快度η、质量M_b：

$$\begin{aligned} -\int_{M_\mathrm{a}}^{M_\mathrm{b}} \frac{\mathrm{d}M}{M} &= \int_0^{\eta} \mathrm{d}\eta', \\ \ln\frac{M_\mathrm{a}}{M_\mathrm{b}} &= \eta, \\ \frac{M_\mathrm{a}}{M_\mathrm{b}} &= e^{\eta}. \end{aligned} \tag{8}$$

再从η 减速到零，质量又乘同样的减少比例。两次总质量比为

$$\boxed{\frac{M_\mathrm{i}}{M_\mathrm{f}} = e^{2\eta}.} \tag{9}$$

快度与速度关系为

$$\eta = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta},$$

因此也可写成

$$\boxed{\frac{M_\mathrm{i}}{M_\mathrm{f}} = \frac{1+\beta}{1-\beta}.} \tag{10}$$

单次加速才是上述速度比的平方根，两次加减速后平方根消失。仅保留一次平方根会把到达静止条件遗漏。

对于有限的一次理想定向光子发射，还可作精确检查。初始静止质量M_a，末态质量M_b、速度βc，光子能量为E：

$$M_\mathrm{a}c^2 = \gamma M_\mathrm{b}c^2 + E, \qquad 0 = \gamma M_\mathrm{b}\beta c - E/c.$$

消去E：

$$M_\mathrm{a} = \gamma M_\mathrm{b}(1+\beta) = M_\mathrm{b}e^{\eta},$$

与微分积分结果一致。这一检查保留了有限反冲的动能，不依赖一阶近似的截断结果本身。

（4）证明瞬时加速—巡航—减速极限确实给最小燃料。

考虑任意满足起终快度均为零、总本征时间为τ_{trip} 的向目标飞行路线。地面位移微元为

$$\mathrm{d}X = v\,\mathrm{d}t = v\gamma\,\mathrm{d}\tau = c\sinh\eta(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{11}$$

记整个航程最大快度为$\eta_{\max}$，因为sinh 在正区间严格递增，

$$\begin{aligned} d &= c\int_0^{\tau_{\text{trip}}} \sinh\eta(\tau)\,\mathrm{d}\tau \\ &\le c\tau_{\text{trip}}\sinh\eta_{\max}. \end{aligned}$$

因此

$$\eta_{\max} \ge \operatorname{arsinh} q. \tag{12}$$

另一方面，从零上升到$\eta_{\max}$ 再回到零，快度总变差至少为$2\eta_{\max}$。任何途中反复加减速只会增大总变差。由式（7）：

$$\ln\frac{M_{\text{i}}}{M_{\text{f}}} = \int |\mathrm{d}\eta| \ge 2\eta_{\max} \ge 2\operatorname{arsinh} q. \tag{13}$$

只有当除起终瞬间外几乎全程保持$\eta = \operatorname{arsinh} q$ 时，两处不等式同时取到极限。这就是瞬时加速、恒速巡航、瞬时减速的理想路线。

图 8-3 的快度—本征时间图中，位移对应$c\sinh\eta$ 的时间积分；方形巡航路线用相同最大快度覆盖最多距离，而平缓升降路线在相同快度上限下覆盖较少距离，需提高峰值才能完成同一任务。

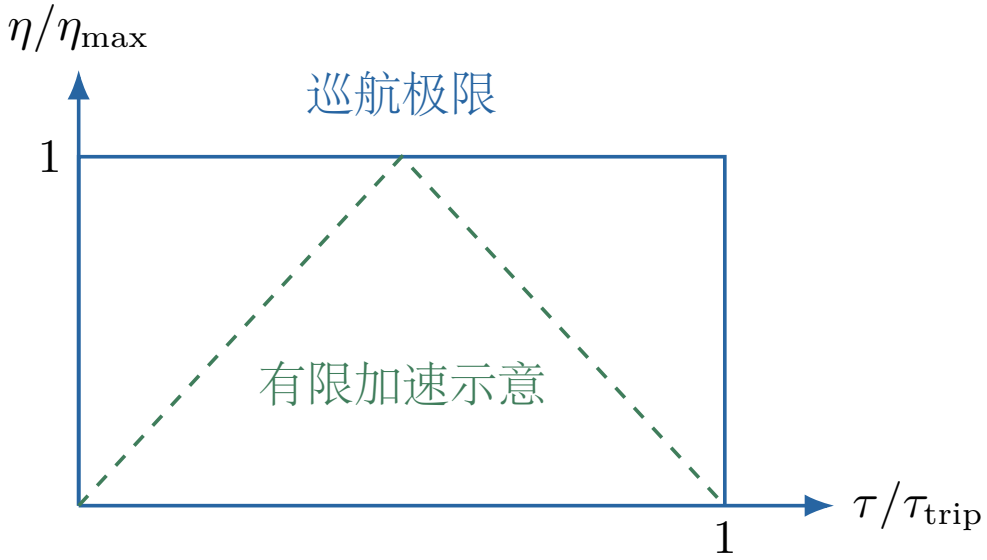


图 8-3　给定本征时间下的巡航极限与有限加速路线的快度比较。

如果要求有限推力或有限加速度，理想最小值一般只能逼近，需耗费更多燃料。题目未给这些上限，以下给出无损光子火箭的理论下限，不把无限短推进阶段解释为现实发动

机能够直接实现。

（5）计算最低质量比和燃料比例。

由双曲恒等式，

$$e^{\eta} = \cosh\eta + \sinh\eta = \sqrt{1+q^2} + q.$$

式（13）的最低质量比为

$$\boxed{\left(\frac{M_{\mathrm{i}}}{M_{\mathrm{f}}}\right)_{\min} = \left(\sqrt{1+q^2}+q\right)^2.} \tag{14}$$

若“燃料”指全部被转为光子的正反物质耗材，质量为$M_{fuel} = M_{\mathrm{i}} - M_{\mathrm{f}}$。其占起飞总质量的比例为

$$\begin{aligned} f_{fuel} &= \frac{M_{\mathrm{i}} - M_{\mathrm{f}}}{M_{\mathrm{i}}} \\ &= 1 - \frac{M_{\mathrm{f}}}{M_{\mathrm{i}}} \\ &= 1 - e^{-2\eta} \\ &= 1 - \frac{1-\beta}{1+\beta} = \frac{2\beta}{1+\beta}. \end{aligned} \tag{15}$$

使用$q = 0.1$：

$$\begin{aligned} \sqrt{1+q^2} + q = \sqrt{1.01} + 0.1 &\approx 1.1049876, \\ M_{\mathrm{i}}/M_{\mathrm{f}} &\approx 1.2209975, \\ M_{\mathrm{f}}/M_{\mathrm{i}} &\approx 0.8190025. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{f_{fuel,\min} \approx 0.1809975 \approx 18.10\%.} \tag{16}$$

若燃料与最终干质量相比，比例是$M_{fuel}/M_{\mathrm{f}} \approx 22.10\%$，不是本题所问的起飞总质量分母。两者只是分母不同，不能作为两个冲突答案。

若题目专指储存的反物质质量，且每一份反物质与等静质量正物质配对，则反物质仅占全部湮灭耗材的一半：

$$\boxed{\frac{M_{\mathrm{anti}}}{M_{\mathrm{i}}} = \frac{1}{2} f_{fuel,\min} \approx 9.05\%.} \tag{17}$$

对应正物质消耗也为 9.05%。把 18.10% 直接称为“反物质单独质量比例”会漏掉这一配对定义；本题两种口径均明示，全部推进耗材的主质量比保持式（14）。

（6）第二问先求反物质在两个时间口径下的收集量。

在地球—目标恒星系中，反物质近乎静止，飞船以速度$v > 0$ 穿过面积S。地面时间$\mathrm{d}t$内扫过体积$Sv\,\mathrm{d}t$，因此收集静质量

$$\mathrm{d}m = \rho S v\,\mathrm{d}t. \tag{18}$$

横向面积不发生纵向洛伦兹收缩。在飞船瞬时静止系中，单位体积粒子静质量的密度为$\gamma\rho$，

迎面相对速度为v；又有$\mathrm{d}t=\gamma\,\mathrm{d}\tau$，所以

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}\tau}=\gamma\rho S v. \tag{19}$$

这里$\mathrm{d}m$ 始终是粒子静质量，不是入射总能量除以c^2。迎面反物质的能量为$\gamma\,\mathrm{d}m\,c^2$，要另外乘一次γ；不能把静质量流量与相对论能量流量混写。

（7）在飞船瞬时静止系建立一次收集—湮灭的能量平衡。

设操作前飞船静质量为$M=m_0$。收集到的反物质静质量为$\mathrm{d}m$，相对飞船速度为$-v$，故入射能量和动量分别为

$$E_{\mathrm{in}}=\gamma\,\mathrm{d}m\,c^2,\qquad p_{\mathrm{in}}=-\gamma v\,\mathrm{d}m. \tag{20}$$

飞船消耗自身正物质静质量$\mathrm{d}m$，全部反物质立即参与湮灭，没有作为静质量留在飞船中。剩余飞船质量为$M-\mathrm{d}m$，获得局部微小正向速度$\mathrm{d}u$；其新增动能为二阶小量。能量守恒一阶式为

$$Mc^2+\gamma\,\mathrm{d}m\,c^2=(M-\mathrm{d}m)c^2+\mathrm{d}E_\gamma.$$

移项得

$$\boxed{\mathrm{d}E_\gamma=(\gamma+1)\,\mathrm{d}m\,c^2.} \tag{21}$$

当$v\to 0$、$\gamma\to 1$ 时，释放能量回到两份静质量的$2\,\mathrm{d}m\,c^2$；速度较大时多出的$(\gamma-1)\mathrm{d}m\,c^2$来自迎面物质的动能，不是违反能量守恒的额外湮灭能。

图 8-4 中入射物质从前方到来，光子向后排出。下式（22）同时保留入射物质的负动量和光子的负动量；若遗漏前者，就没有真正核算收集过程。

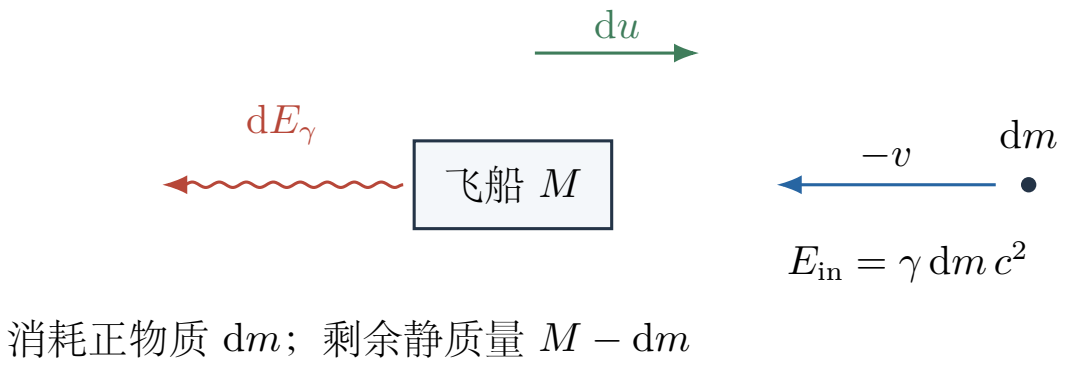


图 8-4　迎面反物质、飞船正物质消耗与定向光子排出的局部四动量收支。

（8）由最大光子反冲求局部加速度。

对于给定总光子能量$\mathrm{d}E_\gamma$，光子在推进轴上的总动量绝对值不超过$\mathrm{d}E_\gamma/c$。全部向后发射才能达到这个上限，且给飞船最大正向反冲。

局部动量守恒为

$$-\gamma v\,\mathrm{d}m=(M-\mathrm{d}m)\,\mathrm{d}u-\frac{\mathrm{d}E_\gamma}{c}.$$

$\mathrm{d}m\,\mathrm{d}u$ 为二阶，忽略后：

$$\begin{aligned} M\,\mathrm{d}u &= \frac{\mathrm{d}E_\gamma}{c} - \gamma v\,\mathrm{d}m \\ &= [(\gamma+1)c - \gamma v]\,\mathrm{d}m \\ &= c[1+\gamma(1-\beta)]\,\mathrm{d}m. \end{aligned} \tag{22}$$

因此最大固有加速度为

$$\begin{aligned} a_{\text{proper,max}} &= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\tau} \\ &= \frac{\gamma\rho S v\,c}{M}[1+\gamma(1-\beta)]. \end{aligned} \tag{23}$$

不能将$(\gamma+1)c\,\mathrm{d}m$ 全部当作净推进动量，必须减去迎面反物质的$\gamma v\,\mathrm{d}m$。

（9）推导纵向加速度变换，得到地面最大加速度。

飞船当前地面速度为v，在自身瞬时静止系中增加$\mathrm{d}u$。速度合成给

$$v + \mathrm{d}v = \frac{v + \mathrm{d}u}{1 + v\,\mathrm{d}u/c^2}.$$

对小量展开$(1+z)^{-1} = 1 - z + O(z^2)$：

$$v + \mathrm{d}v = v + \mathrm{d}u - \frac{v^2}{c^2}\mathrm{d}u + O(\mathrm{d}u^2),$$

所以

$$\mathrm{d}v = (1-\beta^2)\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}u}{\gamma^2}. \tag{24}$$

地面时间与本征时间关系为$\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$，故

$$a_{\text{lab}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\gamma^3}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\tau}. \tag{25}$$

把式（23）代入，并恢复题设质量m_0：

$$\boxed{a_{\max} = \frac{\rho S v\,c}{m_0\gamma^2}\left[1 + \gamma\left(1 - \frac{v}{c}\right)\right], \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.} \tag{26}$$

这给的是地球—目标恒星系的坐标加速度。如果要求飞船加速度计读数，则应使用式（23），不能把两种加速度都标成同一个未说明的a。

（10）用地面动量与光子能量变换独立检查。

地面时间的收集静质量速率为$\dot{m} = \rho S v$，飞船自身静质量变化为

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\dot{m}. \tag{27}$$

局部向后光子的地面能量变换为

$$\mathrm{d}E_{\gamma,\mathrm{lab}} = \gamma(1-\beta)\mathrm{d}E_\gamma = \gamma(1-\beta)(\gamma+1)\,\mathrm{d}m\,c^2. \tag{28}$$

入射反物质在地面系静止，没有入射动量。飞船获得的正向动量速率等于向后光子的动量流：

$$\frac{\mathrm{d}(\gamma M v)}{\mathrm{d}t} = \gamma(1-\beta)(\gamma+1)\dot{m}\,c. \tag{29}$$

对左侧求导，使用$\mathrm{d}(\gamma v)/\mathrm{d}v = \gamma^3$：

$$\gamma^3 M a_{\mathrm{lab}} + \gamma v\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = \gamma(1-\beta)(\gamma+1)\dot{m}\,c.$$

代入式（27）并移项：

$$\begin{aligned}\gamma^3 M a_{\mathrm{lab}} &= \gamma v\dot{m} + \gamma(1-\beta)(\gamma+1)\dot{m}\,c\\ &= \gamma\dot{m}\,c[\beta + (1-\beta)(\gamma+1)]\\ &= \gamma\dot{m}\,c[1+\gamma(1-\beta)].\end{aligned}$$

约去γ 后恢复式（26）。这条路线在地面系直接计算开放系统动量，独立检验了局部推导与加速度变换中的每个γ 因子。

（11）检查低速、高速和零收集边界。

当$\beta \ll 1$ 时，$\gamma \approx 1$，式（26）给

$$a_{\max} \approx \frac{2\rho S v\,c}{m_0}. \tag{30}$$

低速每收集一份反物质与一份正物质，约释放两份静能，向后光子动量约为$2\,\mathrm{d}m\,c$；迎面物质动量是相对小的修正，结果一致。

若$v = 0$，按本题 “介质相对地面静止、靠飞船扫掠收集” 的模型，$\rho S v = 0$，没有流入反物质，因此此方式不能自行从严格静止起动。真实介质若有随机运动或外部供给，需另计算流量，不可用 “反物质能够推进” 掩盖本题的零收集边界。

当$\beta \to 1^-$，

$$\gamma(1-\beta) = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \to 0.$$

因此括号趋于 1，而$1/\gamma^2 \to 0$，地面坐标加速度趋于零。固有加速度式（23）可以增长，但不意味着地面速度能超过c；两者之间的γ^3 正是需要保留的时间和速度转换。

量纲上$\rho S v/m_0$ 为逆时间，乘c 为加速度。γ, β 均无量纲。若光子不全部向后或能量有损耗，净推进动量减小，式（26）只给理想最大值。

取检验例$\beta = 0.6$，$\gamma = 1.25$。净局部动量系数为

$$1 + \gamma(1-\beta) = 1 + 1.25 \times 0.4 = 1.5.$$

地面加速度为

$$a_{\max}=\frac{\rho S(0.6c)c}{m_0(1.25)^2}\times 1.5=0.576\,\frac{\rho Sc^2}{m_0}.$$

固有加速度为γ^3 倍，即$1.125\,\rho Sc^2/m_0$。分别代入两套动量式均得到相同结果，不能将 0.576 与 1.125 当作相互矛盾的答案。

六、关键洞察

第一问的最小质量比由“快度总变差”决定，而位移受“快度双曲正弦的时间积分”约束。这把优化问题从猜加速度曲线转为明确的两个不等式。没有推力上限时，恒速巡航极限最省燃料；有上限时，需重新优化，不应沿用同一个可达等号。

第二问的能量源不只有两份静质量，迎面反物质在飞船系中的动能也被利用；与此同时，迎面动量造成收集阻力。能量流与动量流必须同时处理，才可能得到最大加速度。若仅做能量账而不做动量账，会错误地以为动能越大就能任意增速。

全部湮灭耗材与反物质份额的区分是质量定义问题，不是相对论修正。任何燃料比例都应注明分母是起飞总质量、末态干质量还是反物质自身质量，否则即使质量比公式正确也可能答非所问。

七、易错点

- 用地面距离除以飞船本征时间当成速度。
- 只算一次加速质量损失，遗漏到达时的减速消耗。
- 把单次光子火箭质量比的平方根用于整个往返快度变化。
- 将“最小燃料”擅自换成全程恒加速度路线。
- 把全部湮灭质量损失都称为反物质单独质量。
- 收集时漏掉迎面反物质的负向动量。
- 把$\mathrm{d}m$ 当成$\gamma\mathrm{d}m$ 的能量质量，重复计算密度因子。
- 不区分本征时间和地面时间的收集速率。
- 加速度变换只除以γ^2，遗漏时间变换的另一因子。
- 因固有加速度增长就声称速度可以超过光速。

八、课堂讲解建议

教师先用一个有限光子发射事件同时列能量和动量式，推出质量比，再讲快度微分，避免学生将光子推进当作普通排气速度等于c 的非相对论火箭。

板书第一问时将地面距离、飞船钟时间放在不同列，先解释为什么出现γv。再用位移积分与峰值快度的不等式证明最省燃料路线，不直接宣布采用匀速。

第二问让学生分别标入射动量、光子动量和飞船剩余质量。课堂核对先在局部系求微小反冲，再变换加速度，最后用地面动量流复核，逐项解释三个洛伦兹因子的来源。

九、变式训练

变式：改要求飞船前半程保持常量固有加速度，后半程保持相反方向同大小固有加速度，起终静止，总本征时间仍为τ_{trip}。求所需峰值快度与燃料比例，并说明为何比主题理想下限大。

令加速度大小为a，前半程本征时间$\tau_{\mathrm{trip}}/2$，峰值快度

$$\eta_{\mathrm{p}} = \frac{a\tau_{\mathrm{trip}}}{2c}.$$

匀固有加速度由静止出发的位移为

$$X(\tau) = \frac{c^2}{a}\left[\cosh(a\tau/c) - 1\right].$$

两半程对称，总位移

$$d = \frac{2c^2}{a}(\cosh\eta_{\mathrm{p}} - 1).$$

消去$a = 2c\eta_{\mathrm{p}}/\tau_{\mathrm{trip}}$：

$$\boxed{\frac{d}{c\tau_{\mathrm{trip}}} = \frac{\cosh\eta_{\mathrm{p}} - 1}{\eta_{\mathrm{p}}}.}$$

对本题$q = 0.1$，以该方程数值求正根；小快度展开为$\eta_{\mathrm{p}}/2 + \eta_{\mathrm{p}}^3/24 + \cdots$，故根接近但略小于0.2。质量比仍由总快度变化给出

$$M_{\mathrm{i}}/M_{\mathrm{f}} = e^{2\eta_{\mathrm{p}}}, \qquad f_{\mathrm{fuel}} = 1 - e^{-2\eta_{\mathrm{p}}}.$$

数值求解得$\eta_{\mathrm{p}} \approx 0.19934$，燃料比例约 32.9%，高于主题 18.10% 的理想下限。原因是加速度段占用大量本征时间，在峰值速度以下飞行，要完成同一距离就需更高峰值快度；不是光子火箭质量比定律变了。反物质单独份额仍为总耗材的一半，若另有限推力与具体功率限制，还需进一步修正这一恒固有加速度设计。